

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

BRAVO

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mẫu số : BM.90.02.1

Số : MB2024-015-KQPT

Nội dung : **Phân tích, thiết kế module Quản lý sản xuất**

Ngày lập : 17/04/2024

Phụ trách PTSP : Lại Anh Vũ

Phụ trách PTNV : Lê Thị Hải

Phụ trách Test : Hoàng Thị Thùy

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU TÀI LIỆU	8
1.1.	Mục đích, cấu trúc tài liệu.....	8
1.2.	Tài liệu tham khảo	8
1.3.	Ký hiệu, thuật ngữ, viết tắt	8
2.	TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	9
2.1.	Mô tả chung.....	9
2.2.	Hồ sơ người dùng	14
2.2.1.	Sơ đồ tổ chức tổng thể.....	14
2.2.2.	Nhiệm vụ người dùng hệ thống.....	15
2.3.	Quy trình nghiệp vụ	17
2.3.1.	Luồng công việc chính.....	17
2.3.2.	Luồng công việc phân chia chức năng hoạt động	18
2.4.	Danh sách chức năng chính	19
2.5.	Yêu cầu hệ thống khác.....	19
2.5.1.	Khóa sổ dữ liệu sản xuất.....	19
2.5.2.	Yêu cầu hiệu năng.....	20
2.5.3.	Phân quyền, thiết lập hệ thống.....	20
2.5.4.	Công nghệ, tích hợp, hệ thống khác	21
2.6.	Phân chia giai đoạn xử lý	21
2.6.1.	Giai đoạn 1 (30/09/2024).....	21
2.6.2.	Giai đoạn 2 (28/02/2025).....	21
2.6.3.	Giai đoạn 3 (31/08/2025).....	21
2.6.4.	Giai đoạn 4	22
2.7.	Giới hạn phạm vi, giai đoạn sau.....	22
3.	MÔ TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG	22
3.1.	Quản lý định nghĩa sản phẩm - ĐNSP	22
3.1.1.	Phạm vi chung hệ thống.....	22
3.1.1.1.	Mục tiêu xử lý	22
3.1.1.2.	Luồng công việc 3.1 - QL ĐNSP	23
3.1.1.3.	Một số quy ước, giới hạn phạm vi.....	25
3.1.1.4.	Danh sách yêu cầu chức năng.....	30

3.1.2.	Định nghĩa phân loại sản phẩm.....	30
3.1.3.	Định nghĩa mã, thông tin chung sản phẩm.....	31
3.1.4.	Định nghĩa công đoạn sản xuất.....	32
3.1.5.	Khai báo quy trình, yêu cầu sản xuất.....	32
3.1.6.	BOM.....	33
3.1.6.1.	Khai báo, xem, duyệt BOM	33
3.1.6.2.	Cập nhật NVL thay thế	35
3.1.6.3.	Theo dõi lịch sử điều chỉnh BOM	35
3.2.	Quản lý năng lực sản xuất - NLSX.....	36
3.2.1.	Phạm vi chung.....	36
3.2.1.1.	Mục tiêu chung	36
3.2.1.2.	Luồng công việc 3.2 - QL NLSX.....	36
3.2.1.3.	Một số quy ước, giới hạn phạm vi.....	38
3.2.2.	Định nghĩa máy, dây chuyền sản xuất	40
3.2.2.1.	MMTB chi tiết.....	40
3.2.2.2.	Dây chuyền sản xuất.....	40
3.2.3.	Khai báo NLSX	41
3.2.3.1.	Công suất giờ hoạt động của dây chuyền.....	41
3.2.3.2.	Năng lực sản xuất theo dây chuyền.....	41
3.2.3.3.	Phân bổ hệ số sử dụng công suất dây chuyền.....	42
3.2.3.4.	Khai báo, phân bổ hệ số sản lượng tính lương	43
3.2.3.5.	Khai báo, phân bổ năng lực nhân sự - GD3	43
3.2.3.6.	Nguyên, nhiên vật liệu	44
3.2.4.	Thống kê NLSX	44
3.2.4.1.	Thống kê nhật ký sản xuất của từng máy	44
3.2.4.2.	GD2 - Thống kê nhân sự theo chuyền	45
3.2.5.	Theo dõi, đánh giá NLSX	45
3.2.5.1.	Hiệu suất sử dụng (A - Availability) dây chuyền	45
3.2.5.2.	Hiệu suất sản xuất (P - Performance) dây chuyền	46
3.2.5.3.	Hiệu quả sản xuất tổng thể OEE.....	46
3.3.	Hoạch định sản xuất - HDSX	47
3.3.1.	Phạm vi chung.....	47
3.3.1.1.	Mục tiêu chung	47
3.3.1.2.	Luồng công việc 3.3 – HDSX	48
3.3.1.3.	Một số quy ước, giới hạn phạm vi.....	53
3.3.2.	Phân tích nhu cầu bán hàng, dự tính NLSX - GD2.....	54
3.3.2.1.	Dự tính khả năng sản xuất theo năng lực hiện thời - GD3	54

3.3.2.2.	Phân tích tình hình tiêu thụ (BC1.1.1) - GD2	54
3.3.2.3.	Phân tích đáp ứng kế hoạch sản xuất (BC1.1.2) - GD2	55
3.3.2.4.	BC dự báo sản lượng theo NLSX (BC1.1.3).....	56
3.3.3.	Lập Dự kiến tiêu thụ	56
3.3.4.	GD2 - Phân tích nhu cầu sản xuất	57
3.3.4.1.	Hoạch định vật tư - MRP	57
3.3.4.2.	GD2 - Đánh giá khả năng đáp ứng KHBH	58
3.3.5.	KHSX tổng thể năm - MPS dài hạn.....	58
3.3.6.	KHSX tổng thể quý, tháng - MPS ngắn hạn.....	60
3.3.7.	GD2 - Phân tích nhu cầu chuẩn bị cho MPS	61
3.3.7.1.	GD2 - Kiểm tra NLSX cho MPS	61
3.3.7.2.	Lịch trình máy	61
3.3.7.3.	Dự báo MRP - nhu cầu NVL	61
3.4.	Điều phối sản xuất - ĐPSX.....	61
3.4.1.	Phạm vi chung.....	61
3.4.1.1.	Mục tiêu chung	61
3.4.1.2.	Luồng công việc 3.4 - ĐPSX	62
3.4.1.3.	Một số quy ước, giới hạn phạm vi.....	63
3.4.2.	Lập KHSX chi tiết tuần, ngày	63
3.4.3.	Lập Lệnh sản xuất.....	65
3.4.4.	GD2 - Lập LSX trực quan Scheduling.....	66
3.4.5.	Xem Bảng kế hoạch sản xuất (Table)	67
3.4.6.	Xem Lịch trình sản xuất (Gantt)	67
3.4.7.	Xem tổng hợp nhu cầu NVL cho nhiều KHSX, LSX.....	68
3.5.	Xuất NVL sản xuất, HTK tại xưởng - NVL.....	68
3.5.1.	Phạm vi chung.....	68
3.5.1.1.	Mục tiêu chung	68
3.5.1.2.	Một số phân tích nhu cầu chung	68
3.5.1.3.	Luồng công việc 3.5 – NVL	72
3.5.1.4.	Một số quy ước, giới hạn phạm vi.....	75
3.5.2.	Theo dõi yêu cầu xuất NVL	75
3.5.2.1.	Xưởng cập nhật yêu cầu xuất	75
3.5.2.2.	Kho xuất NVL cho xưởng sản xuất	77
3.5.2.3.	Theo dõi trạng thái yêu cầu xuất	78
3.5.3.	Theo dõi yêu cầu nhập NVL tại xưởng.....	79
3.5.3.1.	GD2 - Quyết toán tiêu hao NVL	79
3.5.3.2.	Yêu cầu nhập NVL thừa	80

3.5.3.3.	Kho nhập lại NVL thừa	80
3.5.3.4.	Theo dõi trạng thái yêu cầu nhập	81
3.5.4.	Nhập - Xuất - Tồn - Kiểm kê tại xưởng	81
3.5.4.1.	Nhập vật tư tại xưởng	81
3.5.4.2.	Xuất vật tư tại xưởng.....	82
3.5.4.3.	Kiểm kê cuối kỳ	82
3.5.4.4.	Tồn kho tại xưởng	83
3.5.5.	Theo dõi tiêu hao NVL sản xuất	84
3.5.5.1.	Tổng hợp tiêu hao NVL	84
3.5.5.2.	Tiêu hao vật tư thay thế.....	84
3.5.6.	Tính dở dang NVL cho giá thành – GD3	84
3.5.7.	GD3 - Ứng dụng thiết bị quét QR/Bar Code để nhập, xuất	85
3.5.8.	GD3 - Ứng dụng Mobile App để hỗ trợ nhập, xuất (kết hợp QR/Bar Code)	85
3.6.	Thống kê sản xuất - TKSX	85
3.6.1.	Phạm vi chung.....	85
3.6.1.1.	Mục tiêu chung	85
3.6.1.2.	Luồng công việc 3.6 - TKSX.....	86
3.6.2.	Thống kê sản lượng	89
3.6.3.	Thống kê NVL sản xuất	90
3.6.3.1.	Thống kê số lượng thực tiêu hao	90
3.6.3.2.	Thống kê tồn kho và chuyển ca	91
3.6.4.	Thống kê yếu tố khác	92
3.6.5.	Yêu cầu nhập kho thống kê.....	92
3.6.6.	Nhập kho thành phẩm	93
3.6.7.	Cập nhật Phát sinh quá khứ.....	93
3.6.8.	Theo dõi, tổng hợp kết quả sản xuất.....	94
3.6.9.	GD2 - Báo cáo nhật ký sản xuất, bàn giao cuối ca	94
3.7.	Theo dõi, phân tích kết quả sản xuất	94
3.7.1.	Phạm vi chung.....	94
3.7.1.1.	Mục tiêu	94
3.7.1.2.	Mục đích chi tiết.....	95
3.7.1.3.	Danh sách báo cáo.....	99
3.7.2.	GD2 - Tình hình thực hiện MPS tổng thể.....	107
3.7.3.	Truy xuất nguồn gốc sản phẩm	107
3.7.3.1.	Báo cáo	107
3.7.3.2.	GD2 - Ứng dụng QR/Bar Code tra cứu.....	107
3.7.4.	Phân tích hiệu quả sản xuất.....	107

3.7.4.1.	GD2 - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng sản xuất.	107
3.7.5.	GD2 - Các báo cáo bảng kê.....	107
3.8.	Các sửa đổi phân hệ QC - GD1	107
3.8.1.	Phạm vi chung.....	107
3.8.2.	Chi tiết sửa đổi các tính năng.....	108
3.8.2.1.	Khai báo tiêu chuẩn PQC.....	108
3.8.2.2.	Yêu cầu PQC.....	108
3.8.2.3.	Phiếu PQC.....	109
3.8.2.4.	Biên bản hủy sản phẩm sản xuất.....	110
3.8.2.5.	Yêu cầu OQC	110
3.8.2.6.	Phiếu OQC	110
3.8.2.7.	Báo cáo	111
3.9.	Các xử lý main.....	111
3.9.1.	Sắp xếp tính năng main.....	111
3.9.2.	Dashboard	111
3.9.3.	Quy trình phân hệ.....	113

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

TT	Ngày	M/S/X (1)	Mục đích	Nhân sự sửa đổi
1	17/04/24	M	Tạo mới	Lê Thị Hải
2	05/07/24	S	Điều chỉnh quy trình theo dõi tiêu hao NVL theo feedback các miền và các option dev hỗ trợ.	Lê Thị Hải
3	23/07/24	S	Bổ sung xử lý PQC thay đổi Công đoạn sản xuất, thêm Phân xưởng, Dây chuyền; OQC thêm SO.	Lê Thị Hải
4	13/08/24	S	Bổ sung xử lý bắt điều kiện filter nhập liệu cho một số trường ẩn hiện DM/CT theo thống nhất hỗ trợ.	Lê Thị Hải
5	16/08/24	S	Bổ sung yêu cầu thực hiện giai đoạn 2 phần hoạch định sản xuất: DM công đoạn, DM vật tư, Quy trình sản xuất, Công suất dây chuyền, báo cáo MRP0, MPS0	Lê Thị Hải
6	23/08/24	S	Bổ sung sắp xếp layout main cơ bản và 3 Dashboard tương ứng	Lê Thị Hải
7	13/09/24	S	Bổ sung Sơ đồ quy trình trên phần mềm	Lê Thị Hải

Chú thích:

- ⁽¹⁾ M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

1. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

1.1. Mục đích, cấu trúc tài liệu

- Xác định và mô tả chi tiết yêu cầu người dùng cho bài toán Quản lý sản xuất trên Bravo10 dựa trên phạm vi nhu cầu đã được duyệt giai đoạn nghiên cứu: [MB2022-041-KQPT_QLSX_RS](#).

Đối tượng sử dụng

- Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Lưu trữ kết quả phân tích nghiệp vụ.
- Cán bộ PTSP: Căn cứ đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu đưa ra testcase.
- Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn, marketing...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, mục tiêu, giải pháp phần mềm.

Cấu trúc tài liệu

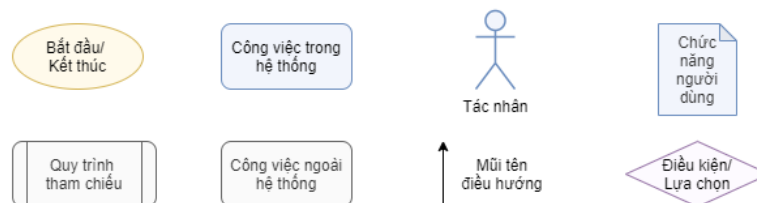
- Phần 1: Giới thiệu tài liệu về mục đích, tài liệu tham khảo, viết tắt (Mục 1).
- Phần 2: Dựa trên mục tiêu chung sản phẩm Bravo10 và các cân đối khác đưa ra phạm vi đề xuất cho phần việc xử lý trên Bravo10 về mục tiêu chung, đối tượng sử dụng, quy trình thực hiện, các bài toán chính trên hệ thống và một số yêu cầu phi chức năng khác (Mục 2)
- Phần 3: Dựa trên mục tiêu chung, các cân đối xử lý → phân loại chức năng, mô tả chi tiết yêu cầu NSD tương ứng (Mục 3).
- Phần 4: Dựa trên nguồn lực cụ thể, phân chia giai đoạn thực hiện.

1.2. Tài liệu tham khảo

- Tài liệu nghiên cứu, khảo sát thực tế triển khai kỹ thuật, phạm vi NCC xử lý: [MB2022-041-KQPT_QLSX_RS](#).

1.3. Ký hiệu, thuật ngữ, viết tắt

- Các ký hiệu được sử dụng trên các sơ đồ, mô hình:



- Các thuật ngữ, viết tắt, quy ước chung được sử dụng trong tài liệu

Loại	Từ	Ý nghĩa
Viết tắt	SO	Đơn hàng bán

Viết tắt	DO	Kế hoạch giao hàng
Viết tắt	BGD	Ban giám đốc
Viết tắt	SPHT	Sản phẩm hoàn thành
Viết tắt	QLSX	Quản lý sản xuất
Viết tắt	TKSX	Thống kê sản xuất
Viết tắt	ĐPSX	Điều phối sản xuất
Viết tắt	KQ SX	Kết quả sản xuất
Viết tắt	PXSX	Phân xưởng sản xuất
Viết tắt	NLSX	Năng lực sản xuất
Viết tắt	KHSX	Kế hoạch sản xuất
Viết tắt	LSX	Lệnh sản xuất
Viết tắt	NVL	Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất
Viết tắt	TP/BTP	Thành phẩm/ Bán thành phẩm
Viết tắt	P.KH	Phòng kế hoạch
Viết tắt	P.CN	Phòng công nghệ
Viết tắt	P.KD	Phòng kinh doanh
Viết tắt	P.QLTB	Phòng quản lý máy móc, thiết bị
Viết tắt	GĐSX	Giám đốc sản xuất kiểm soát chung toàn bộ hoạt động khối sản xuất
Viết tắt	GĐNM	Giám đốc nhà máy quản lý hoạt động sản xuất của một nhà máy.
Viết tắt		
Viết tắt		
Viết tắt		
Viết tắt		

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1. Mô tả chung

Tầm nhìn sản phẩm (Product vision)

Version 30/09/24:

QLSX: “Tối ưu hóa mọi khâu sản xuất từ lập kế hoạch đến thực thi, giúp hoạt động sản xuất sát mục tiêu, tự động, chính xác, giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất và quản lý chất lượng sản phẩm một cách nhất quán và toàn diện”.

Nền tảng ERP: “Cung cấp giải pháp ERP tổng thể, giúp các doanh nghiệp tự động và đồng bộ hóa tất cả quy trình từ hoạch định đến sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và đáp ứng bán hàng một cách chính xác và kịp thời”.

Version tương lai có (Mobile App, kết nối máy móc lấy dữ liệu thực):

Xây dựng nền tảng ERP sản xuất thông minh, cung cấp khả năng lập kế hoạch và điều phối sản xuất chi tiết, giúp các doanh nghiệp vừa và lớn cải thiện năng lực đáp ứng đơn hàng và tăng cường hiệu quả vận hành.

Các vấn đề chính được ưu tiên giải quyết

Đối với **Quản lý sản xuất** nói chung

- Sử dụng NVL, năng lượng vượt định mức → Lãng phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất cao.
- Hàng tồn kho không đáp ứng được sản xuất → ảnh hưởng tiến độ sản xuất.
- Sử dụng máy móc chưa hết công suất.
- Quản lý sản xuất phức tạp từ hoạch định, điều phối và theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm → Khó khăn trong theo dõi sản xuất, đánh giá đáp ứng đơn hàng.

Đối với **MES** tập trung vào khả năng setup, tích hợp và đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy nói riêng

- Chi phí triển khai lớn về thiết bị phần cứng, hệ thống phần mềm, mạng đầy đủ, hoạt động liên tục và nhân lực triển khai, vận hành.
- Khả năng tích hợp với hệ thống và thiết bị khác (ERP, PLM, SCADA/DSC..., IIOT,...).
- Đào tạo, yêu cầu trình độ chuyên môn với nhân sự triển khai và sử dụng hệ thống.
- Bảo mật dữ liệu với các mối đe dọa an ninh mạng.

Mục tiêu kinh doanh (Business case)

- Hoạch định sản xuất để tính toán năng lực và nguồn lực cần thiết để hoàn thành các KHSX cũng như dự tính những phát sinh, nhu cầu nguyên vật liệu.
- Hoạch định NVL để kiểm soát hàng tồn kho an toàn.
- Hoạch định NLSX để đáp ứng và nâng cao năng lực sản xuất.
- Kiểm soát thực thi sản xuất theo kế hoạch để đảm bảo tiến độ giao hàng.
- Kiểm soát tiêu hao NVL sản xuất theo định mức đảm bảo tránh lãng phí, giảm chi phí.

- Kết nối dữ liệu thực tức thời để phân tích, đánh giá yêu cầu sản xuất theo năng lực thực tế đảm bảo kiểm soát, kịp thời điều chỉnh, nâng cao NLSX.

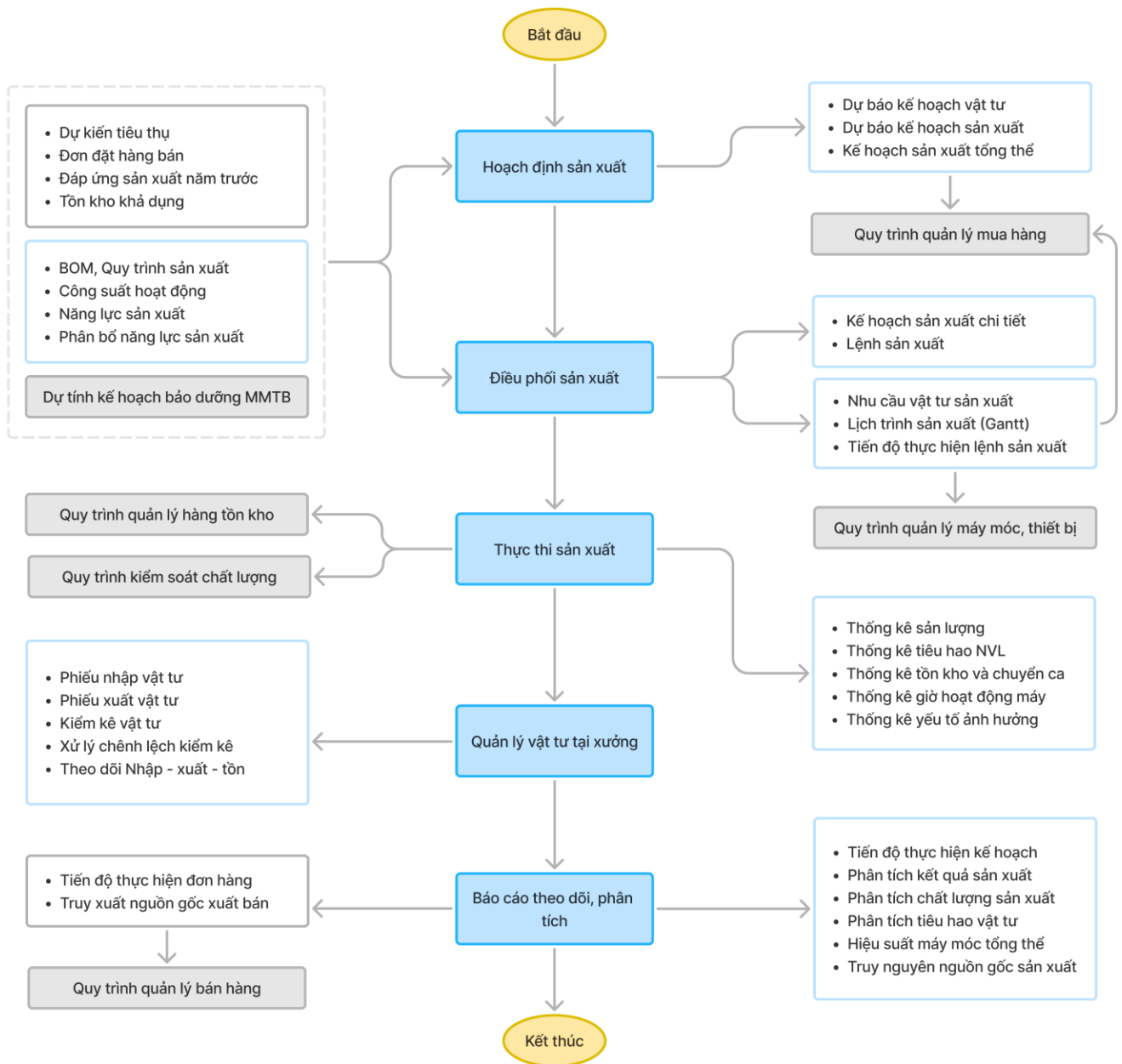
Giá trị cho doanh nghiệp

- Cải thiện, tối ưu hóa quy trình sản xuất.
- Giảm chi phí sản xuất.
- Cho phép nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.
- Gia tăng năng lực cạnh tranh.

Tổng quan sản phẩm (Use case)

- Đối tượng mục tiêu quản lý: **Sản phẩm, Đơn hàng, LSX/KHSX.**
- Hình thức sản xuất: bao gồm cả sản xuất tồn kho và sản xuất theo đơn hàng.
- Mức độ xử lý: cơ bản để ứng dụng cho nhiều đơn vị hoạt động SXKD các ngành nghề khác nhau.
- Nền tảng sử dụng: Win+Web, một phần trên Mobile App hoặc thiết bị PDA.

Mô hình tổng thể hệ thống



- **Hoạch định sản xuất:** Dựa trên nhu cầu bán hàng, năng lực sản xuất sẵn có, đánh giá đáp ứng của các năm trước để tính toán, lập kế hoạch tổng thể sản xuất, nhu cầu nguyên vật liệu.
- **Điều phối sản xuất:** Dựa trên nhu cầu đơn hàng thay đổi, NLSX thực tế → Lập kế hoạch chi tiết cho các giai đoạn sản xuất và giao nhiệm vụ sản xuất cho các tổ.
- **Thực thi sản xuất:** Dựa trên yêu cầu LSX, BOM → Quản lý việc cung ứng nguyên vật liệu, quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- **Quản lý vật tư tại xưởng:** Dựa trên nguyên vật liệu kho xuất, thực tế tiêu hao, sản xuất, theo dõi dở dang, NXT NVL, TP/BTP độc lập tại xưởng cho từng phân xưởng, kho nhà máy.

- *Phân tích sản xuất*: Tổng hợp và phân tích các chỉ số quan trọng về *tiến độ, hiệu suất và hiệu quả* sản xuất.

Các nhóm chức năng hệ thống

TT	Nhóm	Nội dung	Ý nghĩa
1	Quản lý định nghĩa sản phẩm	Quản lý hồ sơ sản phẩm về: - Thông tin chung sản phẩm (đặc tính, quy cách, yêu cầu sản xuất, chất lượng,...). - Quy trình sản xuất ra sản phẩm. - BOM, NVL thay thế cho nhau.	- Tất cả các khâu hiểu, vận hành tạo ra sản phẩm đúng cách, đầy đủ theo mục tiêu kinh doanh ban đầu.
2	Quản lý năng lực sản xuất	- Thiết lập theo Máy móc + Nhân công + Thời gian. - Đánh giá khả năng sản xuất cho dự kiến tiêu thụ, SO, MPS. - Theo dõi, đánh giá hiệu suất sản xuất tổng thể (OEE).	- Căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất. - Kịp thời điều chỉnh, thay đổi nâng cao các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, tối giản, hiệu quả quy trình hoạt động kinh doanh.
3	Hoạch định sản xuất	- Hoạch định nhu cầu vật tư, kế hoạch mua hàng theo dự kiến tiêu thụ. - Lập KHSX tổng thể (MPS). - Hoạch định nhu cầu NVL cho MPS, đánh giá tồn kho khả dụng, tiến độ mua hàng. - Cảnh báo dự báo bảo dưỡng MMTB.	-
4	Điều phối sản xuất	- Giao nhiệm vụ theo KHSX chi tiết → LSX. - Theo dõi hiệu suất kế hoạch, tiến độ thực hiện LSX, SO.	- Triển khai mục tiêu kinh doanh trên nguồn lực thực tế, đảm bảo tối ưu, hiệu quả.
5	Thực thi sản xuất	- Yêu cầu → nhận từ kho → xuất. - Thống kê KQSX theo thời gian thực. - Hỗ trợ tính dở dang yếu tố giá thành theo LSX, TP/BTP. - Theo dõi NXT NVL, TP/BTP xưởng. - Ứng dụng QR/Bar Code, Mobie app vào các khâu nhập xuất, thống kê. - Realtime dữ liệu thông qua tích hợp tầng điều khiển (SCADA, DSC, PLC,...) hoặc kết nối IIOT.	- Vận hành, kiểm soát sản xuất theo mục tiêu kinh doanh. - Tối ưu thao tác, thời gian sản xuất
6	Theo dõi, phân tích KQSX	- Theo dõi, tổng hợp kết quả sản xuất. - Theo dõi NVL tiêu hao, hao hụt sản xuất. - Đánh giá yếu tố ảnh hưởng SX.	- Kiểm soát tiến độ sản xuất tức thời

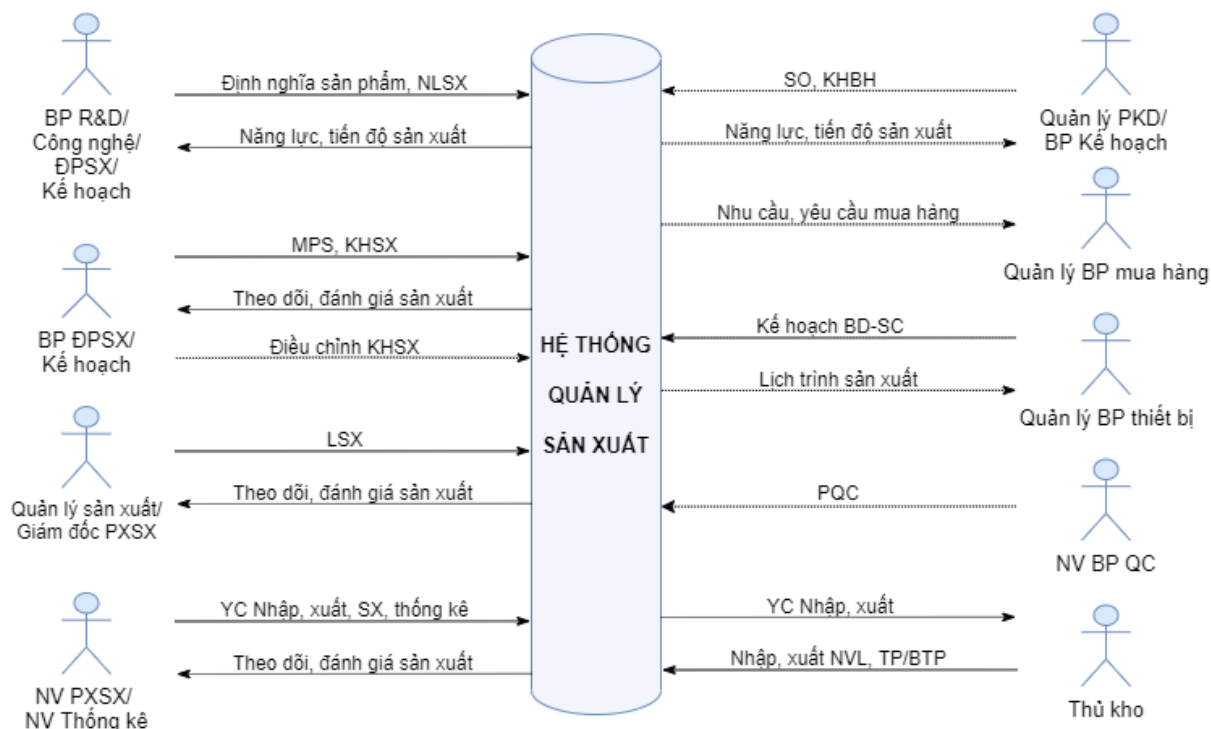
		- Truy xuất nguồn gốc sản xuất, xuất bán hàng. - Hiệu suất sản xuất tổng thể (OEE)	- Phân tích sản xuất kịp thời điều chỉnh các nguồn lực, kế hoạch khác
--	--	---	---

2.2. Hồ sơ người dùng

2.2.1. Sơ đồ tổ chức tổng thể

- Cơ cấu tổ chức các chức năng trong hệ thống liên quan QLSX
 - + Khối kinh doanh (P.KD).
 - + Phòng kế hoạch (P.KH)
 - + Khối sản xuất (BPSX)
 - + Phòng cung ứng/mua hàng (P.MH)
 - + Bộ phận kho (Kho)
 - + Bộ phận quản lý thiết bị (P.TB)
- Cơ cấu khối sản xuất, cấp bậc tương ứng
 - + Các nhà máy (NM) → Phân xưởng sản xuất (PX SX) → Tổ sản xuất.
 - + Giám đốc sản xuất chung (GD.SX) → GĐ SX từng nhà máy (GD.NM) → Quản lý phân xưởng → Tổ trưởng → Nhân viên sản xuất + thống kê.

2.2.2. Nhiệm vụ người dùng hệ thống

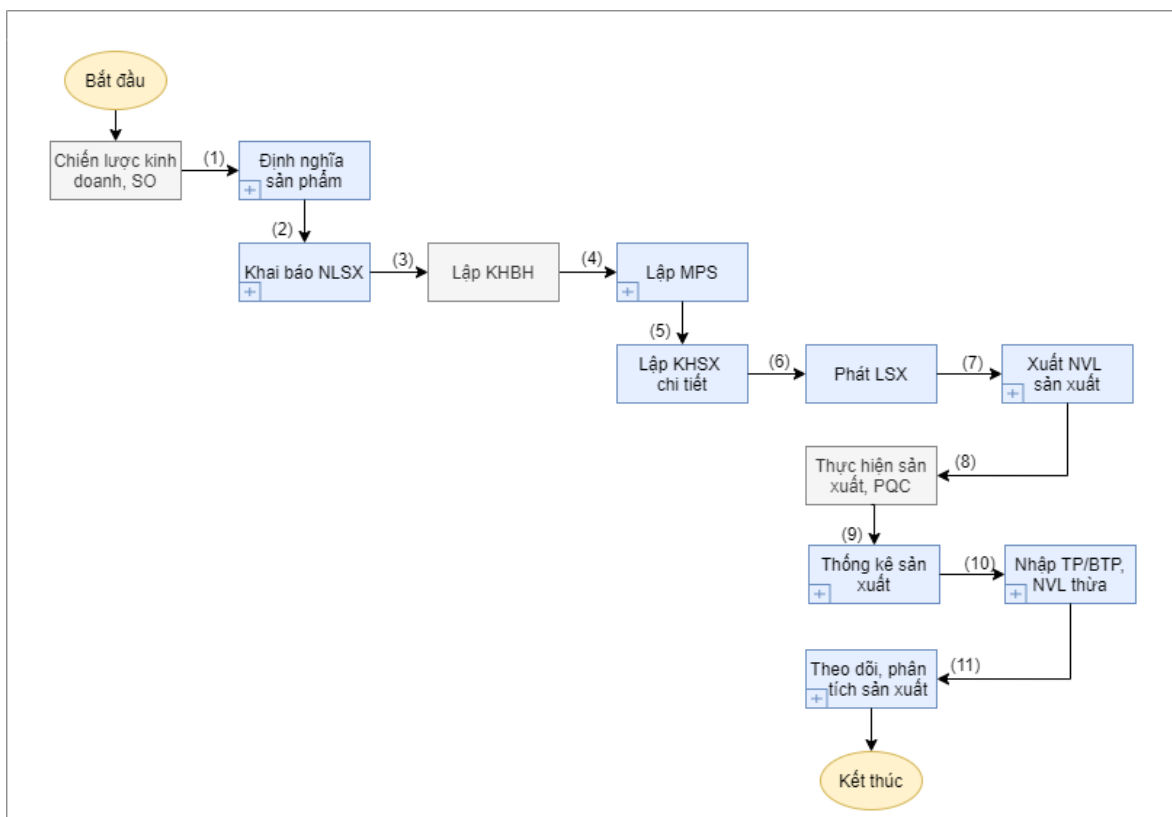


TT	Vai trò (Bộ phận)	Mô tả nhiệm vụ	Chức danh/BP thực tế có thể
1	Kinh doanh (P.KD)	- Cung cấp SO/ Dự kiến tiêu thụ/kế hoạch giao hàng làm cơ sở hoạch định vật tư, lập và điều chỉnh KHSX. - Theo dõi tiến độ sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng. - Theo dõi khả năng đáp ứng bán hàng của NLSX để cân đối, kịp thời điều chỉnh.	- Giám đốc/ Quản lý phòng kinh doanh.
2	Kế hoạch (P.KH)	- Hoạch định nhu cầu vật tư, kế hoạch mua hàng theo dự kiến tiêu thụ.	- P.KH/ Sales Admin.
3	Điều phối sản xuất	- Định nghĩa sản phẩm, NLSX làm cơ sở để lập kế hoạch, điều phối và thực thi sản xuất. - Theo dõi sản xuất, hiệu suất máy, hiệu quả sản xuất để đánh giá, điều chỉnh kịp thời về định nghĩa sản phẩm, NLSX - Theo dõi kế hoạch BD-SC để lập KHSX đảm bảo lịch trình máy sản xuất phù hợp	- Nhân viên P.CN/ R&D/ ĐPSX/ P.KH/ Sales Admin. - Nhân viên BP Quản lý sản phẩm - Giám đốc sản xuất
4	Giám đốc sản xuất (GD.SX)	- Lập KHSX tổng thể (MPS), KHSX chi tiết - Theo dõi sản xuất, đánh giá NLSX, điều chỉnh kịp thời kế hoạch.	- P.KH/ ĐPSX - Giám đốc sản xuất

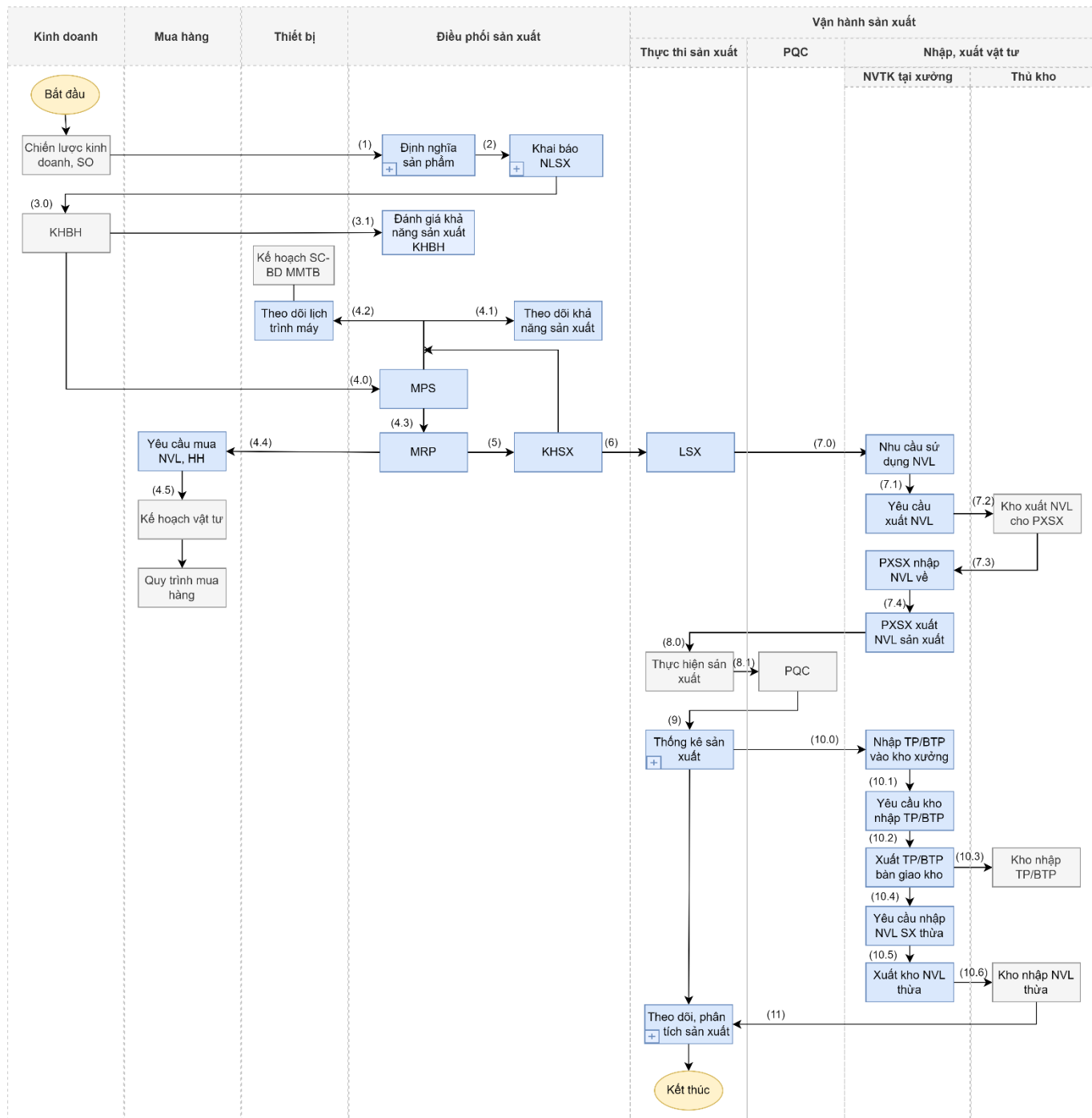
		- Theo dõi kế hoạch BD-SC để lập KHSX đảm bảo lịch trình máy sản xuất phù hợp - Lập yêu cầu mua hàng	
5	Quản lý sản xuất các nhà máy (GD.NM)	- Phân bổ KHSX chi tiết ra các LSX - Theo dõi sản xuất, đánh giá NLSX, kịp thời điều chỉnh sản xuất	- Quản lý sản xuất
6	Bộ phận kho (Kho)	- Theo dõi nhu cầu NVL, chuẩn bị NVL - Xuất NVL cho xưởng, nhập NVL xưởng hoàn. - Nhập, xuất TP/BTP hoàn thành lưu kho. - Duyệt yêu cầu mua	- Thủ kho
7	Nhân viên thống kê (NVTK)	- Thống kê kết quả sản xuất - Yêu cầu → nhập, xuất → theo dõi tồn NVL, TP/BTP tại xưởng.	- NV PXSX/ thống kê
8	Nhân viên PQC	- Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất.	- Nhân viên PQC
9	Phòng mua hàng (P.MH)	- Theo dõi MRP, duyệt yêu cầu mua để lập kế hoạch mua NVL	- Quản lý BP mua hàng
10	Quản lý thiết bị (QLTB)	- Cung cấp kế hoạch BD-SC, để căn cứ lập KHSX - Theo dõi lịch trình máy sản xuất để hỗ trợ lập, điều chỉnh kế hoạch BD-SC	- Quản lý thiết bị

2.3. Quy trình nghiệp vụ

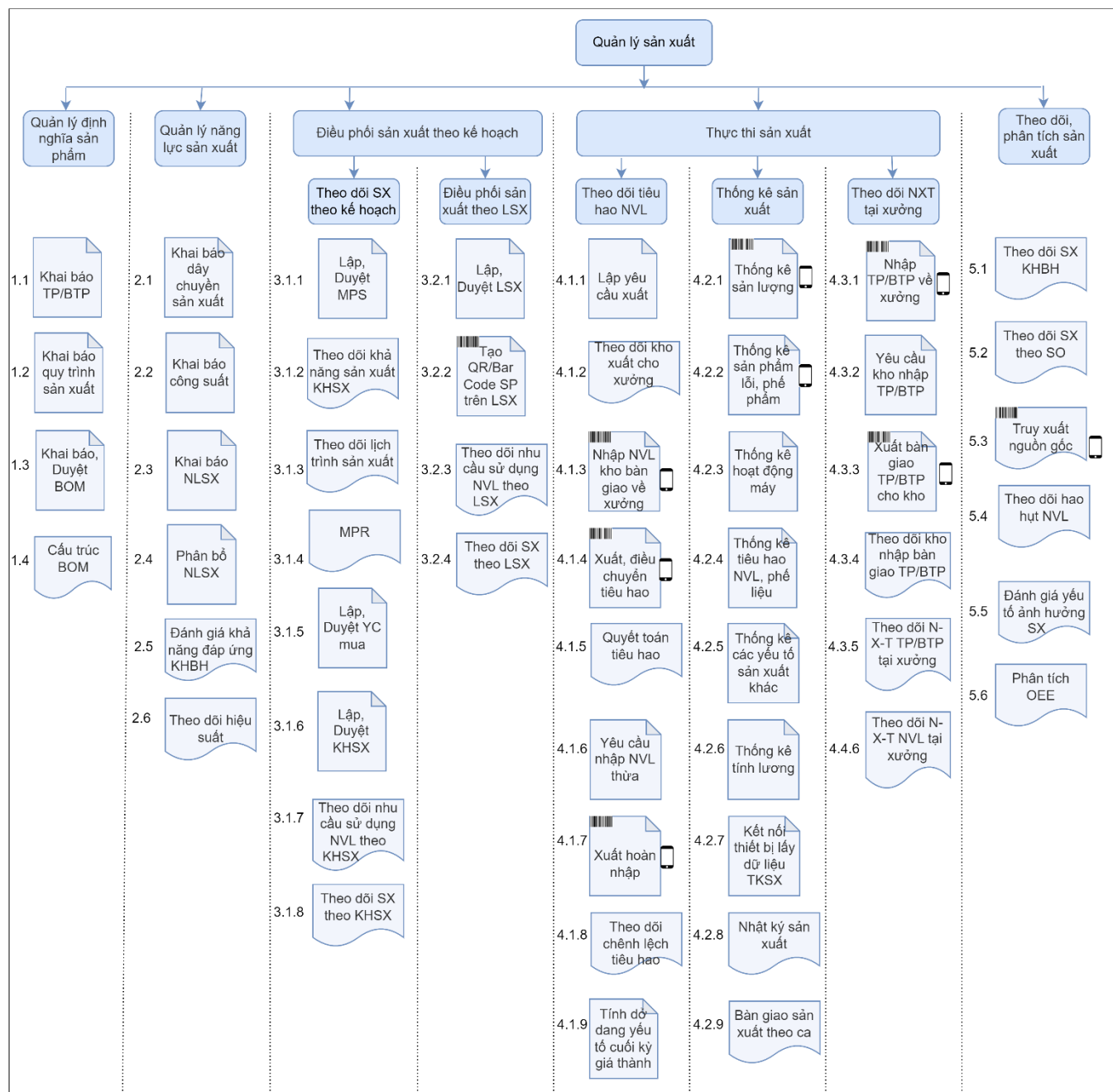
2.3.1. Luồng công việc chính



2.3.2. Luồng công việc phân chia chức năng hoạt động



2.4. Danh sách chức năng chính



2.5. Yêu cầu hệ thống khác

[Không xử lý yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh (ngoài mục III.2.4), nhưng phục vụ chung cho hệ thống]

2.5.1. Khóa sở dữ liệu sản xuất

- Bao gồm 2 loại dữ liệu có ngày khóa sở khác nhau:
- + Dữ liệu thống kê sản xuất theo giờ (thường theo ca): “Thời gian khóa sở thống kê” - dd/MM/yyyy HH:mm.

- + Dữ liệu sản xuất khác: MPS, KHSX, LSX (theo tuần, tháng): Ngày khóa sổ sản xuất – dd/MM/yyyy.
- Thiết lập danh mục riêng cho GD sản xuất cập nhật:
 - + Năm làm việc tương tự kế toán.
 - + Nhập liệu cảnh báo Ngày khóa sổ thống kê < Ngày khóa sổ sản xuất (bao gồm TH để trống ngày khóa sổ thống kê mà có nhập Ngày khóa sổ sản xuất).
 - + Các phát sinh áp dụng được mô tả chi tiết ở các chức năng (nhập liệu, chuyển tồn, dọn dẹp, chuyển năm làm việc,...)

2.5.2. Yêu cầu hiệu năng

- Dữ liệu sản xuất lớn, tần suất cập nhật liên tục bao gồm cả đọc và ghi, cả data chính và log, notify do yêu cầu dữ liệu realtime, các cảnh báo, nhắc nhở với phân hệ này là quan trọng, ứng dụng chính thực tế cũng ở các khâu liên quan này:
- Số liệu mẫu đề xuất theo các mục test performance của các control hệ thống cụ thể trong các mục:
 - + Dashboard Win/Web + Mobile: Phân hệ sản xuất, Tình hình hoạt động doanh nghiệp (02_Director)
 - + Explore hiển thị trạng thái SO, LSX, YCX, YCN.
 - + Mobile quét mã vạch nhập, xuất áp dụng cho phân hệ QLSX.
 - + Dữ liệu thống kê sản lượng cho chức năng Tính lương sản phẩm.
 - + Một số xử lý khác cần lưu ý ảnh hưởng hiệu năng sẽ được lưu ý/trao đổi cụ thể các chức năng chi tiết.
- Một số thông số riêng của bài toán:
 - + Số lượng user truy cập
 - + Số lượng user cập nhật
 - + Số lượng giao dịch request/giây
 - + Dung lượng dữ liệu trung bình/1 tháng.

2.5.3. Phân quyền, thiết lập hệ thống

Phân quyền vai trò, tính năng, dữ liệu

- Phân quyền duyệt dữ liệu sản xuất theo nhà máy, phân xưởng cho từng user.
- Phân quyền dữ liệu kho kế toán được xem cho từng user.
- Phân quyền tính năng sử dụng theo vai trò Giám đốc sản xuất, Giám đốc các nhà máy/Phân xưởng, Tổ trưởng, Nhân viên thống kê, BLĐ:
 - + Thiết lập chung cho từng vai trò → tùy chọn cho user.

- + Xử lý được phép thêm mới user theo cấp vai trò (GDSX thêm được GD.NM, GD.NM thêm được cho Tổ trưởng, nhân viên).

Yêu cầu về thiết lập hệ thống QLSX cho BPSX

- Khai báo quy trình duyệt chứng từ: Tách riêng các chứng từ cho quản lý sản xuất, sẽ do cán bộ quản lý của bộ phận Điều phối sản xuất/ Kế hoạch/ Giám đốc sản xuất thực hiện khai báo.

2.5.4. Công nghệ, tích hợp, hệ thống khác

- Các công nghệ quét mã vạch QRCode, BarCode trên thiết bị quét mã vạch, mobile, PDA.
- Các chức năng thiết kế cho Mobile App (kèm tích hợp mã vạch).
- Yêu cầu về công nghệ tích hợp
 - + Tích hợp hệ thống SCADA/ DSC/PLC lấy dữ liệu sản xuất thực thông qua API, không truy vấn, gọi trực tiếp tới CSDL.
 - + Giải pháp IoT để lấy dữ liệu thực trên các thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng.

Phần này sẽ được mô tả chi tiết ở các đầu mục chức năng theo giai đoạn xử lý.

2.6. Phân chia giai đoạn xử lý

2.6.1. Giai đoạn 1 (30/09/2024)

- Các đầu mục phân tích ngoại trừ các đầu mục giai đoạn 2, 3, 4.

2.6.2. Giai đoạn 2 (28/02/2025)

- Các đánh giá khả năng đáp ứng kế hoạch bán hàng, đơn hàng, cảnh báo kế hoạch bảo dưỡng.
- Thống kê, phân bổ lương sản phẩm cho các nhân viên gián tiếp.
- Các tiện ích tự động tạo dữ liệu bước tiếp theo, theo dõi trạng thái Explore.
- Một số công cụ trực quan, báo cáo biểu đồ.

2.6.3. Giai đoạn 3 (31/08/2025)

- Dự tính, đánh giá khả năng sản xuất theo yếu tố nhân công.
- Phân quyền dữ liệu kho, phân xưởng sản xuất.
- Ứng dụng thiết bị quét QR/Bar Code để tạo QR/Bar Code để thống kê sản lượng, nhập, xuất kho.
- Ứng dụng App mobile để nhập liệu thống kê (kết hợp QR/Bar Code).

2.6.4. Giai đoạn 4

- Kết nối trực tiếp với máy, dây chuyền sản xuất để thu thập các dữ liệu tức thời về thời gian hoạt động của máy chạy, máy dừng, sản lượng sản xuất, số lượng lỗi...

2.7. Giới hạn phạm vi, giai đoạn sau

- Nhà máy quy chung về ĐVCS mặc dù có số ít khách hàng không tách ĐVCS và do chính sách kinh doanh vừa việc tách ĐVCS.
- Chưa đưa quy trình tạo, duyệt sản phẩm lên phần mềm
- Chưa theo dõi vết, phân tích, đánh giá sản xuất mẫu.
- Chưa đưa mở rộng phân hệ cho phòng kế hoạch, phòng CN/R&D.

3. MÔ TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG



3.1. Quản lý định nghĩa sản phẩm - ĐNSP

3.1.1. Phạm vi chung hệ thống

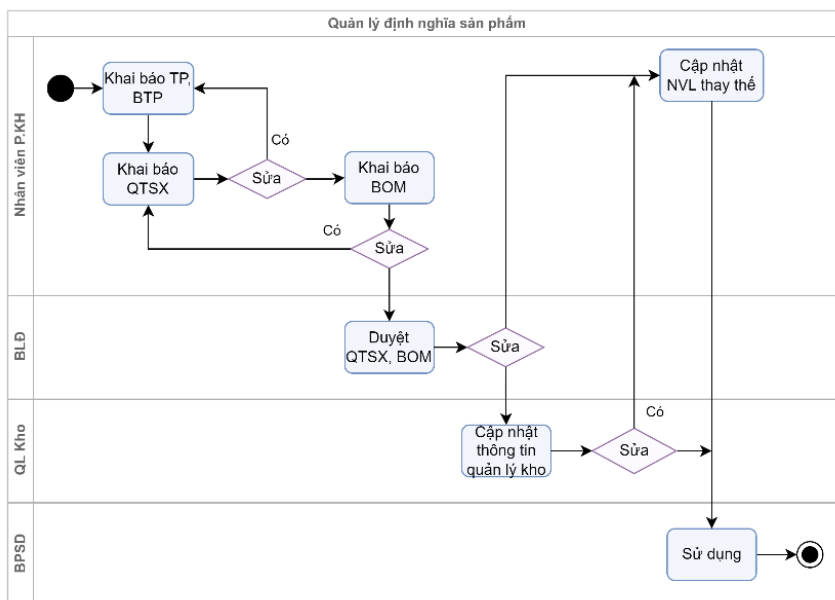
3.1.1.1. Mục tiêu xử lý

- Mục đích chính là xây dựng dữ liệu nền tảng về sản phẩm, quy trình và BOM làm căn cứ cho các khâu hoạch định, yêu cầu, sử dụng, phân tích đánh giá sản xuất.
- Công việc:
 - + Định nghĩa phân loại sản phẩm để khai báo, lập kế hoạch, phân tích theo dòng/nhóm sản phẩm.
 - + Cập nhật thông tin sản phẩm, đính kèm các tài liệu mô tả, thiết kế, hợp đồng,...
 - + Khai báo Quy trình sản xuất, BOM, NVL thay thế.

- Không xử lý (chi tiết hơn tại mục 3.1.1.3):
 - + Các công việc thiết kế, xác định thông số kỹ thuật trước khi lập định mức thuộc phạm vi R&D.
 - + Việc đánh dấu, theo dõi liên kết sản phẩm mẫu và sản phẩm gốc.
 - + Quy trình tạo, phê duyệt mã sản phẩm do nhiều đối tượng cùng tham gia.

3.1.1.2. Luồng công việc 3.1 - QL ĐNSP

Sơ đồ quy trình



Mô tả quy trình

TT	Tên bước	BT	Vai trò	Nhiệm vụ
1	Tạo sản phẩm mới			- Sau khi P.KD và P.KT chốt đơn hàng, kết quả thiết kế, yêu cầu thông số kỹ thuật (nếu có) → Bộ phận quản lý mã tạo mã để lấy mã thực hiện các bước định nghĩa tiếp theo
1.1	Phân loại sản phẩm		P.KH	- Định nghĩa phân loại chung theo dòng sản phẩm, thuộc tính theo mục đích quy ước chung 2.4.2.
1.2	Khởi tạo mã, thông tin			- Tạo mới, update mã, thông tin sản phẩm
2	Khởi tạo QTSX, định mức			- Dựa vào yêu cầu sản phẩm, quy định chung sản xuất, xây dựng chi tiết yêu cầu sản xuất → Cập nhật vào thống.
2.1	Định nghĩa công đoạn sản xuất			- Tạo thư viện khởi tạo danh sách công đoạn theo nhóm sản phẩm theo dõi

2.2	Khai báo quy trình, yêu cầu sản xuất			- Quy trình sản xuất theo thứ tự công đoạn sản xuất - Dự tính nhân công, thời gian thực hiện, máy thực hiện, chi phí dự kiến cho sản phẩm.
2.3	Khai báo BOM			- Định mức NVL cần sử dụng tương ứng công đoạn
3	Phê duyệt sản phẩm	2	BGD	- BGD phê duyệt về thiết kế, quy trình, định mức, chi phí dự kiến sản phẩm trực tiếp trên phần mềm để chốt và sử dụng cho các khâu tiếp theo trên hệ thống.
4	Điều chỉnh, bổ sung thông tin sản phẩm	3	P.KH	- Sau quá trình thiết kế, làm thử sản phẩm mẫu, mô tả, thông tin sản phẩm có thể sẽ thay đổi về định mức, loại NVL cần sử dụng, tách sản phẩm chi tiết hơn theo thuộc tính hoặc chi phí có thể khác nhau → P.KH chủ động tách mã mới hoặc sửa thông tin, định mức, quy trình của mã sản phẩm tương ứng.
5	Bổ sung các thông tin quản lý HTK	2, 3	Kho quản lý mã	- Khi sản phẩm được ban hành, bắt đầu công đoạn lên kế hoạch sản xuất, bộ phận kho cần xác định các thuộc tính quản lý kho theo yêu cầu của quy trình về lô, vị trí, serial,... → P.KH hoặc kho cập nhật cho vật tư theo dõi HTK → Khi này sản phẩm mới chính thức được nhập xuất sản xuất, bán hàng,...
6	Cập nhật NVL thay thế	2, 3, 4	P.KH	- Khi mua NVL hoặc tồn kho không đáp ứng kịp, có thể phát sinh sử dụng NVL thay thế với tính chất, công dụng tương tự → P.KH vào khai báo bổ sung với hệ số quy đổi tương ứng để kịp thời sản xuất.
7	Theo dõi, đánh giá BOM	3, 4, 5	P.KH	- Theo dõi lịch sử thay đổi BOM, phân tích thời gian áp dụng, chi phí dự kiến, thực tế để hỗ trợ căn cứ đánh giá hiệu quả BOM, có quyết định cải tiến.

3.1.1.3. Một số quy ước, giới hạn phạm vi

3.1.1.3.1 Công việc R&D

- Các công việc nghiên cứu, thiết kế, xác định thông số kỹ thuật, bóc tách vật tư, có thể bao gồm thiết kế, sản xuất mẫu trước khi lập định mức là một tập công việc được thực hiện 1 riêng cho bộ phận kỹ thuật/ công nghệ/ R&D → Cần làm 1 phân hệ độc lập, đầy đủ chức năng công việc, liên kết, ràng buộc dữ liệu cũng như loại trừ các công việc liên quan đến bóc tách, thiết kế cần phải sử dụng phần mềm chuyên biệt riêng → nghiên cứu giai đoạn sau → Hiện tại chỉ dừng lại ở việc đính kèm kết quả tài liệu.
- Tham khảo nhiều khách hàng: Bao bì Thủ Đức, Elite, Catalan,...

3.1.1.3.2 Phân loại, thuộc tính sản phẩm

Về nhu cầu thực tế

- Việc thực hiện các công tác từ khâu nghiên cứu PTSP, phân tích thiết kế xây dựng hồ sơ sản phẩm, Hạch định kế hoạch, phân bổ NLSX, Đánh giá kết quả, hiệu quả.... không thể chi tiết từng mã sản phẩm mà phải sử dụng *tiêu chí tổng hợp* hơn.
- Tùy thuộc đặc thù sản phẩm, mô hình kinh doanh, phân loại, kiểm soát khả năng sản xuất đáp ứng mục tiêu kinh doanh → tiêu chí tổng hợp có thể (được gọi tên) là dòng sản phẩm, nhóm sản phẩm, phân loại thuộc tính chung hoặc theo dõi nhiều cấp.
- Việc phân loại này hầu hết các đơn vị đều áp dụng, đặc biệt các quản lý cấp cao không thể theo dõi chi tiết, các công việc từ khâu kế hoạch nếu quá cụ thể sẽ khó khăn, cứng nhắc trong việc theo dõi, đánh giá, thực hiện chi tiết (nếu có ít áp dụng với các sản phẩm có tỉ lệ custom lớn theo từng đơn hàng khách hàng như số ít đơn vị thiết kế, lắp đặt cơ khí khi với các sản phẩm ở các đơn hàng quá khác nhau)
- Đối tượng áp dụng:
 - + Nhóm các chức năng liên quan trực tiếp đến sản phẩm dịch vụ đầu ra: Kinh doanh, R&D, Kho, QA,
- Thực tế tùy ngành hàng sẽ định nghĩa nhiều hơn 1 tiêu chí phân loại (tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng không phải số nhỏ), Ví dụ theo [tập khách hàng tiêu biểu Bravo](#):
 - + Vật liệu xây dựng - Gạch: sẽ có kích thước, chất liệu men, chất liệu xương (Catalan, CMC, VITTO,...)
 - + Thép: (Tân Á, Nhật Quang, Chiến Thắng,...)
 - + May mặc: (May SG3, Dệt May Huế, May10, TNG,...)
 - + Linh kiện điện tử
 - + Dược phẩm
 - + Mỹ phẩm
 - + Khách sạn

- + Thực phẩm

Đề xuất chung hệ thống

- Định nghĩa chung là phân loại

3.1.1.3.3 Quy trình tạo mã sản phẩm

Nhu cầu thực tế

- Mục đích theo dõi quá trình tạo ra sản phẩm từ khi nghiên cứu thị trường/ thu thập yêu cầu đến khi hình thành sản phẩm, bao gồm theo dõi thay đổi trong quá trình làm thử mẫu, cải tiến từ kiểm tra, đánh giá.
- Quy trình: Tuỳ thuộc cơ cấu tổ chức, đặc thù sản phẩm MTS, MTO,... mục tiêu sản xuất phối hợp với bán hàng, mỗi đơn vị có quy trình và các đối tượng tham gia tạo mã khác nhau:
 - + Thông thường chính yếu do P.KH hoặc bộ phận ĐPSX tạo mã để đảm bảo mã sản phẩm phù hợp với quy trình sản xuất, thống nhất quản lý trong toàn bộ hệ thống (sản xuất, tồn kho, cung ứng, bán hàng).
 - + Bộ phận bán hàng, marketing đề xuất (SKU - Stock Keeping Unit), mã vạch để phục vụ cho việc bán hàng, thân thiện với khách hàng, ưu tiên chiến lược bán hàng online,...
 - + Bộ phận kho có thể yêu cầu bổ sung các quy ước liên quan đến nhóm vị trí, hạn sử dụng, mã vạch để thuận tiện trong quá trình nhập xuất, hỗ trợ áp dụng nguyên tắc FIFO,...
 - + QA-QC: Kiểm tra để đảm bảo rằng mỗi mã đều liên kết đúng với thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.
- Tham khảo:
 - + Khách hàng lớn không áp dụng: Thép Nhật Quang, CMC, Vitto,...
 - + Khách hàng áp dụng 1 bước duyệt: Bao bì thủ đồ, Elite.
 - + Một số đánh giá khảo sát kỹ thuật, kinh doanh.
 - + Quy trình lý thuyết MTS, MTO,...

Đề xuất chung hệ thống

- Chỉ quy về một đối tượng tạo và sử dụng, không đưa cả quy trình xử lý trên hệ thống Bravo do thực tế áp rất ít, sẽ sinh nhiều bước xử lý phần mềm, mất thời gian hơn và nhiều rào cản ảnh hưởng tiến độ xử lý phần mềm các khâu sau, đánh giá chung không nên thực hiện hệ thống.
- Một số khách hàng muốn đưa đầy đủ quy trình có thể áp dụng quy trình duyệt danh mục tương tự như xử lý Duyệt BOM kết hợp với phân quyền thông tin (Danh mục vật tư đã được sắp xếp nhóm thông tin theo nhóm mục đích quản lý về HTK, sản xuất, bán hàng, mua hàng,...).

3.1.1.3.4 Công đoạn, thao tác sản xuất

Nhu cầu thực tế

- *Mục đích*: Phân loại, cắt đoạn, theo dõi, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá cho các quy trình sản xuất.
- *Việc phân đoạn, phân loại trên thực tế* phụ thuộc vào đặc thù sản phẩm, cơ cấu, cách thiết lập, tổ chức quản lý nhà máy sản xuất về quy trình, các nguồn nhân lực, phân loại công việc, hầu hết là cố định với các dòng sản phẩm, số ít sẽ thay đổi theo mục tiêu, tính cấp thiết từng giai đoạn phát triển doanh nghiệp, giai đoạn thử nghiệm sản phẩm.
 - + Mục tiêu, tính cấp thiết việc theo dõi, đánh giá, cải tiến chi phí NVL
 - + Phân loại công việc theo chuyên môn, nhóm công việc liên quan;
 - + Cân đối, phân bổ thời gian, nguồn lực: nhân lực, MMTB, NVL.
 - + Theo dõi, cải tiến hiệu suất
 - + ...
 - + Đối với yêu cầu hệ thống sẽ phụ thuộc lớn vào đơn vị đã có phần mềm QLSX chưa (bắt buộc áp dụng theo công ty mẹ), có ứng dụng được IIOT vào đặc thù sản xuất số lượng lớn, liên tục không?,...
- Chia nhỏ thao tác trong công đoạn:
 - + Thực tế các đơn vị thiết lập công đoạn, thao tác chia nhỏ (Bao bì thủ đô 3 cấp, May Huế 2 cấp,...)

Một số quy ước chung trong hệ thống

- Về mục đích sử dụng, áp dụng ở các bước có sử dụng thông tin “Công đoạn” như mô tả chi tiết từng chức năng: Khai báo trình sản xuất; Khai báo dây chuyền; Theo dõi sử dụng NVL; Thống kê; Tổng hợp, đánh giá sản xuất,...
- Mã công đoạn chi tiết là công đoạn hoặc thao tác cuối cùng mà đơn vị muốn theo dõi tùy mục đích sử dụng hệ thống, mục đích tổng hợp, phân tích chung cho các sản phẩm khác nhau theo tiêu chí chung sẽ được theo dõi trên “Phân loại” của công đoạn.
- Khác với mục tiêu phân tích giá thành.

3.1.1.3.5 Quy trình sản xuất

- Thứ tự công đoạn, thời gian sản xuất để
 - + Hoạch định MPS: Tính toán số ngày để trả lời về thời gian cần bắt đầu sản xuất
 - + Hoạch định MRP: Tính toán thời điểm cần NVL.
 - + Ràng buộc yêu cầu lập lệnh và thống kê giữa công đoạn trước với công đoạn sau
 - + Xử lý các báo cáo phân tích theo công đoạn

- Trên bản chuẩn:
 - + Chỉ xử lý tính toán báo cáo hoạch định.
 - + Không bắt lỗi giữa các công đoạn do không xử lý chung cho nhiều khách hàng → không theo dõi danh sách công đoạn sau.

3.1.1.3.6 BOM

Nhu cầu thực tế

- Phân loại BOM với các mục đích sử dụng với công việc khác nhau:
 - + BOM thiết kế: Đại diện cho cấu trúc sản phẩm từ quan điểm thiết kế kỹ thuật từ giai đoạn thiết kế, phục vụ cho các nhóm thiết kế và kỹ thuật theo dõi cách các thành phần và bộ phận liên kết với nhau.
 - + BOM mua hàng: Danh sách NVL cần mua sắm, dùng cho khâu cung ứng về xác định, dự trù kế hoạch mua vật tư.
 - + BOM Sản xuất: Là công thức sản xuất cuối cùng cho từng công đoạn gắn với QTSX thực tế, do GD.NM căn cứ vào BOM thiết kế để lập, có thể khai báo vật tư thay thế trong BOM.
 - + BOM bán hàng: tập trung vào sản phẩm cuối cùng từ góc độ khách hàng, bao gồm các chi tiết đóng gói, các tùy chọn hoặc phụ kiện phục vụ cho bán hàng và tiếp thị sản phẩm.
 - + BOM hải quan: Phục vụ cho mục đích xuất nhập khẩu và thông quan gắn với các mã HS (Harmonized System) và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, hải quan, và chứng nhận xuất xứ
 - + BOM tính giá: Để dự toán, định giá sản phẩm bao gồm NVL, lao động, và các yếu tố chi phí khác.
 - + BOM cấp phát: Quản lý việc phân bổ NVL cho công đoạn cụ thể gắn với kế hoạch cấp phát, đảm bảo đúng loại nguyên liệu được chuyển đến đúng nơi vào đúng thời điểm.
 - + BOM chính/tiêu chuẩn: Là danh mục BOM chính thức và tiêu chuẩn hóa đầy đủ nhất, là cơ sở để tạo các loại BOM khác phục vụ các mục đích riêng.
- BOM của sản phẩm mẫu bản chất thuộc giai đoạn làm sản phẩm khác nhau, cũng phân loại tính chất như trên, nhưng ít phân loại hơn (thường sẽ có BOM sản xuất luôn).

Một số quy ước chung hệ thống

- Dựa trên mục đích tách công đoạn sản xuất và chi tiết NVL theo dõi giữa sản xuất và yếu tố tính giá thành khác nhau nên BOM và định mức giá thành là khác nhau.
- Phân loại BOM
 - + BOM mua hàng: dùng cho các khâu xác định kế hoạch, nhu cầu mua hàng.
 - + BOM Sản xuất: dùng trong sản xuất từ theo dõi nhu cầu NVL theo KHSX, LSX,....

- + Không theo dõi các loại BOM khác
- Không xử lý:
 - + BOM chi tiết theo từng nhà máy (CMC, IMC) → theo ĐVCS.
 - + Không phân biệt BOM giai đoạn mẫu → đánh giá, phân tích độc lập, so sánh với BOM sản phẩm bán, KH có thể tận dụng tách mã sản phẩm, ghi chú vào nội dung BOM áp dụng hiệu lực hoặc sửa lại phân loại BOM nguyên sinh sau khi điều chỉnh sản xuất.
 - Mẫu thường do bộ phận R&D quản lý từ thiết lập, sản xuất, đánh giá (Elite, Hóa Mỹ phẩm tự nhiên)
 - + NVL thay thế không theo SO do phần lớn việc theo dõi riêng SO sẽ liên quan đến chi phí, tính chất, đặc điểm kỹ thuật sản phẩm,...

3.1.1.3.7 NVL thay thế

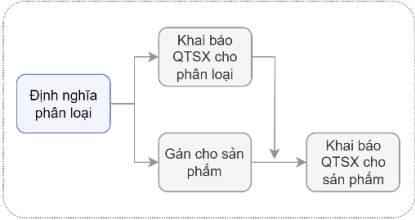
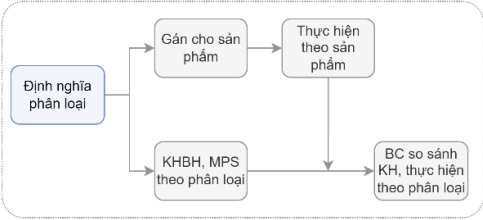
- Mục đích chung: Đảm bảo việc sử dụng vật tư thay thế hiệu quả: phù hợp thực tế quản lý kho, mua hàng, về cả chi phí và chất lượng.
- Tình huống sử dụng
 - + Mục đích chính: việc tìm kiếm vật tư thay thế có giá thành thấp hơn hoặc chất lượng tốt hơn là một cách hiệu quả cao trong quá trình cải tiến sản xuất về cả chi phí, chất lượng.
 - + Khi mua NVL có thể phát sinh các mã có tính chất, công dụng tương tự, cần khai báo thay thế với hệ số quy đổi tương ứng để sử dụng song song.
 - + Khi phát LSX sẽ có trường hợp mã NVL cần sản xuất cho lệnh đó không đủ hoặc 1 số loại NVL không có sẵn như BOM → Cần dùng mã khác để sản xuất. Việc dùng mã thay thế này chỉ phát sinh đột xuất từng lệnh nên sẽ không sửa lại định mức mà người dùng sẽ khai báo thay thế riêng cho từng lệnh (có TH phát sinh sự vụ cho LSX sẽ có sau khi phát LSX - Bao bì thủ Đô, In Hà An).
- Quy trình
 - + Với mục đích chủ động cải tiến: việc xác định đặc tính và phê duyệt do P.CN/R&D, phối hợp với P.MH để tìm kiếm, BLD phê duyệt → công việc này được xây dựng từ khi xây dựng BOM và trong quá trình cải tiến.
 - + Với các TH phát sinh sự vụ trong mua hàng và quản lý tồn kho, tùy đơn vị và loại NVL có ảnh hưởng quan trọng hay không sẽ do BPSX/BPMH đề nghị, P.CN/R&D phê duyệt.
- Mục đích hệ thống:
 - + So sánh tiêu hao thực tế và BOM theo NVL khai báo trên BOM
 - + Sửa lại NVL dự kiến xuất trên LSX để các bộ phận đề nghị, thực xuất đúng.
 - + Cảnh báo nhu cầu trên LSX, đề nghị xuất vật tư vượt BOM.

- Tài liệu tham khảo tổng hợp:

3.1.1.4. Danh sách yêu cầu chức năng

TT	Tên	Đối tượng	Mô tả
1	Tạo sản phẩm mới	Nhân viên P.KH	Thêm mới thông tin sản phẩm
2	Khai báo QTSX, định mức, yêu cầu sản xuất sản phẩm	Nhân viên P.KH	Cập nhật QTSX, định mức cho từng công đoạn
3	Phê duyệt sản phẩm	QL P.KH, BLĐ	Duyệt QT, định mức cho sản phẩm
4	Điều chỉnh, bổ sung	Nhân viên P.KH	Điều chỉnh, bổ sung thông tin, QT, định mức cho từng công đoạn, sản phẩm
5	Bổ sung các thông tin quản lý hàng tồn kho	Quản lý kho	Các thuộc tính theo dõi HTK
6	Cập nhật NVL thay thế	Nhân viên P.KH	Cập nhật nguyên, nhiên vật liệu có thể sử dụng thay thế tùy thuộc vào tồn kho, khả năng cung ứng theo quy trình mua hàng, thị trường

3.1.2. Định nghĩa phân loại sản phẩm

Mô tả chung	Định nghĩa phân loại sản phẩm theo mục đích quy ước chung 3.1.1.3.2. - Thiết lập nhanh BOM, QTSX cho phân loại → lấy cho sản phẩm theo phân loại. - Cập nhật kế hoạch bán hàng, sản xuất loại tổng hợp, theo dõi thực hiện theo phân loại. - Khai báo hệ số lương theo dòng sản phẩm → tổng sản lượng tính lương cho nhân viên.
Đối tượng	- Điều phối sản xuất (R&D/ P.CN/ QLSP/ P.KH/ ĐPSX).
Quy trình sử dụng	- Định nghĩa phân loại → Gán cho sản phẩm cụ thể hoặc cập nhật các khâu thiết lập chung như định mức, quy trình → Tổng hợp, phân tích trên các báo cáo.  
Thông tin, yêu cầu	- Khai báo thông tin: + Mã, Tên, Tên thứ 2, Ghi chú, Loại, ĐVCS. + Thuộc tính 1, 2, 3 cho từng mã trong CSDL để sau này kỹ thuật sử dụng chi tiết hơn: Ví dụ phân loại kích thước sẽ có Dài, Rộng, Cao. - Hệ thống hỗ trợ nhiều hơn 1 phân loại cho 1 sản phẩm để kỹ thuật sử dụng cho từng khách hàng khác nhau: màu sắc, kích thước,...

	+ Nơi sử dụng: Khai báo vật tư, sản phẩm; khai báo quy trình sản xuất, Khai báo định mức; Cập nhật Dự kiến tiêu thụ, MPS tổng thể. + Việc sử dụng 1 hay 2, 3 phân loại không đồng nhất trên mọi nơi sử dụng, kỹ thuật khai báo 1 lần ngay từ khi bắt đầu sử dụng chương trình. - Ràng buộc dữ liệu DM phân loại. + Không được sửa “Loại” khi Mã phân loại đã được nhập phát sinh trên Danh mục sản phẩm, MPS, Dự báo tiêu thụ, khai báo quy trình → tương tự chỉ được gộp mã cùng phân loại nếu đã nhập phát sinh. + Đình chỉ, khôi phục như bản chuẩn.
Đề xuất xử lý hệ thống	- Mở rộng: có thể tách danh mục 1, 2, 3 để tường minh danh mục, dự phòng đơn giản xử lý custom phân quyền, gộp, xóa,... do DM vật tư hệ thống đang gộp nhiều phân hệ, mục đích → tận dụng bài toán phân hệ khác: Tổng hợp tiêu hao NVL theo phân loại NVL; Tổng chi phí giá thành theo loại yếu tố (không phải khoản mục); Doanh thu, tiêu thụ theo phân loại TP + vật tư. - Ưu tiên có nơi khai báo tên trường phân loại 1, 2, 3 → kỹ thuật khai báo 1 nơi cho từng phân loại, áp dụng được cho toàn chương trình.
Tham khảo	- Catalan (Kích thước, Men, Màu), VPP Hải Phòng (Phân loại, Spec 1, 2, 3), VITTO (Kích thước, Xương, Men), VAFI (dòng sản phẩm, brand), MaySG3 (Dòng sản phẩm, Phân loại), Elovi (Dòng)

3.1.3. Định nghĩa mã, thông tin chung sản phẩm

Mô tả chung	Tạo mới, update mã, thông tin sản phẩm để phục vụ cho công tác quản lý sản xuất từ hoạch định đến thực thi và báo cáo sản xuất.
Đối tượng	- Điều phối sản xuất (R&D/ P.CN/ QLSP/ P.KH/ DPSX).
Thời điểm	- 1. MTS: Khi nghiên cứu ra một sản phẩm mới hoặc phát sinh tổng - 2. MTO: Sau khi chốt đơn hàng, kết quả thiết kế, yêu cầu thông số kỹ thuật (nếu có).
QT cập nhật	- 1. MTS: NV P.KH cập nhật sản phẩm → BPSX sử dụng, kho kế thừa. - 2. MTO: P.KD duyệt đơn hàng → P.KH tạo sản phẩm từ đơn hàng → BPSX, kho.
Thông tin, yêu cầu	- Thông tin cập nhật sản phẩm: + Đặt mã, tên, đvt, mô tả chung về sản phẩm. + Phân loại sản phẩm hỗ trợ nhiều hơn 1 như mô tả 3.1.2. + Đính kèm các tài liệu mô tả, thiết kế: Loại tài liệu, Đính kèm, ghi chú - Phần tài liệu với MTO: Kế thừa chia sẻ 1 phần tài liệu giữa BPKD và BPSX: file thiết kế, thông tin kỹ thuật,... + TH các tài liệu này được chốt với khách hàng → P.KD cập nhật trên HĐ → chia sẻ cho BPSX + TH các tài liệu là nội bộ, P.KH cập nhật trên sản phẩm, định mức → chia sẻ cho P.KD tại dữ liệu hợp đồng. - Ràng buộc cập nhật sản phẩm

	+ Cấm sửa đơn vị tính chính nếu sản phẩm đã được phát LSX hoặc có nhập, xuất kho. + Cấm sửa phân loại nếu sản phẩm đã có thống kê.
Đề xuất xử lý hệ thống	- Theo quy ước sản phẩm, vật tư hiện tại của hệ thống, đề xuất thêm: + Cho phép tạo theo 2 quy trình sản phẩm → vật tư hoặc ngược lại, để thuận tiện quy trình khách hàng, đối tượng khai báo, tính hướng làm mẫu (ưu tiên QT tạo mã, khai báo thông tin sản xuất trước). + Ưu tiên không phải tách mã cho từng TP/BTP các công đoạn (TH bắt buộc các BTP được chỉ đích danh cho sản phẩm nào, thuộc công đoạn nào). + Việc đồng bộ danh mục sản phẩm, vật tư nếu chưa đặt GD này, cần xử lý BPSX chỉ theo dõi 1 danh mục vật tư duy nhất, phân quyền không nhìn thấy các tab liên quan về mua, bán hàng (trừ đơn đặt hàng bán không xem giá, tiền).
Tham khảo	- Chia sẻ tài liệu: Hóa Mỹ Phẩm TN, Intech,... - Sử dụng một danh mục cho sản xuất (cụ thể DMVT): các khách hàng khảo sát.

3.1.4. Định nghĩa công đoạn sản xuất

Mô tả chung	- Định nghĩa, phân chia các công đoạn sản xuất theo mục tiêu chung quy ước mục 3.1.1.3.4.
Đối tượng	- Điều phối sản xuất (Nhân viên R&D/ P.CN/ QLSP/ P.KH/ DPSX/ Quản lý BPSX).
Thời điểm	- Sau khi tạo sản phẩm bao gồm TP, BTP.
Thông tin, yêu cầu	- Thông tin: Mã, tên, Dây chuyền/MM-TB sản xuất tương ứng. - Mỗi công đoạn sẽ được tách mã riêng cho từng dòng sản phẩm nếu quy trình khác nhau. - Quy ước 1 công đoạn giá thành gộp nhiều công đoạn sản xuất không có ngược lại.
Đề xuất xử lý hệ thống	- Bổ sung các thông tin thời gian sản xuất, nhân công, thời gian nghỉ như khai báo quy trình sản xuất để kỹ thuật custom cho các khách hàng không tách riêng bước khai báo quy trình sản xuất (Phần lớn khách hàng ko tách riêng bước do đặc thù ít dòng sản phẩm và con người thực hiện khâu hoạch định, nhưng bản chuẩn đảm bảo quy trình và chức năng kinh doanh vẫn thiết kế đầy đủ). - Ưu tiên đồng bộ với danh mục công đoạn giá thành để mở rộng các chức năng kế thừa và so sánh dữ liệu phát sinh từ thống kê sản xuất sang kế toán giá thành.
Tham khảo	- Công đoạn → thao tác, thao tác chi tiết: Bao bì Thủ Đô, Elite, Inno Paint, VPP Hải Phòng (Nhóm công đoạn → công đoạn → loại lệnh → lệnh) - Công đoạn: Catalan, Elovi, May SG3.

3.1.5. Khai báo quy trình, yêu cầu sản xuất

Mô tả chung	- Khai báo quy trình sản xuất sản phẩm về thứ tự công đoạn sản xuất theo mục đích 3.1.1.3.54 + Để chọn cho sản phẩm → tính thời gian hoạch định trên báo cáo
-------------	---

	+ Chọn cho sản phẩm → Mặc định và chọn lại cho LSX → Việc xử lý bất lỗi lập lệnh, thống kê theo thứ tự xem xét GD sau (có thể sau B8R4).
Đối tượng	- Điều phối sản xuất (Nhân viên R&D/ P.CN/ QLSP/ P.KH/ ĐPSX/ Quản lý BPSX).
Thời điểm	- Sau khi tạo sản phẩm bao gồm TP, BTP, sau khi khai báo công đoạn sản xuất nếu sản phẩm mới.
QT cập nhật	- 1. MTS: Thường quy định cho dòng sản phẩm → gán cố định cho từng sản phẩm → điều chỉnh theo LSX cho từng thời điểm (không nhiều phát sinh). - 2. MTO: Quy định cho dòng sản phẩm → có thể thay đổi theo đơn hàng, tính chất thời điểm sản xuất (Lệnh).
Thông tin, yêu cầu	- Khai báo các quy trình khác nhau theo hiệu lực: + Mã, Tên, Hiệu lực (Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc), Phân loại sản phẩm, ĐVCS. + DS công đoạn sản xuất theo thứ tự: Công đoạn, Ghi chú. + Yêu cầu sản xuất dự kiến về: TG sản xuất dự kiến (ngày/giờ - mặc định ngày), Số lượng nhân công, Dây chuyền sản xuất cho từng Công đoạn. - 1 ngày bắt đầu hiệu lực chỉ có 1 QT duy nhất cho 1 danh sách công đoạn theo thứ tự. - Mỗi sản phẩm có thể áp dụng > 1 quy trình tùy vào LSX → tuy nhiên cần cho NSD chủ động chọn lưu theo sản phẩm để xử lý báo cáo và lấy mặc định cho LSX + Việc nhập "Phân loại sản phẩm" trên quy trình để theo dõi và hỗ trợ filter khi gán cho sản phẩm → hệ thống cần cho NSD nhập cho sản phẩm để chủ động chọn QT ưu tiên xử lý báo cáo và lấy mặc định cho LSX. + Hỗ trợ chức năng cập nhật QTSX cho hàng loạt sản phẩm - Quy trình luôn được sửa với user có quyền, hệ thống tự động update cho sản phẩm, nhưng không update cho LSX đã thiết lập. - Không filter Ngày hết hạn trên DMVT để TH sửa lại dữ liệu cũ lưu vết theo dõi.
Lưu ý khác	- Các khai báo Công đoạn sau, Mã BTP, Tự động chuyển công đoạn sau, Tích nhập sản lượng cho tính giá thành, Tỷ lệ kế thừa nvl công đoạn trước (%), Tỷ lệ kế thừa bán thành phẩm công đoạn trước, Tự động nhập kho, Tự động xuất kho → Hỗ trợ tính dở dang NVL, tự động tạo phiếu nhập thành phẩm, xuất NVL công đoạn sau, báo cáo hao hụt → thực hiện GD3.
Tham khảo	- Theo sản phẩm: Bao bì Thủ Đô, Catalan, ITG, SAP, Fast, ĐạtNQ - Theo Lệnh: GenViet (KHSX+LSX), May SG3, NCC Fast FB.

3.1.6. BOM

3.1.6.1. Khai báo, xem, duyệt BOM

Mô tả chung	- Cập nhật BOM cho từng TP hoặc BTP theo công đoạn sản xuất theo mục đích 3.1.1.3.6. - Xem chi tiết tất cả NVL của sản phẩm chính bao gồm phân rã các BTP, theo từng công đoạn trong QTSX
-------------	--

	- Duyệt BOM, QTSX
Đối tượng	- Nhân viên DPSX lập → Quản lý P.KH → BLĐ Duyệt. - BPSX xem và có thể kế thừa lập BOM sản xuất.
Thời điểm	- Sau khi tạo mã sản phẩm, có thể đồng thời với QTSX.
QT cập nhật	- Giống nhau cho MTS, MTO cập nhật trực tiếp cho sản phẩm
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật: Mỗi BOM cập nhật cho 1 Sản phẩm, 1 Công đoạn về: + Mã BOM, Tên BOM, Loại BOM (Nguyên sinh, Sản xuất) Version, Hiệu lực (Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc), Mô tả chung, ĐVCS. + Chi tiết: Mã vật tư NVL, Số lượng, Số lượng sản phẩm, % Hao hụt cho phép, Loại nguyên liệu (Chính, Phụ), Ghi chú, Đvt được chọn lại. + Đính kèm file như bản chuẩn - Dữ liệu duy nhất với 1 công đoạn, sản phẩm, ngày bắt đầu hiệu lực. - Xem cấu trúc BOM bao gồm phân rã các BTP, theo từng công đoạn trong QTSX theo 2 loại: + Loại 1: Danh sách NVL/BTP như dữ liệu cập nhật + Loại 2 phân rã chi tiết các BTP theo BM file - Cập nhật BOM qua 3 cách: + Cách 1: Khi tạo mã sản phẩm thông qua nhập tay + Cách 2: Khi tạo mã sản phẩm, chức năng Sao chép của 1 sản phẩm khác (trên editor). + Cách 3: Copy hàng loạt nhiều BOM (chức năng tự động tạo nhiều BOM, có sửa lại thông tin) - Duyệt theo quy trình duyệt chuẩn thông qua 3 cách: tại giao diện cập nhật hoặc hiển thị BOM hoặc khi xem mẫu in BOM. - Ràng buộc sửa BOM + Khi BOM chưa duyệt, chưa sử dụng được sửa tất cả thông tin. + Khi BOM đã duyệt hoặc đã lập yêu cầu xuất vật tư theo LSX thì không được sửa Loại BOM, Sản phẩm, Mã, SL NVL, SL thành phẩm. Khi này chỉ có thể cập nhật NVL thay thế. - Tiện ích kế thừa BOM sang định mức yếu tố giá thành kế toán, trong đó: + Cho phép thực hiện với danh sách sản phẩm tùy chọn hoặc danh sách sản phẩm mới được cập nhật (sản phẩm thêm mới, sản phẩm được bổ sung NVL) + Nhập liệu và lưu định mức gộp các NVL được khai báo chung yếu tố giá thành. + Xử lý NVL thay thế theo thời điểm chuyển.
Đề xuất xử lý hệ thống	- Cập nhật: Ưu tiên khai báo được Công đoạn chi tiết hoặc đầu phiếu, nếu không hỗ trợ lưu CSDL chi tiết để kỹ thuật custom do nhiều KH với sản phẩm ít NVL sẽ cập nhật chung cho cả sản phẩm để xem nhanh được toàn bộ định mức. - Wizard “Cập nhật định mức từ BOM sản xuất”: + Wireframe sheet CopyBOM-KT (file ...NhapLieu_WF.xlsx).

	+ Chức năng độc lập, đặt ở menu của Danh mục sản phẩm và nhóm MENU Tổng hợp. - Wizard “Cập nhật BOM hàng loạt”: Wireframe sheet CopyBOM-SX (file ...NhapLieu_WF.xlsx). - Mẫu in BOM: sheet BOM (file ...MauIn.xlsx).
Tham khảo	- Import, kế thừa định mức giá thành: Elovi, Catalan - BOM nguyên sinh, sản xuất: Tân Á, VAFI, May SG3, Song Long, - Duyệt BOM: Tân Á, Catalan, Elovi

3.1.6.2. Cập nhật NVL thay thế

Mô tả chung	- Khai báo cho phép sử dụng NVL thay thế sau khi BOM đã duyệt để xử lý theo mục đích 3.1.1.3.7
Đối tượng	- Điều phối sản xuất.
Thời điểm	- Trong suốt quá trình sản xuất từ khi khởi tạo mã.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật theo thời điểm phát sinh (Ngày) + Đích danh cho từng sản phẩm có thể chi tiết công đoạn, LSX. + Chi tiết từng mã NVL thay thế A, NVL được thay thế A1, A2,... và hệ số quy đổi tương ứng. - Cập nhật cho nhiều sản phẩm theo mã NVL gốc, mã NVL thay thế, hệ số. - Ưu tiên là một chứng từ phát sinh để kỹ thuật custom phân quyền, áp dụng quy trình duyệt. - Ưu tiên chức năng cập nhật ngày kết thúc để hủy hiệu lực và xử lý tốc độ khi lấy NVL được thay thế cho các bước nhập liệu và báo cáo liên quan. - Việc thay đổi được áp dụng để: + Cảnh báo NVL cần xuất trên LSX vượt quá BOM + Khai báo thay thế cho sản phẩm: tại LSX NSD được sửa mã, số lượng, thêm-chèn dòng (không xóa dòng để sử dụng TH tách mã NVL thay thế. VD NVL-A BOM 10 nhưng tồn kho còn 7 phải sử dụng NVL-B thay thế với SL = 3). + Yêu cầu xuất vượt quá BOM + Khai báo thay thế cho sản phẩm + khai báo thay thế cho LSX. - Việc thay thế chỉ áp dụng cho BOM sản xuất để tổng hợp phân tích tiêu hao NVL sản xuất, không tự động update cho yếu tố giá thành (khi này phải chạy lại cập nhật trên BOM).
Tham khảo	- BBTĐ, VHG, In Hà An, Phước Kỳ Nam, Thanh Phú, NSM HV, Dược Phúc Hưng, Thép Việt Xô, Tân Á Kiên Giang,...

3.1.6.3. Theo dõi lịch sử điều chỉnh BOM

Mô tả chung	- Xem lịch sử điều chỉnh BOM cho 1 phân loại, sản phẩm để theo dõi điều chỉnh, tùy chọn xem chi phí NVL theo xuất kho. - Chưa xử theo dõi điều chỉnh có thể mở rộng xem chi phí để, yêu cầu sản xuất sẽ (Giai đoạn sau nghiên cứu thêm)
Đối tượng	- P.KH, ĐPSX, BPSX, BLĐ.

Thời điểm	- Sau quá trình điều chỉnh, cập nhật.
Thông tin, yêu cầu	- Sản phẩm/Dòng sản phẩm, Mã BOM, Version, Mô tả, Tên BOM, Ngày áp dụng, Ngày kết thúc. - Thêm tùy chọn xem chi tiết NVL: Thêm dòng chi tiết NVL, subtotal theo từng lần thay đổi BOM, bôi màu các dòng có NVL khác so với lần gần nhất (Mã, Số lượng định mức) - Xem lịch sử chi tiết BOM theo từng sản phẩm, tùy chọn xem chi phí NVL theo xuất kho.
Đề xuất xử lý hệ thống	- Mẫu sheet “BOM” (file ...MauBaoCao.xlsx)
Tham khảo	- VAIF, Vitex, BBTĐ

3.2. Quản lý năng lực sản xuất - NLSX

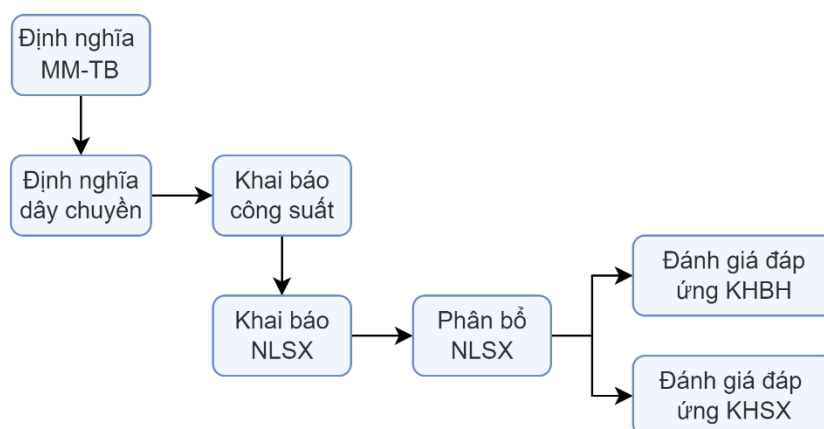
3.2.1. Phạm vi chung

3.2.1.1. Mục tiêu chung

Thiết lập năng lực sản xuất về **thời gian, công suất giờ hoạt động, năng suất sản lượng** để hỗ trợ hoạch định, đánh giá khả năng sản xuất:

- Dự báo khả năng sản xuất theo năng lực sẵn có (GD3).
- Dự tính kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng theo nhu cầu bán hàng (Dự kiến tiêu thụ + SO),
- Đánh giá tính khả thi sản xuất cho đơn hàng, KHSX (GD3).
- Đánh giá hiệu suất sản xuất theo sản lượng thực tế.
- Đánh giá hiệu quả MMTB tổng thể (OEE).

3.2.1.2. Luồng công việc 3.2 - QL NLSX



TT	Tên bước	BT	Vai trò	Nhiệm vụ
----	----------	----	---------	----------

1	Định nghĩa dây chuyền theo dõi NLSX		BPSX/ MMTB	- Định nghĩa, phân loại các dây chuyền = 1 hoặc nhiều MMTB để theo dõi, đánh giá NLSX cho từng dây chuyền theo phân đoạn mong muốn.
2	Khai báo NLSX	1	BPSX/ P.KH	- Khai báo NLSX cho dây chuyền về công suất tối đa (TG) chạy.
3	Phân bổ NLSX	2	BPSX/ P.KH	- Phân bổ công suất dây chuyền cho các dòng sản phẩm về <i>tỷ lệ sử dụng</i> để lên KHSX chi tiết, LSX → hệ thống dự báo khả năng đáp ứng KHBH, KHSX.
4	Dự báo khả năng sản xuất	3	BPSX/ P.KH, P.KD	Căn cứ vào tỷ lệ sử dụng dây chuyền, TG sản xuất sản phẩm - Dự báo khả năng sản xuất về sản lượng tương ứng dòng sản phẩm, TG cần sản xuất. - Đánh giá khả năng đáp ứng KHBH, KHSX theo TG, số lượng cần giao hàng.
5	Thống kê nhật ký máy, nhân công sản xuất		NV BPSX	- Thống kê nhật ký chạy, dừng máy theo TG, các yếu tố gây dừng - Thống kê nhân công sản xuất.
6	Theo dõi, đánh giá NLSX thực tế	5	BPSX/ P.KH	Căn cứ vào thực tế thống kê giờ chạy máy, sản lượng thống kê, kết quả PQC và lỗi thống kê so sánh với công suất lý thuyết để tính: - Hiệu suất sử dụng (A - Availability): Thời gian chạy máy thực tế so với công suất thiết kế (TG chạy tối đa). - Hiệu suất sản xuất (P - Performance): Năng suất sản xuất SP/giờ thực tế so với năng lực thiết kế (khai báo). - Chất lượng sản xuất (Q - Quality): Tổng sản phẩm đạt chất lượng/Tổng sản phẩm sản xuất được - Hiệu quả máy móc tổng thể OEE = A x P x Q.

3.2.1.3. Một số quy ước, giới hạn phạm vi

3.2.1.3.1 Các yếu tố “năng lực sản xuất”

Về nhu cầu

- Năng lực sản xuất bao gồm 3 yếu tố:
 - + Máy móc, dây chuyền sản xuất;
 - + Nhân công bao gồm sản xuất trực tiếp, vận hành MMTB;
 - + NVL bao gồm vật tư + năng lượng sản xuất.
- Yêu cầu sản xuất sản phẩm: gồm Máy móc, dây chuyền; SL nhân công, SL NVL cần sử dụng trong 1 khoảng TG để sản xuất ra 1 sản phẩm.
- Năng lực sản xuất là:
 - + Máy móc, dây chuyền về thời gian sẵn sàng sản xuất, yêu cầu nhân công vận hành
 - + Khi cung cấp đủ yêu cầu về số lượng NVL, số lượng nhân công sản xuất + vận hành cấp đủ sẽ đáp ứng được năng suất (số lượng) sản phẩm trên công suất tối đa.

Phạm vi hệ thống

- Theo dõi, đánh giá năng lực sản xuất chính với Máy móc, dây chuyền về thời gian chạy, số lượng, chất lượng sản phẩm.
- Các yếu tố nhân công, NVL và các yếu tố ảnh hưởng sản xuất khác là nguyên nhân làm tăng/giảm hiệu suất sản xuất nhưng không thể tính toán, việc đánh giá sẽ là định tính và theo cơ chế riêng của từng phần hành quản lý cung ứng, HRM, kho, ... phụ thuộc vào các cơ chế điều phối nhân sự, khả năng cung ứng thị trường, sử dụng vốn, chất lượng quản lý HTK,.... Việc theo dõi theo kế hoạch các phần hành này cũng chưa maps cụ thể và không có nhiều ý nghĩa, khi các khâu này lập kế hoạch đã phải có sự phối hợp với KHSX dựa trên dự báo nguồn lực rồi (MRP,...).
- Khả năng cung ứng NVL: một phần sẽ được xử lý khâu hoạch định kế hoạch vật tư → cảnh báo, kế thừa sang kế hoạch mua hàng.
- Việc tách biệt NVL và năng lượng cũng được quan tâm đặc biệt Điện tiêu thụ với chi phí lớn tuy nhiên cách tính và theo dõi theo nhà máy, dây chuyền hoặc dự án khác nhau → chưa thực hiện GD1, 2.

3.2.1.3.2 Máy móc, dây chuyền sản xuất

Nhu cầu thực tế

- Sản xuất sẽ thiết lập các dây chuyền để sản xuất các dòng sản phẩm khác nhau, hoặc có thể giống nhau nhưng khác tổ → Mỗi dây chuyền có thể gộp liên tiếp nhiều công đoạn.

- Việc thống kê kết quả sản xuất cần theo từng công đoạn, mỗi công đoạn có thể gồm/sử dụng nhiều MMTB kết hợp hoặc có thể thay thế cho nhau hoặc hết hiệu lực sử dụng.
- TH có nhiều MMTB thay thế được cho nhau, nhiều dây chuyền cùng sản xuất 1 dòng sản phẩm hoặc các dòng sử dụng chung dây chuyền, Khi lập KH tổng thể có thể chưa đích danh được MMTB, dây chuyền nào, chỉ khi lên kế hoạch ngày, LSX mới đích danh được.
- Hiệu suất máy có thể cần quan tâm cả dây chuyền, hoặc nhóm máy của 1 công đoạn hoặc 1 máy chính cần phân tích cho công đoạn đó. Tuy nhiên việc hoạt động của các máy trong nhóm sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất như lịch SCBD, sự cố dừng.
- Riêng với QLMMTB cần chi tiết công việc sửa chữa, bảo dưỡng, mỗi mã máy có thể tách chi tiết cụm, đầu máy nếu quá lớn và đặc thù sửa chữa, bảo dưỡng khác nhau.

→ Không thể đồng nhất danh mục MMTB để đáp ứng 2 mục đích quản lý thiết bị và quản lý sản xuất.

Một số thống nhất xử lý hệ thống

- Việc định nghĩa MMTB chi tiết là bắt buộc để dù có phân hệ QLMMTB hay không, để ghi nhận theo theo mã máy vật lý thực tế.
- Thêm danh mục dây chuyền để quản lý năng lực, thống kê và phân tích sản xuất theo từng mã dây chuyền. Trong đó:
 - + Mỗi dây chuyền có thể bao gồm nhiều MMTB hoặc chỉ 1 máy hoặc khai báo mã MMTB = 1 mã dây chuyền.
 - + Hệ thống thiết kế CSDL các khâu vẫn có mã MMTB để kỹ thuật tùy chỉnh.
 - + Việc định nghĩa dây chuyền chia Line thực tế với bản chuẩn sẽ sử dụng nhóm (ParentCode, IsGroup = 1) để xử lý cây (TreeNode) = giá trị trung bình trên báo cáo OEE (ko cần thêm DM hoặc phân loại (B20Class) tránh nhiều bước khai báo do chưa nhiều khách hàng thực hiện được).

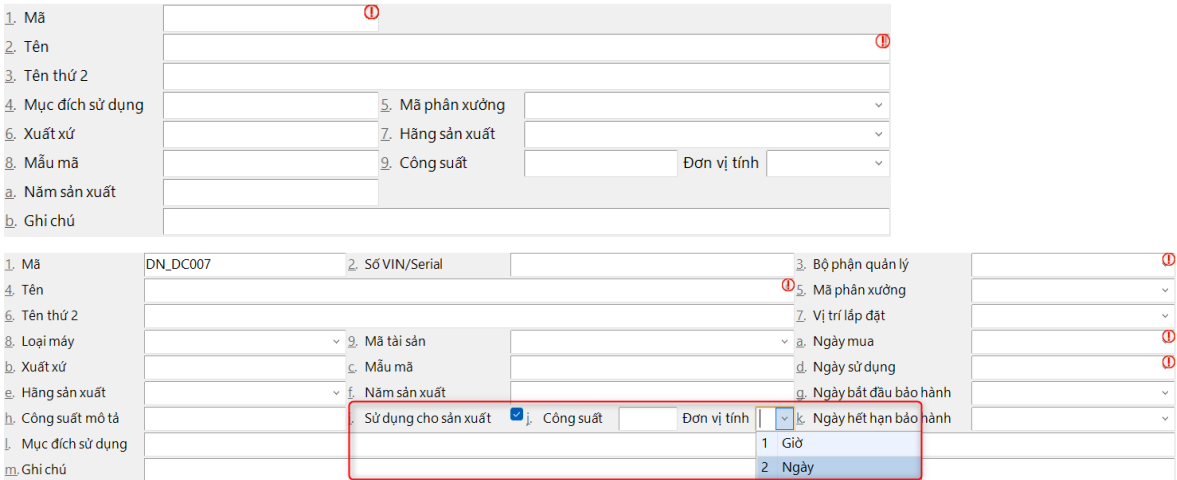
3.2.1.3.3 Đơn vị tính NLSX

- Đơn vị tính theo đối SL sản phẩm, NVL theo đơn vị tính chính để tránh việc thay đổi quy cách hàng, định mức không thay đổi theo khó phát hiện điều chỉnh; các phát sinh nhập xuất, thống kê hoàn toàn theo đvt quy đổi và quy ngược lại (không xử lý các TH thực tế với quy cách khác sẽ khác số lượng * hệ số quy đổi).
- Đơn vị thời gian thực tế có giờ, và có đơn vị cần phân tích theo giờ, tuy nhiên ảnh hưởng:
 - + Mỗi KH có quy định giờ theo ca/ngày khác nhau;
 - + Mỗi máy số giờ hoạt động tối đa khác nhau.
 - + Đơn vị thời gian mặc định theo ngày (đơn vị giờ, tháng, năm được theo dõi dạng ghi chú).

- + Việc theo dõi giờ sẽ ít khi theo lý thuyết, do thống kê cũng theo ngày, dựa trên tính toán, phân bổ giờ cho các nhóm sản phẩm khác nhau, mức độ quan tâm thống kê,... → KH quan tâm hiệu suất giờ trên đơn vị giờ thống kê thực tế việc theo dõi giờ cả lý thuyết ở đây sẽ tính toán phức tạp không phù hợp với các đơn vị khác nhau → kỹ thuật xử lý.

3.2.2. Định nghĩa máy, dây chuyền sản xuất

3.2.2.1. MMTB chi tiết

Mô tả chung	- Định nghĩa MMTB tham gia vào quá trình sản xuất với mục đích 3.2.1.3.2. - Áp dụng KH có thể mua phân hệ MMTB hoặc không, nếu có sẽ bắt buộc phải đồng bộ cả 2 bên: + BP QLTB hoặc BPSX đều có thể thêm mới và dùng chung + Máy QLTB sẽ nhiều hơn sản xuất → cần phân biệt máy nào sử dụng cho sản xuất, để giới hạn dữ liệu xem cho BPSX.
Đối tượng	- BPSX/ BP MMTB
Thời điểm	- Khi cập nhật MMTB.
Thông tin, yêu cầu	- Tách chức năng (command) độc lập cho BPSX: Xem, F2, F3 chỉ hiển thị một số thông tin: + Phân xưởng, Mục đích sử dụng, Xuất xứ, Hãng sản xuất, Công suất, Năm sản xuất. + Phân biệt máy có sử dụng cho sản xuất. - Sắp xếp lại editor QLMMTB, khi tích “Sử dụng cho sản xuất” hiển thị thêm “Công suất”, Đvt.
Đề xuất xử lý hệ thống	- Giao diện 2 chức năng: Trao đổi. 
Tham khảo	- Tham khảo thông tin: VPP Hải Phòng, Elovi, Tân Á, Panvico, MaySG3, ...

3.2.2.2. Dây chuyền sản xuất

Mô tả chung	Định nghĩa dây chuyền sản xuất theo mục đích 3.2.1.4.1.
Đối tượng	- BPSX/ BP MMTB

Thời điểm	- Khi thiết lập, lắp đặt MMTB tại nhà máy để sản xuất.
Thông tin, yêu cầu	- Định nghĩa mỗi dây chuyền có thể gồm 1 hoặc nhiều MM-TB, thông tin: + Mã, Tên, Phân xưởng, Công đoạn, Mục đích sử dụng, Ghi chú. + Thông tin máy: Mã, tên, Xuất xứ, Hãng sản xuất, Công suất, Năm sản xuất. + Nếu dây chuyền có 1 máy công suất lấy theo máy khai báo, nếu có nhiều, NSD tự nhập tay. - Mỗi dây chuyền có thể gắn một công đoạn sản xuất (3.1.5.2)
Tham khảo	- Elovi, Fujita, Vinaco, Pavico, Tân Á, MaySG3 - Nhựa Sunway, Đại dương Kính, VAFI, VPP Hải Phòng, VAFI, Hóa Mỹ phẩm TN, ITG, SAP, ISA

3.2.3. Khai báo NLSX

3.2.3.1. Công suất giờ hoạt động của dây chuyền

Mô tả chung	- Khai báo công suất giờ hoạt động tối đa của một dây chuyền. - Đvt giới hạn theo 3.2.1.3.3.
Đối tượng	- BPSX, BP MMTB
Thời điểm	- Ngay khi mua sắm, thiết lập dây chuyền nhà máy, có thể thay đổi theo thời gian, hỏng hóc năng lực giảm đi hoặc khi nâng cấp lại tăng lên.
Thông tin, yêu cầu	- Khai báo cho từng dây chuyền về: + Công suất giờ hoạt động tối đa/ngày, SL nhân công vận hành, Tỷ lệ sai hỏng cho phép. + Áp dụng theo hiệu lực thời gian (Ngày áp dụng, Ngày kết thúc). + Dữ liệu duy nhất cho 1 dây chuyền, 1 ngày hiệu lực. + Ưu tiên tách được command tối thiểu editor như một phát sinh thay đổi, có thể thêm command explore để khách hàng thuận tiện import (Không ưu tiên, có thể để tạm ở DM dây chuyền cho bớt nhiều chức năng quá). - Ràng buộc cập nhật bắt Ngày áp dụng theo Ngày khóa sổ sản xuất, nhưng lập được cho năm sau.
Tham khảo	- Elovi, Bao bì, Pavico, Tân Á, MaySG3, Nhựa Sunway, Đại dương Kính, VPP Hải Phòng, VAFI, Hóa Mỹ phẩm TN. - Fast FB, ITG, SAP B1, ISA.

3.2.3.2. Năng lực sản xuất theo dây chuyền

Mô tả chung	- Khai báo số lượng sản phẩm sản xuất cho từng mặt hàng, phân loại sản phẩm theo dây chuyền. - Đvt giới hạn theo 3.2.1.3.3.
Đối tượng	- BPSX, BP MMTB

Thời điểm	- Phát sinh khi mua sắm, thiết lập dây chuyền nhà máy, có thể thay đổi theo thời gian, hỏng hóc năng lực giảm đi hoặc khi nâng cấp lại tăng lên hoặc khi thay đổi dòng sản phẩm sản xuất hoặc khi tính chất sản phẩm thay đổi.
Thông tin, yêu cầu	- Khai báo số lượng sản phẩm sản xuất về: + Phân loại sản phẩm/Mặt hàng, Công suất (SP/Giờ): Quantity, Công suất (Giờ/SP): N2, SL nhân công sản xuất. + Áp dụng theo hiệu lực thời gian. + Nhập Phân loại hoặc Mặt hàng hoặc cả 2. TH nhập cả 2 khi chọn Mặt hàng filter Phân loại (thực tế là áp dụng cho mặt hàng). + Dữ liệu phân bổ duy nhất cho 1 dây chuyền, 1 phân loại/mặt hàng, 1 ngày hiệu lực. + Ưu tiên tách được command explore cho mỗi ngày hiệu lực có nhiều mặt hàng/phân loại như 1 dạng phát sinh do tần suất thay đổi khá nhiều. - Ràng buộc cập nhật bắt Ngày áp dụng theo Ngày khóa sổ sản xuất, nhưng lập được cho năm sau.
Tham khảo	- Elovi, Bao bì, Tân Á, Nhựa Sunway, Đại dương Kính, VPP Hải Phòng, VAFI, Hóa Mỹ phẩm TN. - Fast FB, ITG, SAP B1, ISA.

3.2.3.3. Phân bổ hệ số sử dụng công suất dây chuyền

Mô tả chung	- Mỗi dây chuyền có thể sản xuất cho nhiều dòng sản phẩm, tùy thời điểm sẽ có hệ số sử dụng cho mỗi dòng/sản phẩm khác nhau → khai báo để đánh giá khả năng sản xuất của sản phẩm trên kế hoạch, đơn hàng theo kế hoạch tỷ lệ phân bổ này.
Đối tượng	- BPSX, BP MMTB
Thời điểm	Việc phân bổ hệ số sản xuất cho từng mặt hàng/dòng sản phẩm phát sinh các tình huống: - Khi setup nhà máy xác định cho loại sản phẩm, để xây dựng QT, phân chia công việc, các setup phù hợp, tối ưu. - Theo mục tiêu kinh doanh các thời kỳ có thể thay đổi tỷ lệ hoạt động của các dòng, bổ sung các dòng sản phẩm mới tương tự. - Theo kế hoạch sản xuất năm, mùa vụ, thời điểm cần ưu tiên.
Thông tin, yêu cầu	- Phân bổ “Hệ số sản xuất sản phẩm theo thời gian” - hệ số sử dụng dây chuyền về: + Phân loại sản phẩm/Mặt hàng, Hệ số. + Áp dụng theo hiệu lực thời gian. + Dữ liệu phân bổ duy nhất cho 1 dây chuyền, 1 phân loại/mặt hàng, 1 ngày hiệu lực. + Tách chức năng như một phát sinh giao kế hoạch để triển khai custom áp dụng phân quyền, duyệt theo thời điểm. - Ràng buộc cập nhật bắt Ngày áp dụng theo Ngày khóa sổ sản xuất, nhưng lập được cho năm sau.

Tham khảo	- Tân Á, Đại dương Kính, VAFI, Hóa Mỹ phẩm TN - Fast FB, ITG, SAP B1, ISA.
-----------	---

3.2.3.4. Khai báo, phân bổ hệ số sản lượng tính lương

Mô tả chung	- Khai báo khi thay đổi SL nhân sự tham gia sản xuất từng dây chuyền tùy vào yêu cầu đơn vị theo mức độ ảnh hưởng.... mục đích chính hỗ trợ phân bổ sản lượng thống kê, tính lương (không phục vụ dự tính, đánh giá khả năng sản xuất theo nhân công).
Đối tượng	- Bộ phận sản xuất
Thời điểm	- Khai báo nhân sự theo từng tổ. - Cập nhật theo thời điểm thay đổi hàng ngày, ca.
Thông tin, yêu cầu	- Bước 1: Khai báo Tổ sản xuất cho từng nhân sự + Thêm danh mục tổ gắn với mã phân xưởng, mã bộ phận. + Cập nhật Mã tổ theo Hồ sơ CBNV → update cho DMNV hoặc cập nhật trực tiếp DMNV. - Bước 2: Khai báo nhân sự từng Tổ: + Khai báo theo hiệu lực áp dụng theo ngày, ca. + Kế thừa chi tiết nhân sự theo tổ theo khai báo DMNV. + Áp dụng khi đơn vị không mua HRM, nếu có lấy theo phân ca (→ ưu tiên merge 2 DM này). - Bước 3: Khai báo hệ số phân bổ sản lượng thống kê + Áp dụng theo ngày hiệu lực thay đổi. + Khai báo cho tổ sản xuất về hệ số phân bổ từng nhân viên, đánh dấu các nhân viên vắng mặt. + Khai báo cho các quản lý sản xuất, nhân viên khác về hệ số trực tiếp, hệ số gián tiếp hưởng lương sản phẩm. + Tiện ích chọn tổ/phân xưởng tự động lấy danh sách chi tiết. - Bước 4: Chức năng tạo sản lượng tính lương theo ngày, nhân viên, hệ số hưởng tương ứng sang phần bảng lương sản phẩm để tính lương. - Việc lấy số liệu nhân sự sẽ dùng cho thực tế, đồng thời làm biến động theo thời điểm xem, nhiều đơn vị không cập nhật nhân sự kịp thời hoặc không sử dụng phân hệ nhân sự.
Tham khảo	- Tân Á, Vitext, Vinaco, VAFI, Hóa Mỹ phẩm TN , May SG3,...

3.2.3.5. Khai báo, phân bổ năng lực nhân sự - GD3

Mô tả chung	- Khai báo nhân sự vận hành cho từng dây chuyền, nhân công sản xuất cho các mặt hàng/ dòng sản phẩm để đạt được công suất tối đa.
Đối tượng	- Điều phối sản xuất.
Thông tin, yêu cầu	- Khai báo nhân sự vận hành theo khai báo công suất giờ hoạt động. - Khai báo nhân công sản xuất theo năng lực sản xuất dây chuyền.

	- Hệ số phân bổ nhân sự theo phân bổ hệ số sử dụng công suất dây chuyền. - Số lượng nhân sự hiện tại có option lấy theo danh mục nhân viên hoặc khai báo nhân sự theo tổ mới nhất (Bước 1 mục 3.2.3.4). - Báo cáo dự tính năng lực sản xuất
Tham khảo	- SAP S4.

3.2.3.6. Nguyên, nhiên vật liệu

- Theo kế hoạch mua hàng

3.2.4. Thống kê NLSX

3.2.4.1. Thống kê nhật ký sản xuất của từng máy

Mô tả chung

Mô tả chung	- Thống kê nhật ký hoạt động về thời gian, các sự cố dừng trong sản xuất để trả lời cho hiệu suất hoạt động máy trong sản xuất.
Đối tượng	- Bộ phận QLTB hoặc TKSX
Thời điểm	- Tùy vào nhu cầu xem báo cáo hiệu suất ngày, có thể ngay khi kết thúc 1 công đoạn sản xuất trên 1 dây chuyền hoặc khi có sự cố máy dừng, hoặc vào cuối ca, cuối ngày.
Thông tin, yêu cầu	- Thống kê cho mỗi bộ phận, ca, dây chuyền về thời gian từng máy chạy, dừng, nguyên nhân dừng (nếu có): + Ngày thống kê, Người phụ trách, Bộ phận, LSX, Công đoạn, Dây chuyền, Ca, Nội dung. + Mã máy, TG bắt đầu, TG kết thúc, TG máy chạy (giờ), Ghi chú. + Sự cố dừng: TG bắt đầu, TG kết thúc, TG máy dừng (giờ), Nguyên nhân. + Khoảng TG máy chạy = TG kết thúc – TG bắt đầu – Khoảng TG máy dừng, hệ thống tự động tính, NSD có thể sửa lại. - Mỗi BP, ca, Dây chuyền, máy chỉ cập nhật 1 dòng duy nhất. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo ngày của TG bắt đầu.
Lưu ý khác	- Công việc này đúng nghiệp vụ thuộc bộ phận MMTB, tuy nhiên máy phục vụ sản xuất trong cùng khối sản xuất sẽ liên quan đến nhau: + Có thể có ngày khóa sổ riêng cho MMTB, nhưng phải ưu tiên theo ngày khóa sổ thống kê nếu nhỏ hơn → phân hệ MMTB chưa điều chỉnh → tại đây vẫn bắt theo ngày khóa sổ thống kê. + Phần thống kê nhật ký hoạt động, thông số máy khác thuộc phần QLMMTB.
Tham khảo	- Catalan, Tân Á (Hà Tiên) - VPP Hải Phòng, VITTO

3.2.4.2. GĐ2 - Thống kê nhân sự theo chuyên

Mô tả chung	- Thống kê số lượng nhân sự tham gia vào sản xuất về số lượng, các yếu tố gây dừng để đánh giá hiệu suất, các nguyên nhân, ảnh hưởng hiệu quả sản xuất.
Đối tượng	- Bộ phận QLTB hoặc TKSX
Thời điểm	- Tương tự máy.
Thông tin, yêu cầu	Gồm 2 phần - Thống kê trực tiếp nhân viên để tính sản lượng cho các nhân công trực tiếp: đứng máy, bốc vác, các khâu manual tay như đóng gói,... → có thể gộp cùng thống kê sản lượng có thêm ô nhân viên. - Thống kê phân bổ cho các bộ phận gián tiếp hoặc công đoạn cần phân bổ → phần này cần phải xử lý thêm với lượng sản phẩm phân bổ - Thông tin: + Thống kê theo Ngày, Phân xưởng/nhà máy; 1 hoặc nhiều Ca, Dây chuyền. + Chi tiết: Tổ, SL lao động, Thời gian làm, SL vắng, lý do vắng. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo Ngày thống kê.
Tham khảo	- Máy SG3, Bao bì Thủ Đức - Hóa Mỹ phẩm TN cập nhật nhân sự vắng. - Tân Á, Vitext, Vinaco, VAFI - Firit Huế, Hóa Mỹ phẩm TN, VPP Hải Phòng, Song Long, Nhựa Sunway

3.2.5. Theo dõi, đánh giá NLSX

3.2.5.1. Hiệu suất sử dụng (A - Availability) dây chuyền

Mô tả chung	- Khai báo công suất hoạt động tối đa cho từng dây chuyền, để tính hiệu suất hoạt động thực tế.
Đối tượng	- BPSX, BP MMTB
Thời điểm	- Sau khi có kết quả nhật ký giờ hoạt động máy (theo nhu cầu quản lý, quyết định thời điểm nhập như mô tả nhật ký máy, nhân công)
Thông tin, yêu cầu	- Hiệu suất được theo dõi theo dây chuyền, nhóm dây chuyền, chi tiết hơn cho từng máy để xác định chính xác nguyên nhân. - Được tổng hợp dựa trên các MMTB chi tiết: + Hiệu suất dây chuyền sẽ bằng hiệu suất trung bình các máy chi tiết chính (= Hiệu suất * số giờ hoạt động từng máy / Tổng số giờ hoạt động các máy) + Máy chi tiết chính là trong danh sách máy thuộc dây chuyền chỉ có 1 số máy được tính hiệu suất (tương tự dây chuyền). + Hiệu suất nhóm dây chuyền = hiệu suất trung bình dây chuyền trong nhóm.

	- Hiệu suất 1 máy = TG hoạt động máy thực tế/ Công suất hoạt động tối đa của máy: + TG hoạt động thực tế máy = Số giờ theo thống kê hoạt động máy mục 3.4.2 (Số giờ = giờ kết thúc trừ giờ bắt đầu – Giờ dừng theo từng dòng thống kê) + Công suất hoạt động tối đa theo khai báo định nghĩa MMTB 3.2.2. - Việc theo dõi hiệu suất có thể theo ngày, tuần, tháng, quý, hoặc kỳ tùy ý để đánh giá hiệu suất hoạt động máy, tìm ra nguyên nhân, phát huy, cải tiến hiện trạng và thường kết hợp với thống kê kết quả sản xuất, đánh giá năng lực sản xuất theo sản lượng. - Mẫu báo cáo: sheet “HSM” (file ...MauBaoCao.xlsx)
Lưu ý	- TG hoạt động trong 1 dây chuyền được lấy = TG hoạt động dài nhất của 1 trong số các máy khai báo dây chuyền. Do mục đích chung của dây chuyền trong phạm vi bài toán mẫu xác định. Thực tế sẽ có rất nhiều tình huống: Toàn bộ các máy đồng thời sản xuất, sản xuất lần lượt, 2 máy đồng thời 1 máy đợi,..., tương tự cho phần thời gian dừng cũng sẽ lồng nhau → bản chuẩn xử lý chung là lấy thời gian lớn nhất → kỹ thuật fix lại cho phù hợp với bài toán của khách hàng.
Tham khảo	- Elovi - Pavico, Tân Á, MaySG3, Nhựa Sunway, Đại dương Kính, VAFI, VPP Hải Phòng, VAFI, Hóa Mỹ phẩm TN, ITG, SAP B1, ISA

3.2.5.2. Hiệu suất sản xuất (P - Performance) dây chuyền

Mô tả chung	- Theo dõi hiệu suất sản xuất của dây chuyền, LSX
Đối tượng	- Giám đốc sản xuất, phòng kế hoạch
Thời điểm	- Tương tự hiệu suất hoạt động máy. Ca, ngày, tuần,...
Thông tin, yêu cầu	- Hiệu suất sản xuất được theo dõi theo công đoạn (đầu ra thống kê) theo dây chuyền, nhóm dây chuyền, chi tiết hơn cho từng LSX để đánh giá chính xác hơn. - Hiệu suất sản xuất dây chuyền = Tổng sản lượng thống kê / TG hoạt động thực tế dây chuyền - TG hoạt động thực tế dây chuyền = MAX (TG hoạt động thực tế máy theo 3.2.8) - Mẫu báo cáo: Sheet “HSSX” (file ...MauBaoCao.xlsx)
Tham khảo	- Elovi - Đại dương Kính, VPP Hải Phòng, VAFI, Vôi Việt, Nhựa Sunway, Hóa Mỹ Phẩm TN - MES, ITG, SAP

3.2.5.3. Hiệu quả sản xuất tổng thể OEE

Mô tả chung	- Theo dõi chất lượng sản xuất dây chuyền
Đối tượng	- Giám đốc sản xuất, phòng kế hoạch
Thời điểm	- Tương tự hiệu suất hoạt động máy. Ca, ngày, tuần,...

Thông tin, yêu cầu	- $OEE = A \times P \times Q$ = Hiệu suất sử dụng (3.2.6.1) x Hiệu suất sản xuất (3.2.6.2) x Chất lượng sản xuất - Trong đó Chất lượng sản xuất dây chuyền (Q - Quality) được quy ước: + Số lượng sản phẩm đạt chất lượng/ Số lượng sản phẩm sản xuất. + Đánh giá trên tỷ lệ sai hỏng cho phép của từng máy (tỷ lệ này có thể thay đổi theo thời gian). + Số lượng sản phẩm đạt sẽ có 2 giai đoạn cập nhật: + GD 1 ngay khi thống kê, việc đánh giá lỗi hỏng theo tiêu chí đơn giản, do BP thống kê hoặc máy đã loại trừ và cập nhật cùng kết quả thống kê. + GD2 Sản phẩm sản xuất xong chờ PQC, OQC cần có thời gian thực hiện, xác nhận các bên mới xác định được. - Mẫu báo cáo: Sheet “OEE” (file ...MauBaoCao.xlsx)
Tham khảo	- Tân Á, Fujita, ITG

3.3. Hoạch định sản xuất - HDSX

3.3.1. Phạm vi chung

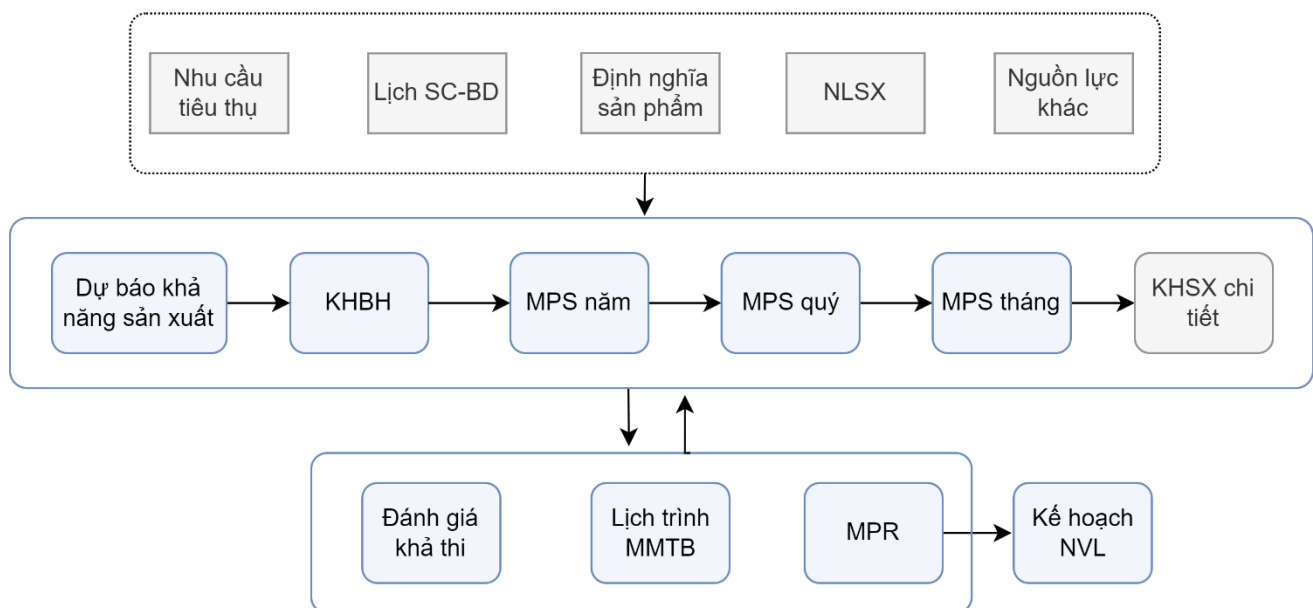
3.3.1.1. Mục tiêu chung

Mục đích chung

Cần trả lời câu hỏi

- Số lượng cần sản xuất là bao nhiêu? Vào thời gian nào?

Phản xử lý



3.3.1.2. Luồng công việc 3.3 – HDSX

TT	Tên bước	BT	Vai trò	Nhiệm vụ	Đầu ra, yêu cầu
1	Lập dự kiến tiêu thụ năm		GD.KD, GD.SX, BGD	- Dự kiến tiêu thụ về số lượng, giá trị theo phân loại/ mặt hàng, khách hàng theo tháng trong năm. - Căn cứ vào tình hình tiêu thụ năm trước, nhu cầu thị trường, mục tiêu kinh doanh,... lập dự kiến tiêu thụ trên hệ thống về số lượng, giá trị. - Tham khảo: Tân Á, VPP Hải Phòng, Fujita. - Hóa Mỹ Phẩm TN, Inno Paint,	
1.1	Tổng hợp, đánh giá nhu cầu, năng lực thực hiện		GD.KD	- Xem số liệu căn cứ 1 số phần hệ thống hỗ trợ: + Tình hình tiêu thụ năm trước để đánh giá thị trường, tốc độ so với năm trước + Tình hình sản xuất để đánh giá khả năng đáp ứng thực tế năm trước so với nhu cầu + NLSX để xem khả năng sản xuất hiện thời. - Tham khảo: Tân Á	- BC theo dõi tình hình tiêu thụ theo tháng về thực tế so với KH, so với cùng kỳ năm trước (BC1.1.1) - BC theo dõi tình hình sản xuất theo tháng về thực tế so với KH, so với cùng kỳ năm trước. (BC1.1.2) - BC NLSX về mặt hàng, số lượng, tháng có thể SX (BC1.1.3).
1.2	Tạo dự kiến tiêu thụ		GD.KD	- Kết hợp các căn cứ khác về nhu cầu thị trường, mục tiêu kinh doanh, chiến lược bán hàng,... - Phối hợp các bộ phận liên quan để đưa ra con số dự kiến thực hiện tạo dự báo	- Lập dự kiến bán hàng năm (chi tiết 3.3.3.) - Lập dự kiến bán hàng quý/tháng (Chi tiết 3.3.3)
1.3	Đánh giá khả năng sản xuất cho dự kiến tiêu thụ	1.2, 1.4	GD.KD, GD.SX	- BPSX trả lời khả năng đáp ứng KHBH hoặc BPKD chủ động xem trước tránh việc điều chỉnh KHBH nhiều lần hoặc làm cơ sở đề xuất. - Căn cứ vào dự báo tiêu thụ về số lượng + tồn tối thiểu, phân loại hàng hóa/thành phẩm, thời gian cần, yêu cầu sản xuất về quy trình + thời	- BC đánh giá khả năng sản xuất cho dự báo (BC1.3.1) + SL dự báo, SL YC tồn tối thiểu, SL NLSX có thể đáp ứng, SL không thể đáp ứng từng tháng. + SL dự báo theo 1.2 + SL tồn tối thiểu theo quy định từng mặt hàng, thay đổi theo năm. + SL SX theo thời gian sản xuất + công suất máy.

				gian sản xuất, hệ thống đưa ra dự báo về: SL cần sản xuất vào từng thời điểm. - Tham khảo: Tân Á, Hóa Mỹ Phẩm TN, Inno Paint, VPP Hải Phòng, Fujita	+ SL đáp ứng theo tháng dự báo. + SL không thể đáp ứng = SL dự báo – SL đáp ứng
1.4	Duyệt dự kiến tiêu thụ	1.2, 1.3	BPLQ, BGD	- Tùy đơn vị có thể có các BPLQ như marketing, sản xuất vào xác nhận khả năng đáp ứng → BLĐ phê duyệt.	- Mẫu in dự báo - Chức năng Duyệt chung hệ thống
2	Hoạch định KHSX tổng thể (MPS) dài hạn - năm		GD.SX, GD.NM, BGD	- Dựa trên dự báo, BPSX lập KHSX tổng thể dài hạn cả năm về <i>số lượng sản phẩm từng tháng</i> cần sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, đặt xu hướng cho các bộ phận khác chuẩn bị nguồn lực, làm căn cứ lập kế hoạch năm của các nguồn lực. - Với mô hình MTS tại đây chủ yếu cập nhật theo dòng hàng, với MTO cũng tùy thuộc loại đơn hàng theo sản phẩm sẵn có hay sản phẩm thiết kế mà chi tiết đến đơn hàng, sản phẩm. - Tham khảo: Tân Á, VPP Hải Phòng, Fujita. - Hóa Mỹ Phẩm TN, Inno Paint	
2.1	Phân tích yêu cầu, NLSX	1.4	P.KH	- GD.NM cung cấp tồn kho tối đa, tối thiểu - P.KH Phân tích yêu cầu sản xuất theo nhu cầu tiêu thụ, yêu cầu tồn kho. - P.KH Phân tích khả năng sản xuất theo NLSX, khả năng đáp ứng năm trước. - Xem xét, đánh giá khả năng điều chỉnh NLSX	- BC nhu cầu sản xuất theo dự báo sản xuất, đơn hàng → đánh giá khả năng sản xuất cho dự báo (BC1.3.1) <i>chỉ của mặt hàng loại sản phẩm cần sản xuất</i> - BC theo dõi tình hình sản xuất theo tháng về thực tế so với KH, so với cùng kỳ năm trước. (BC1.1.2) - BC NLSX về mặt hàng, số lượng, tháng có thể SX (BC1.1.3). - Báo cáo lịch SC-BD theo định mức chu kỳ SC-DB (BC2.1.1)
2.2	Lập MPS năm	2.1, 1.4	P.KH	- Căn đối với kế hoạch điều chỉnh NLSX → Tạo KHSX tổng thể cả năm cho từng phân loại/sản phẩm về SL SX hoàn thành từng tháng, có thể giao khoán cho từng NM.	- Lập MPS năm (Chi tiết 3.3.5)

				- Nếu khách hàng lập theo quý, kỹ thuật tự chỉnh giao diện lập Quý, lưu tháng cuối của Quý.	
2.3	Kiểm tra NLSX	2.2, 2.4	P.KH, GD.SX, GD.NM	- Tương tự KHBH 1.3, check và điều chỉnh cho MPS. - Xem chi tiết MRP về các BTP cần sản xuất, thời gian tương ứng để kiểm tra chi tiết hơn. - Xem lịch SC-BD để cân đối lập, điều chỉnh KH SC-BD năm & KHSX năm, hệ thống xử lý cảnh báo Lịch nếu trùng với KHSX.	- BC đánh giá khả năng sản xuất cho MPS (BC2.3.1) tương tự BC1.3.1 - BC MRP về BTP cần sản xuất, thời gian tương ứng (BC2.3.1) - Cảnh báo trùng lịch SC-BD trên MPS và BC lịch SC-BD
2.4	Duyệt năm	MPS 2.3, 2.2	BGD, GD.SX, BPMH, MMTB	- Tùy đơn vị có thể có BPKD, cung ứng, thiết bị vào xác nhận khả năng đáp ứng → BLĐ phê duyệt. - Với BPMH có thể sẽ lập ngay KHNVL hoặc kiểm tra qua báo cáo MRP để ước lượng kế hoạch. - Với BP MMTB xem cảnh báo trùng lịch SC-BD trên MPS, khả năng điều chỉnh đáp ứng MPS	- Mẫu in MPS - Chức năng Duyệt chung hệ thống - BC MRP về SL NVL và thời gian cần mua tương ứng (BC2.3.1) - BC lịch trình máy sản xuất theo MPS + Cảnh báo trùng lịch SC-BD theo dự kiến chu kỳ DB + Cập nhật kế hoạch SC-BD đã lập.
3	MPS ngắn hạn - quý/tháng		BGD, GD.SX, GD.NM,	Dựa trên KHSX năm, chi tiết KHSX cho từng quý → tháng: - Chi tiết kế hoạch để thực hiện ngắn hạn, kịp thời điều chỉnh theo tình hình tiêu thụ điều chỉnh, NLSX hiện thời → là cam kết, căn cứ cho các BP nguồn lực khác chuẩn bị (MMTB – lịch SC-BD, Mua hàng, kho - NVL, NM – Nhân công, sản xuất). - Tùy khách hàng, SP tại đây có thể đã chi tiết tới dây chuyền sản xuất, mã sản phẩm cần sản xuất. - Tùy khách hàng có thể ko chi tiết KHSX quý. - Tham khảo: Nhựa Sunway, Tân Á	
3.1	Cập nhật yêu cầu, NLSX theo giai đoạn	2.4	GD.SX	- Tương tự 2.1 với dự báo quý/tháng nếu BPKD có lập theo 1.2	- 4 BC tương tự 2.1 nhưng theo kỳ quý, tháng.

3.2	Lập MPS quý/tháng	2.1, 1.4	GĐ.SX	- Cân đối với kế hoạch điều chỉnh NLSX → Tạo KHSX tổng thể cả năm cho từng phân loại/sản phẩm về SL SX hoàn thành từng tháng, có thể giao khoán cho từng NM	- Lập MPS năm (Chi tiết mục 3.3.6)
3.3	Kiểm tra NLSX	2.2, 2.4	GĐ.SX, GĐ.NM	- Tương tự 2.3. nhưng cho MPS kỳ tháng/quý	- Tương tự 2.3
3.4	Duyệt MPS tháng/quý	2.3, 2.2	P.KH, GĐ.SX, GĐ.NM, BPMH, MMTB	- Tương tự 2.3. nhưng cho MPS kỳ tháng/quý, tùy loại Quý, tháng, tùy đặc thù hàng mua có thể ko cần BPMH, BGĐ tại bước này	- Tương tự 2.4
4	Hoạch định kế hoạch vật tư (MRP)		GĐMH, GĐSX, GĐNM	- Căn cứ vào MPS, xem nhu cầu vật tư cần cho sản xuất, dự trên quy định → BPSX và BPMH phối hợp lập yêu cầu, kế hoạch mua vật tư. - Tham khảo: Tân Á, Vitex	
4.1	Xem dự báo MRP			- Xem nhu cầu vật tư theo thời gian cần và dự kiến chuẩn bị về: + SL hàng hóa bán (không sản xuất), TG bắt đầu mua + SL BTP, thời gian bắt đầu sản xuất + SL NVL cần dùng và thời gian cần mua dự kiến - Căn cứ: BOM, QTSX để phân rã các cấp BTP và NVL cần sử dụng. - Việc dự kiến mua về TG chỉ theo dõi SL ngày, việc cân đối theo từng NCC, điều khoản mua tại thời điểm ra kế hoạch chưa chính xác mà không thể làm tổng thể	- Phân loại hàng hoá bán và sản xuất, TG dự kiến mua theo DMVT - Báo cáo dự báo (Mẫu Sheet "MRP"): - Thời gian mua hàng từng NVL để tính ngày cần mua. + Nhu cầu = SL MPS theo kế hoạch + MPS dở dang năm trước + Tồn tối thiểu. + TH chưa lập MPS, lấy nhu cầu MPS dự kiến theo dự báo MPS + Tồn kho lấy tồn tại kho kế toán + Tồn tại xưởng theo NXT xưởng + Dở dang dây chuyền = Xuất kho xưởng – tiêu hao thống kê

					+ KH sử dụng hàng hoá = TG cần hàng – TG mua + KH BTP = TG cần hàng – TG sản xuất lũy kế công đoạn + KH NVL = KH BTP - TG dự kiến mua - Kết quả MPR nên lưu trữ và có tính năng cập nhật khi cần đề chốt SL lấy căn cứ cho các phần link số liệu tiếp theo do tính toán phức tạp
4.2	Lập kế hoạch mua vật tư, hàng hoá		GĐMH	- Lập KH mua hàng riêng cho hàng hoá và NVL - Tuỳ quy trình, loại NVL, hầu hết NVL cần mua đầu năm, một số phụ liệu với đặc thù mua đơn giản, ngắn ngày có thể ko cần lập kế hoạch mua đầu năm mà sẽ yêu cầu mua phát sinh	- Đánh dấu NVL cần lên kế hoạch vật tư theo DMVT - Cập nhật KH mua NVL: + Năm, mã NVL, đvt, SL riêng 12 tháng. + Lấy chi tiết theo dự báo MRP
4.3	Lập yêu cầu mua	6	QL/Nhân viên SX	- Lập yêu cầu mua NVL không cần lập KH đầu năm theo quy định nếu có - Lập yêu cầu mua phát sinh theo thay đổi định mức hoặc nhu cầu phát sinh lớn	- Cập nhật yêu cầu mua: + Ngày, Phân xưởng, người lập, nội dung. + Mã NVL, đvt quy đổi, SL, ngày cần hàng, Ghi chú mục đích
4.4	Duyệt yêu cầu mua			- Tuỳ thuộc vào 2 loại, quy trình duyệt khác nhau, thường yêu cầu mua theo kế hoạch chỉ cần phạm vi NM, BPMH; với NVL phát sinh sẽ cần BGĐ phê duyệt	- Cập nhật yêu cầu mua: phân loại phụ liệu theo KHSX hoặc NVL phát sinh - Mẫu in - Chức năng duyệt chung hệ thống

3.3.1.3. Một số quy ước, giới hạn phạm vi

3.3.1.3.1 Forecast Demand/Sales Forecast/Dự kiến tiêu thụ

- Dự kiến tiêu thụ khác với kế hoạch bán hàng: dự kiến tiêu thụ tập trung vào việc dự đoán mức độ nhu cầu (chủ yếu SL, giá trị), trong khi KHBH tập trung vào việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp thị và bán hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh.
- Tùy đơn vị, dự kiến tiêu thụ có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm đơn hàng thực tế đã ký (Order booked - có thể chỉ theo hợp đồng nguyên tắc).
- Việc lập dự kiến tiêu thụ thường có đầu tiên, nhưng cũng tùy đơn vị có thể cùng thời điểm và được điều chỉnh song song với MPS, cung ứng,... hoặc trước tùy vào giai đoạn phát triển doanh nghiệp, đặc thù sản phẩm, quy trình hoạt động,...
- Việc lập kế hoạch tiêu thụ cần phối kết hợp đồng thời, cùng thời điểm với các bộ phận liên quan như Marketing, Sản xuất, Cung ứng, Tài chính,... để có công tác chuẩn bị, đảm bảo kế hoạch tiêu thụ là khả thi thực hiện được như kỳ vọng.
- Dưới đây hệ thống chỉ hỗ trợ căn cứ về số lượng tiêu thụ, sản xuất, NLSX, lịch SC-DB; báo cáo Marketing chưa check lại giai đoạn này; Các phần khác cần phối hợp với các bộ phận để thực hiện, việc theo dõi, chia sẻ không có nhiều căn cứ, phân quyền,...
- Thực tế tùy thuộc đặc thù sản phẩm, chính sách kinh doanh, mô hình MTO/MTS → việc xác định thời gian giao hàng/yêu cầu sản xuất sẽ do BPKD chủ động lập theo chủ quan và gửi BPSX, tuy nhiên có làm được hay không còn phụ thuộc vào phân chia cơ cấu tổ chức → bản chuẩn không tách nhỏ hơn.
- Tùy mô hình chức năng và phân quyền, đối tượng chịu trách nhiệm có thể do TP Marketing hoặc GD khối kinh doanh.
- Dự kiến tiêu thụ khác với nhu cầu bán hàng (Forecast Demand) đây mới là khâu xác định dựa trên nhu cầu, dự đoán tương lai của thị trường.

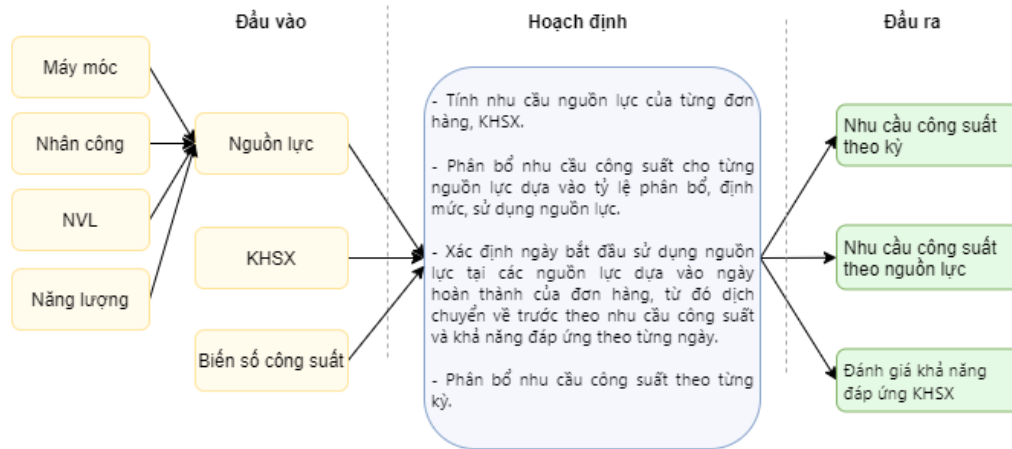
3.3.1.3.2 Phân tích yêu cầu, NLSX

3.3.1.3.3 Kỳ KHSX chi tiết và MPS

- Với mục đích dự kiến số lượng sản xuất để lên kế hoạch các khâu liên quan về mua hàng, MMTB, Kho,... → phần lớn sẽ dùng kỳ Năm, Quý.
- Tuy nhiên cùng với việc phối hợp giữa MPS và KHSX chi tiết tùy đặc thù khách hàng các loại kỳ sẽ không đầy đủ cả 5, nhưng hầu hết sẽ tách 2 bước với kỳ khác nhau → bản chuẩn tách 02 chức năng, chung CSDL khác phân loại kỳ để phục vụ sau này kỹ thuật custom cho từng khách hàng.

3.3.2. Phân tích nhu cầu bán hàng, dự tính NLSX - GD2

3.3.2.1. Dự tính khả năng sản xuất theo năng lực hiện thời - GD3



Mô tả chung	- Dựa trên năng lực sản xuất hiện thời gợi ý báo cáo mặt hàng, số lượng, tháng có thể sản xuất.
Đối tượng	- Phòng kinh doanh
Thời điểm	- Trước khi lập dự kiến tiêu thụ bán hàng.
Thông tin, yêu cầu	- Tương tự báo cáo MRP. + Công suất giờ hoạt động, năng suất dây chuyền, hệ số sử dụng dây chuyền + SL nhân công theo DMNV hiện thời theo bộ phận nhập đk lọc. - Sản phẩm lấy theo các tùy chọn đk lọc: + Nhập list phân loại sản phẩm → lấy được danh sách sản phẩm có phân loại trong DMVT, tính ra số lượng tối đa sản xuất, thứ tự ưu tiên dây chuyền theo ngày hiệu lực → random. + Lấy mặt hàng theo dự kiến tiêu thụ năm trước + Điều kiện lọc chỉ hiển thị tổng cộng theo phân loại sản phẩm - Mẫu báo cáo: Xem xét lại Giai đoạn 3 thêm lựa chọn/gợi ý cho mặt hàng ... để thêm nhiều tiêu chí linh động hơn theo thực tế người lập có nhiều tiêu thức chủ quan, khách quan khác để gia tăng thêm hỗ trợ ra kết quả cuối cho khách hàng (hiện tại GAP quá xa so với kết quả cần đạt).
Tham khảo	- VPP Hải Phòng, Vitex

3.3.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ (BC1.1.1) - GD2

Mô tả chung	- Theo dõi tình hình tiêu thụ giữa kế hoạch, thực tế các năm trước để đánh giá khả năng đáp ứng, tốc độ tiêu thụ thị trường.
Đối tượng	- Phòng kinh doanh
Thời điểm	- Trước khi lập dự kiến tiêu thụ bán hàng.

Thông tin, yêu cầu

- Kế hoạch tùy chọn đk lọc theo Dự kiến tiêu thụ hoặc kế hoạch bán hàng (custom KH sử dụng loại dữ liệu)
- Thực tế theo thực hiện bán hàng (HD-TL).
- Đk lọc cột động theo Kỳ báo cáo Năm, tháng, quý.
- Đk lọc dòng báo cáo hiển thị list cột Bộ phận, vùng, nhân viên, mặt hàng, phân loại 1,2,3.
- Mẫu báo cáo: sheet [KeHoach-SSKy](#)

PHÂN TÍCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÁN HÀNG QUA CÁC KỲ

Từ tháng 03/2023 đến tháng 09/2023

Loại kế hoạch: Tháng

Loại lịch: 1 - Theo năm

Ghi chú: Phân tích so sánh với 2 kỳ liền trước

Xem theo năm

Đvt: Tỷ đồng

Năm	Kế hoạch	Tiêu thụ	% hoàn thành kế hoạch
Năm 2023	688.20	754.13	109.58%
Năm 2022	210.00	229.00	109.05%
Năm 2021	178.20	168.00	94.28%

TT	Vùng tiêu thụ	Nhân viên	Phân loại 1	Phân loại 2	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Từ tháng 03/23 đến tháng 09/23			So với 2022			So với 2021		
								Kế hoạch	Tiêu thụ	% hoàn thành kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ	Tỷ lệ tăng trưởng % hoàn thành	Tỷ lệ tăng trưởng kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng tiêu thụ	Tỷ lệ tăng trưởng % hoàn thành
	Miền Bắc							300.00	357.14	119.05%	115.38%	131.30%	113.79%	150.00%	138.96%	92.64%
	Miền Nam							210.00	229.00	109.05%	117.98%	113.20%	95.95%	255.10%	235.12%	109.72%
	Miền Trung							178.20	168.00	94.28%	95.94%	110.11%	115.38%	104.79%	74.61%	74.61%
Tổng cộng:								688.20	754.13	109.58%	114.73%	121.65%	104.59%	152.26%	137.01%	88.72%

Tham khảo

- TCT, In Hà An, Mê Trần, CD1063348- HuyHX

3.3.2.3. Phân tích đáp ứng kế hoạch sản xuất (BC1.1.2) - GD2

Mô tả chung	- Theo dõi tình hình đáp ứng kế hoạch sản xuất các năm trước để đánh giá hoạch định kế hoạch sản xuất, khả năng thay đổi, đáp ứng kế hoạch.
Đối tượng	- Phòng kinh doanh tham khảo khi lập dự kiến tiêu thụ. - Bộ phận sản xuất xem trong quá trình theo dõi, phân tích, đánh giá sản xuất
Thông tin, yêu cầu	- Tương tự như BC phân tích tình hình tiêu thụ. - Kế hoạch lấy MPS tổng thể, thực tế theo thống kê sản lượng. - Trường hợp MPS lập theo phân loại, báo cáo lên tổng cộng theo phân loại - Mẫu báo cáo: Sheet "MPS1" (file ...MauBaoCao.xlsx) - Trường hợp KH không lập MPS và KHSX là 2 bước, theo dõi trên báo cáo "KHSX".
Tham khảo	- VAFI, Tân Á

3.3.2.4. BC dự báo sản lượng theo NLSX (BC1.1.3)

3.3.3. Lập Dự kiến tiêu thụ

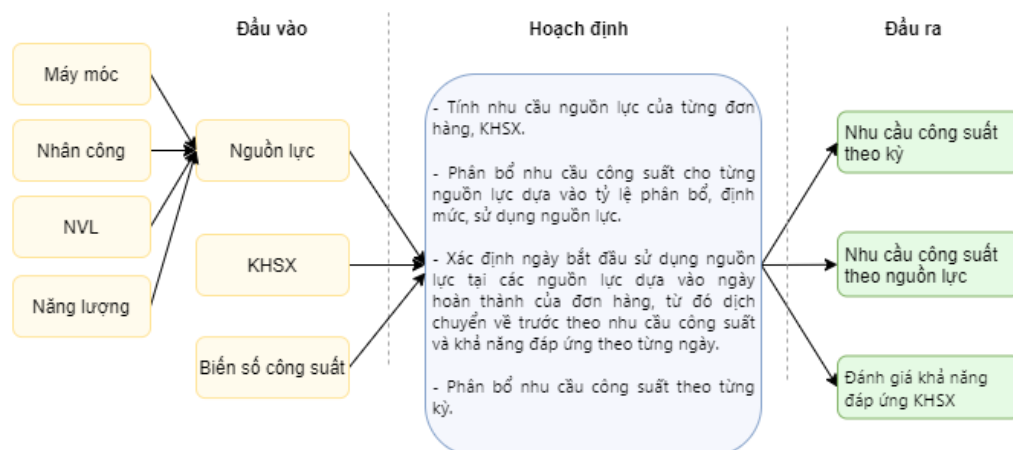
Quy trình	QT3.3 - Bước 1: Lập KHBH
Mô tả chung	- Lập số lượng dự kiến tiêu thụ (khác KHBH) cho các kỳ Năm, Quý làm căn cứ để các bộ phận liên quan lập kế hoạch chi tiết (bao gồm cả bán hàng) theo mục đích 3.3.1.3.1 - Kỳ Cuối năm/quý trước lập cho năm/quý tiếp theo về số lượng, có thể giá trị cho 12 tháng. - Nhiều TH không chi tiết mặt hàng mà tổng cộng theo Dòng hàng, Brand, Phân loại sản phẩm. - Có thể chi tiết theo khách hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc (thường áp dụng với MTO với đơn hàng nguyên tắc gia công).
Đối tượng	- TBP/ GD kinh doanh lập, BLĐ duyệt → chia sẻ cho các bộ phận liên quan về số lượng hoặc giá trị tùy phạm vi (BPSX về số lượng).
Thời điểm	- Cuối năm trước lập cho năm tiếp theo.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật về: + Kỳ Năm/Quý; Ngày lập; Ngày bắt đầu; Ngày kết thúc + Chi tiết Mặt hàng, số lượng các tháng trong kỳ (mỗi tháng 1 cột) + Ưu tiên ẩn hiện DMCT: Nhóm hàng, Ngành hàng, Kênh, Vùng, Bộ phận (phần này chủ yếu mở rộng để sau khách hàng không làm được 2 bước Dự báo và kế hoạch bán hàng) → Chưa xử lý GD trước 30.09. - Wireframe sheet E_DBBH (file ... WF_MauBieu.xlsx - tương tự MPS của QLSX). - Tiện ích xem tình hình thụ năm trước so với cùng kỳ theo phân loại/ mặt hàng đang lập: Sử dụng báo cáo phân tích tình hình tiêu thụ 3.3.2.2 - GD2 - Một số ràng buộc khác: + Ngày lập: Không bắt khóa sổ + Kỳ: Chưa xử lý ràng buộc khóa sổ riêng gì như các phân hệ khác; validate cấm, chỉ lập/điều chỉnh cho kế hoạch kể từ sau ngày lập. Lập ngày 1/6 thì chỉ điều chỉnh cho kế hoạch tháng 6 trở đi hoặc quý 2 trở đi. + Hợp đồng nguyên tắc, Đơn hàng: ▪ Filter theo Khách hàng, ReadOnly Khách hàng nếu nhập 2 thông tin này. ▪ ReadOnly chỉ nhập 1 trong 2 thông tin. + Filter Nhân viên theo Bộ phận nếu có nhập bộ phận → ReadOnly bộ phận nếu nhập nhân viên. + Không filter khách hàng theo vùng, kênh đầu phiếu, không binding bộ phận theo người lập. - Chức năng Duyệt, Đính kèm chung hệ thống. - Mẫu in: sheet P_DBBH.
Tham khảo	- Tân Á, VPP Hải Phòng, Fujita, CMC, Asia shine, Hóa Mỹ Phẩm TN, Inno Paint,

3.3.4. GD2 - Phân tích nhu cầu sản xuất

3.3.4.1. Hoạch định vật tư - MRP

Quy trình	QT3.3 - Bước 2: Dự báo nhu cầu sản xuất, làm căn cứ lập kế hoạch sản xuất tổng thể
Mô tả chung	- Dự báo nhu cầu sản xuất dựa trên dự báo bán hàng và đơn hàng bán: + Các đơn vị không có dự báo bán hàng sẽ lấy trực tiếp từ đơn hàng bán: Inno paint, Hóa Mỹ Phẩm TN, Inno Paint, VPP Hải Phòng, Fujita, Bao bì thủ Đô, Elovi + Các đơn vị có dự báo bán hàng sẽ lấy trực tiếp từ dự báo: Tân Á, Catalan + Một số đơn vị có dự báo bán hàng và đơn hàng bán là độc lập (được hiểu đơn hàng bán với HĐ nguyên tắc, khách hàng cố định, dự báo bán hàng là kế hoạch tiêu thụ phải tìm kiếm): Số ít hơn, có thể không ưu tiên: - Căn cứ nhân lực hiện tại, thời gian tham gia sản xuất của các dây chuyền, tính ra thời gian hoàn thành sản lượng tiêu thụ dự kiến. Từ đó giúp đánh giá tính khả thi của KHBH để kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh bổ sung KHBH hoặc kế hoạch nguồn lực khác. - Căn cứ vào quy trình sản xuất, đánh giá khả năng đáp ứng của NLSX, dự báo SL cần sản xuất vào từng thời điểm.
Đối tượng	- Giám đốc sản xuất lập, P.KH duyệt.
Thời điểm	- Sau khi phòng kinh doanh duyệt kế hoạch bán hàng.
Thông tin, yêu cầu	- Đối tượng tính = KHBH + Đơn hàng bán + Lệnh sản xuất - TG cần sản xuất = TG dự kiến tiêu thụ - Tổng TG cần sản xuất hoàn thành các công đoạn. - Khả năng đáp ứng = - Căn cứ vào máy sử dụng, thời gian hoạt động, Yêu cầu sản xuất cho 1 sản phẩm, NLSX hiện thời đưa ra cảnh báo về nguồn lực: - Tổng TG cần - Căn cứ vào số lượng dự kiến bán sản phẩm theo tháng - Mẫu báo cáo: Sheet "MPS" (file ...MauBaoCao.xlsx)
Tham khảo	- Báo cáo nhu cầu sản xuất theo đơn hàng: Inno Paint - Tân Á, Hóa Mỹ Phẩm TN, VPP Hải Phòng, Fujita

3.3.4.2. GĐ2 - Đánh giá khả năng đáp ứng KHBH



Mô tả chung	- Dự báo khả năng đáp ứng KHBH, KHSX. - Cảnh báo năng lực sản xuất về nguồn lực: thời gian, máy móc, nhân công, NVL - Báo cáo đánh giá tính khả thi sản xuất theo kế hoạch bán hàng (SO + KHSX) - Báo cáo đánh giá tính khả thi sản xuất theo kế hoạch sản xuất (SO + KHBH)
Đối tượng	- Kế hoạch, Giám sát sản xuất
Thời điểm	- Sau khi lập KHBH, KHSX, kế hoạch SC-BD MMTB, kế hoạch nguồn lực, NVL
Thông tin, yêu cầu	- Khai báo nhân sự vận hành theo khai báo công suất giờ hoạt động. - Khai báo nhân công sản xuất theo năng lực sản xuất dây chuyền. - Hệ số phân bổ nhân sự theo phân bổ hệ số sử dụng công suất dây chuyền. - Số lượng nhân sự hiện tại có option lấy theo danh mục nhân viên hoặc khai báo nhân sự theo tổ mới nhất (Bước 1 mục 3.2.3.4). - Báo cáo dự tính năng lực sản xuất. - Mẫu báo cáo: Sheet “MPS0”
Tham khảo	- VPP Hải Phòng, Vitex

3.3.5. KHSX tổng thể năm - MPS dài hạn

Mô tả chung	- Căn cứ vào dự kiến tiêu thụ, cân đối dự phòng, tồn kho, khả năng đáp ứng,... P.KH lập nhật kế hoạch yêu cầu số lượng cần sản xuất cho sản phẩm bán cuối để đảm bảo dự kiến tiêu thụ, mục tiêu kinh doanh năm đó. - MPS này là căn cứ cho các bộ phận nguồn lực khác làm kế hoạch năm: nhân công, máy móc, nguyên, nhiên vật liệu.
Đối tượng	- Phòng kế hoạch hoặc BPKD.

	+ Tùy thuộc vào đặc thù sản phẩm, KHSX này có thể do BPKD căn cứ vào nhu cầu bán hàng, đơn hàng, kế hoạch giao hàng để lập, gửi yêu cầu cho sản xuất (tương đương phiếu YCSX của 1 số đơn vị) + Hoặc do BPSX, BPKH, kết hợp BPKD: căn cứ vào nhu cầu kế hoạch kinh doanh, chủ động cân đối, điều chỉnh, bổ sung nguồn lực, lịch SCBD và cập nhật vào hệ thống
Thời điểm	- Cuối năm trước lập cho đầu năm sau, có thể điều chỉnh trong năm cho các tháng tương lai.
Thông tin, yêu cầu	Cập nhật MPS - Mỗi năm lập 1 MPS cho cả năm chi tiết số lượng theo phân loại/sản phẩm từng tháng: + Số, Ngày lập, Kỳ kế hoạch, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc kế hoạch + Chi tiết: Phân loại/Sản phẩm, Số lượng 12 tháng ~ 12 cột (việc sử dụng sản phẩm hay phân loại là cố định cho từng KH của Bravo, ưu tiên khai báo được). + Có thể chi tiết Phân xưởng, Khách hàng, Đơn hàng. + Tổng SL 12 tháng theo phân loại/sản phẩm. - Mỗi năm có thể có nhiều lần điều chỉnh MPS, chỉ cập nhật số điều chỉnh để lên báo cáo theo dõi tình hình thực hiện năm sẽ cộng tổng theo tháng nhập. - Tiện ích lấy dự kiến sản xuất theo dự kiến tiêu thụ theo báo cáo 3.3.4.1 – GD2. - Tiện ích lấy dự kiến sản xuất theo đơn hàng phục vụ riêng các đơn vị MTO gia công lớn - GD2 (tương tự B8R3). - Ràng buộc Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày bắt đầu, riêng năm cần cho cập nhật trước cho năm sau. - Duyệt, đính kèm file theo chuẩn. Khác - Mẫu in MPS - GD2 - Xem nhu cầu NVL từng kế hoạch tại đây hoặc tổng trên báo cáo + Tổng SL theo NVL cần xuất (có phân rã BTP) + Có tùy chọn tổng KH điều chỉnh + Có tùy chọn xem theo BOM sản xuất hoặc BOM nguyên sinh (TH xem để chuẩn bị mua hàng) + Chỉ tính được cho kế hoạch chi tiết sản phẩm, không xem của kế hoạch chỉ nhập phân loại
Giao diện	- Cập nhật MPS: tham khảo wireframe sheet MPS (file ...NhapLieu_WF.xlsx) - Nhu cầu NVL: sử dụng chung mẫu báo cáo với theo dõi thực hiện cho bớt chức năng: Sheet "NVL-KH" (file ...MauBaoCao_WF.xlsx). Mặc định khi xem từ explore Tổng KH điều chỉnh, xem theo BOM nguyên sinh → pin 2 điều kiện lọc này.
Lưu ý khác	- Check lại phần áp dụng niên độ kế toán (có thể sau B8R4 do Panasonic có, BA đã check Hitachi,... ko thấy) - Không xem số lượng đã lập kế hoạch chi tiết hơn tại đây do tính chất của dữ liệu này. - Không tách kế hoạch riêng cho từng nhà máy, do việc theo dõi nhà máy quy ước tách ĐVCS

Tham khảo	- Theo dòng sản phẩm: VAFI, Tân Á, Vitto - VPP Hải Phòng, Fujita, Hóa Mỹ Phẩm TN, Inno Paint
-----------	---

3.3.6. KHSX tổng thể quý, tháng - MPS ngắn hạn

Mô tả chung	- Cuối các quý, căn cứ vào MPS năm, điều chỉnh thị trường, năng lực thực tế, lập kế hoạch ngắn hạn hơn cho sát thực tế, thường là Quý (tháng sẽ ít dành cho các sản phẩm sản xuất ngắn hạn). - Sau khi có MPS ngắn hạn, tùy đặc thù đơn vị các công việc nguồn lực trực tiếp sẽ được thực hiện ngay: Lập yêu cầu mua hàng, kế hoạch mua hàng ngắn hạn; kế hoạch SCBD thực hiện. - Tùy đặc thù thời gian sản xuất, công tác lập kế hoạch, nguồn lực có sẵn, huy động ngắn dài hạn các đơn vị sẽ lựa chọn lập quý hoặc tháng, hoặc sử dụng cả 2.
Đối tượng	- Phòng kế hoạch hoặc BPKD hoặc BPSX.
Thời điểm	- Cuối kỳ trước lập cho đầu kỳ sau, có thể điều chỉnh trong kỳ cho các tháng tương lai.
Thông tin, yêu cầu	Cập nhật: - Mỗi kỳ cập nhật 1 hoặc nhiều MPS tách cho các phân xưởng, dây chuyền về: + Số, Ngày lập, Kỳ kế hoạch, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc kế hoạch + Chi tiết: Phân loại/Sản phẩm, Số lượng các tháng trong kỳ (3 tháng ~ 3 cột với kỳ Quý), Dự kiến sản xuất hoàn thành. + Có thể chi tiết Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn, Khách hàng, Đơn hàng. - Tiện ích lấy chi tiết kế hoạch cấp trên: + KH quý lấy KH năm + KH tháng lấy KH quý hoặc KH năm: chỉ xử lý 1 kiểu là lấy quý hoặc năm (do có KH không có KH Quý, không có TH song song lúc lấy KH quý, lúc lấy KH năm). - [GD sau]: Xem tổng số lượng lũy kế lập kế hoạch chi tiết của kế hoạch cấp trên. Ví dụ lập KHSX quý 2 → xem được tổng “số lượng lũy kế quý” của KHSX chi tiết quý 1 + phiếu hiện tại, “số lượng kế hoạch năm” = Tổng số lượng kế hoạch năm đến tháng 6 → xử lý cả kế hoạch điều chỉnh. - Ràng buộc Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày bắt đầu, riêng năm cần cho cập nhật trước cho năm sau. - Duyệt, đính kèm file theo chuẩn. Khác - Xem nhu cầu NVL tương tự MPS năm - Mẫu in MPS - GD2
Giao diện	- Cập nhật: tham khảo wireframe sheet MPS (file ...NhapLieu_WF.xlsx)
Tham khảo	- Catalan, ThépNQ, Tân Á, VAFI, GenViet, Vitto, Chiến Thắng, Vinaco, Hóa Mỹ phẩm TN

3.3.7. GĐ2 - Phân tích nhu cầu chuẩn bị cho MPS

3.3.7.1. GĐ2 - Kiểm tra NLSX cho MPS

3.3.7.2. Lịch trình máy

- Mẫu báo cáo: [Sheet “LTM”](#)

3.3.7.3. Dự báo MRP - nhu cầu NVL

- Mẫu báo cáo: [Sheet “MRP0”](#)

3.4. Điều phối sản xuất - ĐPSX

3.4.1. Phạm vi chung

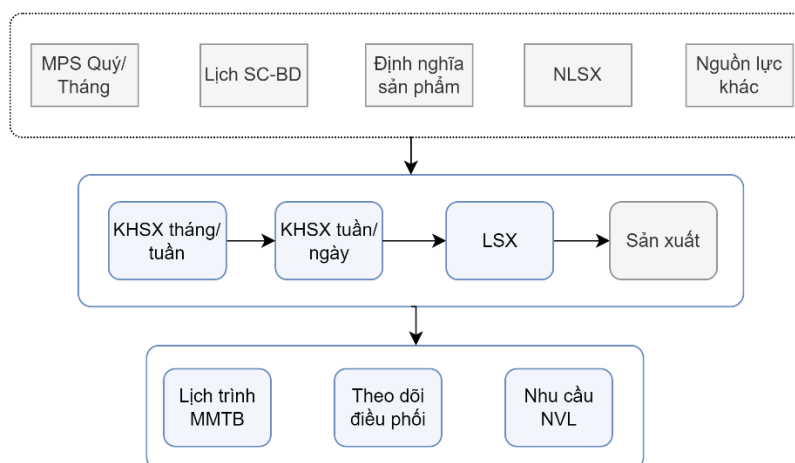
3.4.1.1. Mục tiêu chung

Phân bổ kế hoạch sản xuất cho các nhà máy, theo kỳ quy định để đảm bảo tiến độ giao hàng và công tác chuẩn bị cho sản xuất.

Phản xử lý

- Phân bổ KHSX chi tiết tuần/ngày cho từng NM, Dây chuyền
- Điều phối LSX chi tiết cho từng tổ, ca.
- Theo dõi phân bổ kế hoạch, tiến độ thực hiện LSX

3.4.1.2. Luồng công việc 3.4 - ĐPSX



TT	Tên bước	BT	Vai trò	Nhiệm vụ
4	KHSX chi tiết tuần/ngày		GD.SX, GD.NM, BGĐ	- Dựa trên KHSX tháng về sản phẩm, chi tiết KHSX cho từng tuần → ngày hoặc chỉ 1 trong 2: - Kịp thời điều chỉnh theo thực tế thay đổi về đơn hàng, NLSX → Cụ thể cho từng sản phẩm, đơn hàng, công đoạn, để các bộ phận liên quan sắp xếp, chuẩn bị nguồn lực thực hiện. - Đây là quyết định sản xuất cuối cùng cho ngày, là căn cứ để bộ phận sản xuất lập LSX
4.1	Lập KHSX chi tiết tuần/ngày		GDNM	- Căn cứ KHSX tháng lập KHSX tuần - Căn cứ KHSX tuần lập KHSX ngày - Tùy vào đặc thù sản phẩm về thời gian sản xuất, việc cấp, kiểm tra, tồn kho NVL trên xưởng có đơn vị thực hiện Tuần → ngày hoặc chỉ 1 trong 2 hoặc kỹ thuật custom thành Yêu cầu sản xuất (LSX công đoạn) lớn hơn LSX chi tiết từng thao tác.
4.2	Duyệt KHSX chi tiết		GD.SX	- Duyệt KHSX chi tiết tuần/ngày
4.3	Xem lịch SC-DB		GDNM	- Để sắp xếp lịch trình, nhân sự giữa các dây chuyền. - Báo cáo lịch SC-BD theo định mức chu kỳ SC-DB (BC2.1.1)
4.4	Xem nhu cầu NVL		GDNM, Kho	- Tùy đặc thù sản xuất, tồn kho, quy trình đơn vị có thể kho xem để chủ động chuẩn bị nhân sự, vật tư xuất sang sản xuất hoặc NM phải lập yêu cầu xuất.
4.5	Theo dõi thực hiện			- Theo dõi về Số lượng đã phát LSX, thực tế sản xuất

5	Phát LSX		Quản lý sản xuất	- Căn cứ vào KHSX chi tiết đã được phê duyệt, dựa trên tình hình NLSX thực tế, phân phối LSX cho từng tổ, đội sản xuất. - Tùy đặc thù sản phẩm,... LSX có thể hoàn thành theo ca hoặc ngày hoặc nhiều ngày.
5.1	Lập LSX		Quản lý sản xuất	- Tạo lệnh sản xuất cụ thể TB/BTP từng tổ, đội sản xuất. - LSX có thể chi tiết đến ca sản xuất, đích danh 01 mã hàng.
5.2	Theo dõi NVL cần xuất		Tổ trưởng	- Xem NVL cần xuất của LSX của tổ mình về số lượng từng LSX hoặc tổng theo ca, tổ.
5.3	Duyệt LSX			- Duyệt LSX để xác nhận, tiến hành sản xuất
5.4	Theo dõi thực hiện			- Theo dõi tình hình thực hiện lệnh về xuất vật tư và KQ thống kê: + NVL: SL đề nghị, SL đã xuất kho, SL đã xuất thống kê. + KQ: Số lượng đã thống kê
5.5	Đóng lệnh			- Việc kết thúc lệnh cần cho NSD chủ động do lệnh hủy, thay thế 1 phần, điều chỉnh 1 phần, tạm dừng sản xuất,...

3.4.1.3. Một số quy ước, giới hạn phạm vi

3.4.1.3.1 Kế hoạch, Lệnh sản xuất

- Bản chất Kế hoạch sản xuất hay Lệnh sản xuất đều là sổ kế hoạch dự kiến cần sản xuất và khác với MPS là kế hoạch dài hạn về sản lượng cuối, chưa chia nhỏ theo đặc thù từng chuyền, máy, ca, tổ cho từng công đoạn, nhóm sản xuất với tính chất khác nhau để kiểm soát về thời gian, vật tư, bố trí nhân sự
- Tùy đơn vị có nơi đặt tên là Lệnh, Giao nhiệm vụ sản xuất, Yêu cầu sản xuất, Đề nghị sản xuất.
- Thực tế một số đơn vị đặt Yêu cầu sản xuất, Giao khoán/nhiệm vụ sản xuất trước khi có kế hoạch, kỹ thuật chủ động custom tách phiếu do các định nghĩa này không thống nhất giữa các khách hàng.
- Tùy đơn vị sẽ có KHSX chi tiết tháng → kỹ thuật thêm loại tại đây hoặc sử dụng MPS tháng hoặc tách phiếu với đúng quy trình khách hàng, bản chuẩn cần fix xử lý luồng chung, còn trường thông tin đã có đủ hết.

3.4.2. Lập KHSX chi tiết tuần, ngày

Mô tả chung	- Lập kế hoạch, yêu cầu sản xuất cho kỳ tuần, Ngày theo mục đích 3.4.1.3.1
Đối tượng	- GD nhà máy sản xuất giao khoán cho từng phân xưởng.
Thời điểm	- Trước kỳ kế hoạch, có thể điều chỉnh khi kỳ kế hoạch chưa kết thúc.
Thông tin, yêu cầu	Cập nhật KHSX chi tiết tuần - Xác định số lượng cần sản xuất cho từng phân xưởng về:

- + Mặt hàng, Số lượng, Dự kiến sản xuất (Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc), Dự kiến giao hàng.
- + Mỗi kế hoạch có thể tách cho 1 Dây chuyền, Công đoạn, Khách hàng, SO hoặc chi tiết nhiều.
- + Có thể chi tiết đích danh theo MPS tháng.
- + Có thể lập nhiều KHSX điều chỉnh cho 1 KHSX gốc, thông tin nhập số điều chỉnh thay đổi.
- Duyệt, đính kèm file theo chuẩn.
- Tiện ích lấy chi tiết MPS phân rã - GD2 (chỉ lấy với MPS nhập sản phẩm cụ thể)
 - + Dựa vào BOM, phân rã MPS sản phẩm ra số lượng từng công đoạn.
 - + Insert filter công đoạn nếu có nhập đầu phiếu, nếu không Insert nhiều dòng chi tiết công đoạn
 - + Xử lý lấy được MPS cấp trên gần nhất **nếu có** tương tự MPS tháng (có thể có khai báo loại kế hoạch (cả MPS và KHSX) áp dụng để ẩn hiện cho hợp lý).
- Tiện ích lấy chi tiết phân rã từ đơn hàng dành riêng cho MTO - GD2
- Tiện ích lấy chi tiết kế hoạch cấp trên
 - + Lấy nguyên chi tiết, số lượng mà KH cấp trên cập nhật
 - + Xem được số đã lập, số còn lại.
 - + Xem số lượng lũy kế lập kế hoạch chi tiết của kế hoạch cấp trên (tuần theo tháng, ngày theo tuần).

Cập nhật KHSX chi tiết ngày

- Tương tự KHSX chi tiết tuần.
- KH cấp trên có thể là MPS tháng nếu không có KHSX tuần.
- Chi tiết Dự kiến sản xuất chi tiết giờ (TG bắt đầu, TG kết thúc), có thể chi tiết Ca.

Đóng KHSX đã hoàn thành

- Đánh dấu để lọc/ không theo dõi, tính toán cụ thể mô tả từng phần sau.
- Chức năng cập nhật cho phép (thường với KHSX tháng sẽ đóng cả kế hoạch, với tuần cần xem chi tiết hơn).
 - + Đánh dấu đã đóng hay chưa (TH hủy đóng).
 - + Trước khi xác nhận đóng hiển thị danh sách kế hoạch theo từng mặt hàng, công đoạn, số lượng đã thống kê, SL đã nhập kho theo công đoạn (nếu có), nếu không lấy SL công đoạn cuối cùng.
 - + Mặc định tích với các dòng có SL thống kê $\geq$ SL kế hoạch
 - + NSD tích/bỏ tích từng dòng hoặc cả kế hoạch
 - + Hiển thị ghi chú cho sửa để mô tả lý do đóng khác do chưa hoàn thành.
 - + Chấp nhận sẽ update cho các dòng tương ứng.
 - + Không xử lý theo từng dòng kế hoạch (RowId), không bắt ràng buộc dữ liệu.

Ràng buộc dữ liệu

- Ràng buộc Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày bắt đầu, riêng năm cần cho cập nhật trước cho năm sau.
- Không xóa KHSX chi tiết khi đã có LSX chi tiết chọn đến hoặc KHSX đã đóng.

	Khác - Tiện ích tạo thống kê nhanh từ đây. - Hiện thị explore, editor KHSX về chi tiết LSX, thực tế SX. TH lập kế hoạch ngày, tuần sau SL lũy kế theo KH cấp trên thể hiện theo SL thực tế đã thực hiện, không phải số kế hoạch lập trước. - Xem nhu cầu NVL tương tự MPS. - Mẫu in
Đề xuất hệ thống	- Cập nhật: tham khảo wireframe sheet KHSX (file ...NhapLieu_WF.xlsx) - Linkcommand lấy chi tiết KHSX trên: + Filter KHSX loại gần nhất (KHSX tuần chọn MPS tháng, KHSX ngày chọn KHSX tuần), không chọn kế hoạch đóng tất cả các dòng vật tư. + Filter Dây chuyền, Công đoạn, Đơn hàng nếu hiển thị đầu phiếu. + Thông tin lấy: Số KHSX, Dây chuyền, Công đoạn, Đơn hàng, Mặt hàng, đvt, Số lượng + Ngày kết thúc = Ngày Dự kiến hoàn thành nếu KHSX tuần chọn đến MPS tháng + TG kết thúc = Ngày kết thúc + xử lý ca, nếu không có ca thì mặc định 8h00 (xem thêm mô tả trường thông tin)
Tham khảo	- Tháng → Ngày (Catalan), Tháng → Tuần (Vitto, Chiến Thắng, Hóa Mỹ phẩm TN, Vinaco), Tuần → Ngày (Pavico), Cả 3 (ThépNQ, Tân Á)

3.4.3. Lập Lệnh sản xuất

Mô tả chung	- Phân phối KHSX về số lượng giao cho từng ca, tổ sản xuất
Đối tượng	- GD các phân xưởng giao khoán cho từng dây chuyền, ca, tổ.
Thời điểm	- Trước kỳ kế hoạch, có thể điều chỉnh khi kỳ kế hoạch chưa kết thúc.
Thông tin, yêu cầu	Cập nhật LSX - Xác định số lượng cần sản xuất cho từng Phân xưởng, Ca, Người phụ trách (trưởng Tổ) về: + Mặt hàng, Số lượng, TG bắt đầu, TG kết thúc. + Có thể tách phiếu lệnh cho từng Dây chuyền, Công đoạn, SO, KHSX chi tiết hoặc lập chi tiết nhiều trên cùng 1 LSX. - Tiện ích lấy KHSX ngày/tuần, xem lũy kế KHSX ngày/tuần tùy vào loại KH mà đơn vị theo dõi. + Filter dòng vật tư trên KHSX: Ngày bắt đầu KHSX <= Ngày lệnh <= Ngày kết thúc KHSX + Filter Dây chuyền, Công đoạn, SO, Phân xưởng nếu có nhập đầu phiếu + Lấy Mặt hàng, SL, đvt, TG bắt đầu, kết thúc (ngày thì mặc định 8h00) + Lấy Dây chuyền, Công đoạn, SO, Phân xưởng bắn lên đầu phiếu nếu đầu phiếu không nhập. - 1 LSX có thể phát sinh nhiều lệnh điều chỉnh, đánh dấu lệnh gốc để tổng hợp trên báo cáo về + Tổng số lượng yêu cầu, thực tế sản xuất, tiêu hao NVL theo Lệnh gốc. - Theo dõi Lệnh SX thay thế sử dụng TH sản phẩm lỗi → Lưu vết LSX gốc để.

	+ Tổng hợp kết quả thống kê, tính toán để so sánh với SL nhập kho, tiện ích link sang lệnh nhập kho. VD LSX gốc 100, LSX thay thế 10, thì tổng SL LSX vẫn là 100 do 10 chiếc thay thế bị điều chỉnh làm lại. + Tổng hợp NVL để tính tiêu hao cho sản phẩm, đơn hàng, LSX gốc. - Duyệt, đính kèm file theo chuẩn. Đóng LSX - Đánh dấu để lọc/ không theo dõi, tính toán vào 1 số báo cáo cụ thể mô tả từng phần sau. - Cập nhật trạng thái đóng cho cả LSX hoặc từng mặt hàng trong LSX tương tự KHSX chi tiết. Ràng buộc dữ liệu - Ràng buộc Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày lệnh, riêng năm cần cho cập nhật trước cho năm sau. - Không xóa LSX chi tiết khi đã có xuất kho hoặc TKSX hoặc LSX đã đóng. Theo dõi NVL cần xuất cho LSX - Xem và lưu ngay khi lập lệnh để chốt NVL, các bộ phận khác chuẩn bị, căn cứ đề nghị vật tư + Tổng cộng Mã NVL, SL cần cho từng lệnh + Chi tiết NVL, $SL = SL\ TP/BTP\ sản\ xuất * định\ mức\ BOM\ sản\ xuất$ (ko lấy hao hụt, ko xử lý điều chỉnh SL, NVL thay thế theo khai báo) + Cho phép NSD được sửa mã NVL, số lượng, thêm-chèn dòng (không xóa dòng để sử dụng TH tách mã NVL thay thế. VD NVL-A BOM 10 nhưng tồn kho còn 7 phải sử dụng NVL-B thay thế với $SL = 3$). + Cảnh báo NVL cần xuất trên LSX vượt quá BOM + Khai báo thay thế cho sản phẩm + Hao hụt cho phép. - BC xem tổng hợp nhu cầu, theo dõi tiêu hao: theo mẫu thiết kế riêng. Khác - Theo dõi trạng thái sản xuất từng vật tư và cả Lệnh: Yêu cầu xuất vật tư, Xuất kho, Thống kê, QC, Nhập kho. - Link xem chi tiết phát sinh phiếu Yêu cầu xuất vật tư, PX kho, Yêu cầu hoàn nhập, Thống kê sản xuất, Yêu cầu nhập kho, Nhập kho thực tế. - Báo cáo tổng hợp SL theo mã TP/BTP, chi tiết NVL theo LSX (theo mẫu làm riêng).
Đề xuất hệ thống	- Cập nhật: tham khảo wireframe sheet LSX (file ...NhapLieu_WF.xlsx) - Phần tồn kho, tồn tối thiểu: xem xét hỗ trợ thêm parameter điều kiện list kho cho usp lấy (phần lớn khách hàng sẽ fix vậy, chỉ số ít chọn kho trên LSX để lấy ra tồn đúng kho (nếu có sẽ kết hợp DMVT khai báo kho chính binding ra).
Tham khảo	- Lệnh sản xuất tái chế (Inno paint), Vật tư thay thế theo 3.1.6.3

3.4.4. GD2 - Lập LSX trực quan Scheduling

- Ứng dụng dựa trên NLSX từng dây chuyền về giờ, định mức sản lượng tự động tính toán ra LSX chi tiết cho từng ca, tổ để tạo LSX

- Phần này dự kiến và chờ kế hoạch control Scheduling (chưa chắc kịp thực hiện).

3.4.5. Xem Bảng kế hoạch sản xuất (Table)

Mô tả chung	- Xem KHSX về số lượng hàng cần sản xuất cho mặt hàng theo thời gian (cột động)
Đối tượng	- GĐ các nhà máy, xem kiểm tra lại kế hoạch - GĐ các phân xưởng xem, cân đối giao chi tiết cho từng dây chuyền, ca, tổ.
Thời điểm	- Khi lập KHSX, trước khi lập LSX
Thông tin, yêu cầu	- Dữ liệu tùy chọn theo LSX hoặc KHSX chi tiết ngày. - Cột động kỳ: tùy chọn theo ngày hoặc tuần: tổng theo Ngày bắt đầu KH, Ngày bắt đầu lệnh. - Giá trị cột kỳ: Tùy chọn chỉ lên Số lượng hay xem thêm danh sách Mặt hàng/phân loại. - Dữ liệu chi tiết: Tùy chọn theo mặt hàng hoặc phân loại. - Mẫu báo cáo: Sheet “BSX”
Tham khảo	- Tham khảo: VAFI, VITTO (SL, Pavico (SL + mặt hàng): chỉ lấy KHSX

3.4.6. Xem Lịch trình sản xuất (Gantt)

Mô tả chung	- Theo dõi lịch trình sản xuất các dây chuyền dạng Gantt chart theo ngày (cột động).
Đối tượng	- DPSX, BP MMTB.
Thời điểm	- Khi lập KHSX, LSX
Thông tin, yêu cầu	- Dữ liệu yêu cầu tùy chọn theo LSX hoặc KHSX chi tiết ngày. - Dữ liệu thực hiện tùy chọn lấy theo thống kê hoặc nhập kho. - Dữ liệu chi tiết tùy chọn theo Dây chuyền, Sản phẩm, LSX → nhóm theo dây chuyền, phân xưởng/nhà máy + Chi tiết dây chuyền: hiển thị gantt theo LSX: Text báo cáo list mã sản phẩm, tooltips SL yêu cầu, SL thực hiện, Hoàn thành: % - TG hoàn thành; TG dự kiến bắt đầu – TG dự kiến kết thúc; List sản phẩm. + Chi tiết sản phẩm: Hiển thị gantt theo LSX, Text báo cáo lấy Số lệnh, tooltips SL yêu cầu, SL thực hiện, Hoàn thành: % - TG hoàn thành; TG dự kiến bắt đầu – TG dự kiến kết thúc. + Chi tiết LSX: Hiển thị gantt theo mã sản phẩm sản xuất, tooltips tương tự sản phẩm. - Tùy chọn xem thực hiện hay không. - Mở rộng phân tích cho MPS GĐ sau - Mẫu báo cáo: Sheet “LTSX” - Bản chuẩn không lên lịch theo giờ, ca do nhiều KH 1 lệnh sản xuất nhiều giờ, nhiều ca. Mẫu báo cáo
Tham khảo	- Tham khảo: VITTO, Intech

3.4.7. Xem tổng hợp nhu cầu NVL cho nhiều KHSX, LSX

Mô tả chung	- Tính nhu cầu, số lượng cần mua cho kế hoạch sản xuất trong kỳ để BPSX tham khảo tiến hành lập yêu cầu mua hoặc yêu cầu xuất vật tư
Đối tượng	- GĐ nhà máy, BPSX, Kho.
Thời điểm	- Sau khi lập KHSX, LSX, trước khi đề nghị mua hoặc đề nghị xuất
Thông tin, yêu cầu	- Chỉ chọn 1 loại KHSX (có thể là MPS hoặc KHSX quý tháng mà kỹ thuật sẽ custom cho KHSX) - Tổng hợp nhu cầu vật tư theo từng KHSX, LSX hoặc tất cả trong kỳ về: + Vật tư, Loại (BTP/NVL), Đvt, SL cần, Ngày cần, LSX, Phân xưởng, công đoạn, dây chuyền, tổ, ca. + NVL với KHSX lấy theo định mức, với LSX lấy theo số đã lưu tại Lệnh + Tồn kho theo 1 số kho nhập đk lọc + Đặt mua theo SL trên đơn hàng mua chưa nhập kho + Yêu cầu chờ xuất: SL yêu cầu xuất của các yêu cầu trước ngày báo cáo chưa xuất hết + Yêu cầu mua theo phiếu yêu cầu mua NVL sau từ ngày - Xem của 1 hoặc nhiều LSX đồng thời - Lọc Phân xưởng, dây chuyền, tổ, ca, ngày cần vật tư - Xem được tại LSX, KHSX hoặc báo cáo. - Mẫu báo cáo: Sheet “NVL-KH”
Tham khảo	- Bao bì thủ đô, Hóa Mỹ phẩm TN

3.5. Xuất NVL sản xuất, HTK tại xưởng - NVL

3.5.1. Phạm vi chung

3.5.1.1. Mục tiêu chung

- Yêu cầu, theo dõi kho xuất, nhập, xuất vật tư, tại xưởng, thực hiện sản xuất.
- Quyết toán vật tư sản xuất theo LSX, SO
- Yêu cầu, nhập vật tư hoàn thừa tiêu hao.
- Theo dõi vật tư dở dang trên dây chuyền (Xuất tại xưởng – Thống kê tiêu hao).
- Theo dõi NXT vật tư tại xưởng.

3.5.1.2. Một số phân tích nhu cầu chung

Với nhu cầu theo dõi tiêu hao NVL, thực tế các khách hàng có rất nhiều quy trình phụ thuộc vào đặc thù sản phẩm sản xuất hết trong ngày hoặc nhiều ngày, cơ cấu khối sản xuất (PXSX, Kho, QC,...),... Dưới đây tổng hợp 3 quy trình phổ biến:

- Quy trình 1: BPSX không nhập xuất, tiêu hao NVL theo kho thực xuất
- Quy trình 2: BPSX nhập kho, thống kê tiêu hao NVL
- Quy trình 3: theo dõi tồn NVL trên dây chuyền

Quy trình 1: BPSX không nhập xuất, tiêu hao NVL theo kho thực xuất

- Mục tiêu: Đề nghị nhập xuất NVL, không theo dõi HTK xưởng, theo dõi tiêu hao theo kho
- Quy trình: 1. BPSX làm Đề nghị xuất -> 2. Kho xuất -> 3. Nếu sx thừa BPSX Đề nghị hoàn nhập -> 4. Kho nhập lại -> 5. Theo dõi trạng thái xuất kho cho đề nghị, báo cáo tiêu hao
- *Các xử lý phần mềm*
 - + 3.1 Phiếu đề nghị xuất kế thừa LSX (= Sản phẩm yêu cầu LSX * BOM, có thể sửa lại)
 - + 3.2 Phiếu đề nghị nhập kế thừa đề nghị xuất, phiếu xuất kho.
 - + 3.3 Phiếu xuất kho kế thừa Yêu cầu xuất hoặc LSX hạch toán 621, PN kế thừa từ Yêu cầu nhập.
 - + 3.4 Theo dõi trạng thái, SL xuất/nhập kho trên Explore Đề nghị + Báo cáo
 - + 3.5 Báo cáo tiêu hao NVL lấy theo kho thực Xuất - Nhập
 - + 3.6 Phần kiểm kê -> kế thừa dữ liệu NVL cho kế toán kỹ thuật có thể sử dụng 1 trong 2 chức năng:
 - C1: Mở chức năng kiểm kê của kho cho xưởng nhập
 - Tiện ích lấy danh sách NVL dở dang tính theo SL kho xuất (PX - PN) - SL tiêu hao theo BOM tính trên SL thống kê * BOM.
 - Xưởng nhập kiểm kê vào kho kế toán -> tạo xuất chênh lệch kiểm kê vào phiếu xuất kho
 - Kỹ thuật Xử lý chức năng kế thừa sang dở dang theo đặc thù từng công đoạn, PP phân bổ của khách hàng
 - C2: Mở chức năng kiểm kê của quy trình 2, thuận tiện phân quyền dữ liệu BPSX, đối chiếu dữ liệu kho và sản xuất kiểm kê.
- Tham khảo: Khách hàng Elovi, Bao Bì Thủ Đô, In Hà An, Vitex, Elite, Inno Paint, Đại Dương Kính, Hóa Mỹ Phẩm TN, Gỗ Nhân Hoàng, Song Long, VAFI

Quy trình 2: BPSX nhập kho, thống kê tiêu hao NVL

- Mục tiêu: Nhập kho, thống kê tiêu hao NVL để theo dõi riêng tiêu hao, HTK tại xưởng

- Quy trình: 1. BPSX làm đề nghị xuất -> 2. Kho xuất -> 3. BPSX nhập về xưởng -> 4. BPSX thống kê tiêu hao -> 5. Đề nghị hoàn nhập -> 6. Làm phiếu xuất xưởng -> 7. Kho nhập về -> 8. Theo dõi trạng thái xuất kho cho đề nghị, báo cáo tiêu hao, báo cáo NXT kho tại xưởng.
- Các xử lý phần mềm
 - + 3.1 -> 3.4: Các bước đề nghị nhập, xuất, kho xuất, theo dõi trạng thái đề nghị như **QT1**
 - + 3.5 DM kho tại xưởng (có thể chi tiết hơn phân xưởng, chưa mở rộng theo dõi các thuộc tính lô,...)
 - + 3.6 Phiếu nhập kho tại xưởng để nhập NVL về
 - + - PM có chức năng tạo phiếu tự động + Linkcommand kế thừa (ko xử lý lấy điều chuyển luôn)
 - + 3.7 Phiếu thống kê NVL tiêu hao
 - Cách 1: Nhập liệu thống kê tiêu hao ngày có thể theo LSX, SO, Sản phẩm, công đoạn, ca hoặc không.
 - Cách 2: Nhập kiểm kê cuối ca/ngày cho từng NVL => PM tính ra Tiêu hao ca/ngày = Tồn cuối ca/ngày hôm trước + Nhập xưởng trong ca/ngày - Xuất xưởng trong ca/ngày - Tồn cuối
 - Theo dõi tiêu hao theo mã NVL + phân xưởng + ca thôi ko theo dõi được chi tiết LSX, SO, SP, Công đoạn
 - + 3.8 Phiếu xuất tại xưởng ghi nhận hoàn thừa tiêu hao NVL
 - + 3.9 Công việc kiểm kê HTK xưởng cuối tháng
 - Tiện ích lấy danh sách NVL tồn theo tồn kho xưởng 3.10
 - Tạo phiếu xuất chênh lệch tại xưởng (ghi nhận tiêu hao nhưng ko theo LSX? hay phiếu xuất xưởng khác)
 - + 3.10 Báo cáo tiêu hao NVL = SL thống kê tiêu hao NVL
 - + 3.11 Theo dõi tồn kho tại xưởng = SL phiếu nhập - SL phiếu xuất xưởng - phiếu thống kê tiêu hao
 - + 3.12 Dữ liệu hỗ trợ kế toán chỉ tính được khi xuất kho và tiêu hao theo công đoạn, sản phẩm, công thức tương tự tồn tại xưởng.
- Tham khảo: Khách hàng Elite, Catalan, VITTO, CMC, MaySG3

Quy trình 3: theo dõi tồn NVL trên dây chuyền

- Mục tiêu: Ngoài theo dõi HTK, thống kê tiêu hao riêng cho xưởng như QT2 thêm theo dõi dữ liệu trên chuyền

- Quy trình: 1. BPSX đề nghị xuất -> 2. Kho xuất -> 3. BPSX nhập về xưởng 10c -> 4. BPSX xuất sản xuất 7c -> 5. BPSX thống kê tiêu hao 5c -> 6. BPSX đề nghị hoàn nhập -> 7. BPSX xuất kho hoàn nhập -> 8. Kho nhập về -> Theo dõi trạng thái xuất kho cho đề nghị, báo cáo tiêu hao, báo cáo NXT kho tại xưởng.
- **Các xử lý của PM:** Ngoài các phần sau tương tự QT3:
 - + Thêm bước làm PX tại xưởng phân biệt Xuất sản xuất và Xuất hoàn tiêu hao, Xuất khác
 - + Tồn kho tại xưởng = Nhập - xuất (loại trừ phiếu Xuất sản xuất) - Thống kê tiêu hao
 - + Dờ dang trên dây chuyền = Phiếu xuất xưởng loại Xuất sản xuất - Thống kê tiêu hao
- Tham khảo: Khách hàng Ulamium, Vitex (đơn vị có NVL chính đặc thù như kiểu cây vải, cây thép, bồn NVL hay phải thống kê NVL đầu vào, đầu ra cho từng ca), Tiêu chuẩn ISA-95 khuyến cáo cho hệ thống MES.

Đánh giá chung

- **Đối với dờ dang**
 - + QT3 khá nhiều bước thực hiện cho cả thực tế và phần mềm mà tác dụng chưa nhiều → dùng QT2 + xử lý báo cáo tính dờ dang kỹ thuật custom thêm
 - + Phần dờ dang này khá là khó cho bản chuẩn vì để hỗ trợ kế toán thì phải tính theo công đoạn, sản phẩm (mở rộng + LSX + SO) → Sản xuất phải chi tiết được theo, còn không thì vẫn phụ thuộc theo các phương pháp phân bổ giá thành của từng công đoạn, khách hàng có nhiều loại sản phẩm khác nhau.
 - ➔ *Bản chuẩn rất khó để đáp ứng chung, cũng không tính ra được đến cuối → ưu tiên QT2*
- **Đối với quy trình theo dõi tiêu hao**
 - + Thực tế khách hàng Bravo theo QT1 theo kho là nhiều hơn
 - + Tuy nhiên dựa trên lịch sử phát sinh thời điểm cũ nhu cầu đang ở mức độ thống kê do cả sự đầu tư, nhu cầu ứng dụng phần mềm, nhu cầu quản trị được trong quy trình sản xuất thực tế
 - ➔ Xu hướng chung đang mở rộng sử dụng hệ thống với 1 quy trình chi tiết hơn để chủ động, độc lập số liệu và kiểm soát hơn.
 - ➔ *Mong muốn hệ thống hỗ trợ ưu tiên cả QT1, QT2* (thực tế đa phần sẽ kết hợp theo từng công đoạn).
 - + Việc theo dõi theo quy ước nào sẽ fix khai báo chứ không theo dữ liệu phát sinh
 - Ưu tiên khai báo được cho từng công đoạn (thực tế 1 đơn vị sẽ có 2/3)
 - Ưu tiên có thể thay đổi được theo thời gian.

3.5.1.3. Luồng công việc 3.5 – NVL

TT	Tên bước	BT	Vai trò	Nhiệm vụ	Đầu ra, yêu cầu
1	Yêu cầu xuất NVL		PXSX, Kho	- Căn cứ LSX, BOM xác định nhu cầu NVL cần sử dụng - Căn cứ vào quy trình HTK, đặc thù NVL theo quy trình đơn vị → lập yêu cầu NVL theo thời gian cần sử dụng cho sản xuất gửi sang kho để chuẩn bị nguồn lực và vật tư xuất sang xưởng sản xuất.	
1.1	Xem Nhu cầu sử dụng NVL		Các PXSX, Kho	- Xem nhu cầu NVL cần xuất theo thời gian cần, LSX	- Theo mô tả chi tiết 3.5.2
1.2	Yêu cầu xuất NVL		Các PXSX	- Lập yêu cầu NVL cần sử dụng để sản xuất theo lệnh. - Tùy đặc thù sản phẩm, quy trình đơn vị có thể lập cho 1 hoặc nhiều LSX, có thể chi tiết LSX hoặc không.	- Theo mô tả chi tiết 3.5.3
1.3	Duyệt		QL PX, Kho	- Duyệt yêu cầu xuất NVL	- Theo mô tả chi tiết 3.5.3
2	Xuất NVL cho PX		Kho	- Xuất kho NVL cho các phân xưởng yêu cầu chi tiết theo số yêu cầu.	
2.1	Theo dõi NVL cần xuất		Kho	- Xem tổng hợp các NVL còn phải xuất theo từng yêu cầu	- Theo mô tả chi tiết 3.5.3
2.2	Xuất NVL cho PX		Kho	- Thực hiện lấy và xuất kho NVL cho các phân xưởng yêu cầu chi tiết theo số yêu cầu.	- Theo mô tả chi tiết 3.5.3
3	Nhập NVL về xưởng				

3.1	Theo dõi kho xuất		PXSX	- Biết và tiếp nhận vật tư kho xuất cho, lưu bãi tại xưởng.	- Chức năng xem được danh sách yêu cầu kho đã xuất cho xưởng, chi tiết số lượng, mặt hàng, còn lại - Mong muốn có 3 công cụ theo thứ tự ưu tiên: + Báo cáo theo dõi để tra cứu, xem lại, so sánh kho xuất và thực nhập + Hiện thị tại explore yêu cầu xuất vật tư. + Chức năng cảnh báo để Xưởng nhận biết, tự động tạo phiếu nhập nhanh
3.2	Nhập NVL về xưởng		PXSX	- Nhận bàn giao NVL từ kho theo yêu cầu xuất. - QT thực tế có đơn vị sẽ sử dụng luôn không lưu kho - Có thể nhập PC hoặc App mobie bằng tay hoặc quét QR/Bar code.	- Theo mô tả chi tiết 3.5.4.1
4	Xuất NVL sản xuất		PXSX	- Tùy vào nhu cầu và tính chất sản xuất thực tế, xuất NVL sử dụng có thể theo thời điểm, LSX hoặc tổng hợp cho cả công đoạn, dây chuyền, phân xưởng, ca sản xuất, SO tổng hợp của nhiều LSX. - Có phát điều chuyển giữa các LSX. - Có thể nhập PC hoặc App mobie bằng tay hoặc quét QR/Bar code.	- Theo mô tả chi tiết 3.5.4.2
5	Yêu cầu nhập NVL thừa		PXSX	- Sau khi hoàn thành sản xuất còn NVL thừa, PXSX đề nghị kho nhập lại.	

6	Xuất NVL thừa		PXSX	- Xuất kho NVL thừa bàn giao cho kho	- Tương tự yêu cầu nhập cho Phiếu xuất tại xưởng, tiện ích: + Lấy chi tiết Yêu cầu nhập + Tạo phiếu xuất tự động từ yêu cầu nhập thừa
7	Nhập NVL thừa		Kho	- Nhận NVL thừa bàn giao từ PXSX, nhập vào kho lưu trữ	- Thực hiện Phiếu nhập kho: + Lấy chi tiết từ phiếu xuất NVL thừa hoặc phiếu xuất NVL thừa + Lưu LSX, SO, công đoạn theo yêu cầu/phiếu xuất để hỗ trợ lưu vết và sau trừ chi phí tính giá thành.
8	Theo dõi hao NVL		BPSX	- Theo dõi tiêu hao NVL theo LSX	- Báo cáo theo dõi tiêu hao NVL về: + Nhu cầu theo BOM + SL đã đề nghị, thực tế xuất + Chênh lệch theo tỷ lệ hoàn thành TP theo SO, LSX
9	Quyết toán hao NVL theo LSX			- Quyết toán LSX đã hoàn thành, nếu còn thừa NVL thì hoàn trả lại cho kho hoặc điều chuyển sang LSX khác	
10	Theo dõi NXT NVL			- Theo dõi NXT NVL tại xưởng - Phân tích tỷ lệ lưu vật tư tại xưởng để đánh giá TG	- Báo cáo NXT tại xưởng theo phân loại NVL, theo kho

3.5.1.4. Một số quy ước, giới hạn phạm vi

3.5.1.3.1 Quy trình xuất, thống kê tiêu hao NVL

3.5.1.3.2 Theo dõi tồn kho kế toán và tồn tại xưởng

- Mục đích theo dõi tồn kho khi làm Yêu cầu xuất là để đề nghị kho cấp vật tư → việc xem tồn để cảnh báo kho không đủ để có phương án lập đề nghị mua hoặc báo kho sắp xếp, cùng điều chỉnh cho kịp thời. Đúng ra cần cộng thêm 2 phần:
 - + Tồn tối thiểu tại xưởng với mục đích dự phòng hàng thường xuyên, cần gấp, quan trọng,...
 - + Phần tồn tại xưởng do một số vật tư có thể đề nghị nhiều 1 lần, kho xuất dư cho xưởng
- Tuy nhiên để xử lý cần:
 - + Thêm theo dõi tồn tối đa để giảm thiểu chi phí HTK chờ sản xuất, cùng bộ tối thiểu tối đa.
 - + Tồn tại xưởng cần phải bóc tách được trong số tồn hiện tại bao nhiêu là của LSX đã đề nghị nhưng chưa dùng
- Hiện tại TH này ít, chưa xử lý, xem xét lại ở mục tiêu phân tích HTK chậm luân chuyển, gia tăng chi phí trong quản lý HTK ở GD2/GD3.

3.5.2. Theo dõi yêu cầu xuất NVL

3.5.2.1. Xưởng cập nhật yêu cầu xuất

Mô tả chung	- Lập yêu cầu NVL cần sử dụng cho sản xuất. - Tùy đặc thù sản phẩm, công đoạn, quy trình đơn vị có thể lập cho 1 hoặc nhiều LSX, hoặc không chi tiết LSX → khi đã chi tiết LSX hầu hết thực tế sẽ cấm xuất vượt, muốn vượt thì phải lập loại yêu cầu "Vượt" riêng → quy trình duyệt sẽ khác → Chặt chẽ hơn từ việc nhập NVL thay thế → tuy nhiên hiện tại bản chuẩn thiết kế chung nên ko bắt cứng luôn.
Đối tượng	- BPSX.
Thời điểm	- Sau khi lập LSX, có thể yêu cầu nhiều lần cho 1 LSX, cả khi đang sản xuất.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật số lượng cần sản xuất cho từng Phân xưởng, Ca, Người phụ trách (trưởng Tổ) về: + Chi tiết NVL, SL, đvt quy đổi, kho xuất nếu có, Ghi chú. + Mỗi phiếu có thể tách 1 hoặc chi tiết nhiều LSX, Mặt hàng, Công đoạn, Dây chuyền, Phân xưởng, Tổ, Ca sản xuất, SO. + Xem tồn kho kế toán và cảnh báo tồn kho nếu vượt. Ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật thêm: ▪ Điều kiện lọc danh sách kho xử lý sẵn trong thủ tục. ▪ Tùy chọn có bắt theo tồn tối thiểu hay không. + Cảnh báo SL vượt quá nhu cầu của lệnh bao gồm vật tư thay thế: ▪ Số lượng không được vượt quá nhu cầu đã chốt trên LSX + phát sinh thay thế cho LSX.

	▪ Ưu tiên hiển thị luôn phần so sánh số lượng quy về mã NVL gốc đã chốt trên LSX. - Hỗ trợ kế thừa NVL theo nhu cầu trên LSX + Lấy Vật tư, Số lượng còn lại chưa đề nghị xuất. + Theo dõi SL đã xuất, phân biệt vật tư đã đủ lệnh, vượt lệnh. + Hỗ trợ cả 2 cách: C1 đứng từ LSX tạo yêu cầu xuất, C2: đứng từ Yêu cầu xuất chọn đến LSX. - Lưu ý đồng bộ với các yêu cầu xuất vật tư khác cho đối tượng nhân viên: Công cụ, dụng cụ xuất dùng, Vật tư sửa chữa, bảo dưỡng → thêm “Loại yêu cầu” để NVSX nhập phân loại, đối với phân tích NVL sản xuất chỉ lấy loại “Nguyên vật liệu sản xuất”. - Cập nhật đính kèm file, Duyệt như bản chuẩn - Mẫu in – GD2 Khác - BPSX xem, sửa, duyệt, theo phân xưởng hoặc có thể theo kho xuất vật tư mình phụ trách. - Không xóa yêu cầu xuất khi đã lập phiếu xuất kho dù phiếu xuất chờ duyệt (đình chỉ được phép, nhưng khôi phục sẽ báo lỗi “Yêu cầu xuất không tồn tại”). - Không bắt ràng buộc Ngày khóa sổ
Giao diện	- Cập nhật: tham khảo wireframe Yêu cầu xuất vật tư sheet YCXuat (file ...NhapLieu_WF.xlsx) - Linkcommand “Lấy NVL theo LSX” trong editor Cập nhật Yêu cầu xuất + Mở danh sách LSX ▪ Hiển thị chi tiết từng vật tư NVL trên LSX: Số LSX, Ngày, Mặt hàng (Mã mặt hàng + “: “ + Tên), Mã vật tư, tên vật tư, đvt, Nhu cầu, SL đã yêu cầu, SL còn lại, Nội dung LSX. ▪ Nhóm theo Số + Nội dung LSX, Sắp xếp Ngày LSX giảm dần. ▪ Filter LSX chưa đóng; Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn,...nếu YCX có nhập giá trị đầu phiếu. ▪ Ưu tiên tách thêm 2 navigator “Đã yêu cầu hết” và “Chờ yêu cầu”, mặc định mở lên vào “Chờ yêu cầu” → Nếu ko được thì chỉ hiển thị các LSX còn có dòng “Chờ yêu cầu” (SL trên phiếu yêu cầu < SL yêu cầu trên tab chi tiết LSX). ▪ SL đã xuất quy về đvt trên LSX, không bao gồm SL lấy cho phiếu hiện tại khi F3. + Thông tin lấy từ Yêu cầu xuất cho Phiếu xuất: ▪ Vật tư, Đvt, SL còn phải xuất, LSX, Sản phẩm quy theo DMVT. ▪ Các thông tin Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn,...theo tùy chọn đầu phiếu/chi tiết ▪ Ghi đề theo LSX nếu lấy lại. - Chức năng “Tạo Yêu cầu xuất NVL” (có thể viết tắt “Tạo YCX”) từ LSX: + NSD đứng tại explore LSX, chọn 1 hoặc nhiều LSX → chọn “Tạo YCX” + Hệ thống mở ra editor phiếu YCX, tự động lấy chi tiết NVL, số lượng còn lại vào chi tiết + Các thông tin Phân xưởng, Dây chuyền,... tự động lấy theo tùy chọn đầu phiếu/chi tiết của Yêu cầu xuất. TH Dây chuyền đề đầu phiếu mà chọn nhiều LSX khác dây chuyền thì lấy sang YCX vẫn lấy mã Dây chuyền bất kỳ/MAX, sau đó editor báo lỗi ở số LSX không hợp lệ.

Lưu ý khác	- Khi cảnh báo SL yêu cầu xuất vượt quá nhu cầu LSX trong TH có vật tư thay thế ưu tiên hiển thị luôn phần so sánh SL quy về mã NVL gốc đã chốt trên LSX cho NSD để kiểm tra và mở rộng để kỹ thuật khai báo cấm lưu cho tùy khách hàng: do yêu cầu thì luôn nhập mã NVL thay thế, LSX thì chốt theo BOM và NVL thay thế theo sản phẩm (bước này quan trọng để kiểm soát BOM và tồn xưởng ảnh hưởng đến quản lý vật tư, tăng chi phí tồn kho,... thực tế KH còn yêu cầu xử lý lại theo dõi, cảnh báo lại trên editor LSX về số yêu cầu, số thực xuất.). - Do phiếu mở rộng cho các đối tượng khác, đồng thời công việc xuất kho kế thừa yêu cầu xuất → khóa sổ theo ngày khóa sổ kho là hợp lý hơn → hiện tại bên kho đang chưa update phần này được vì phạm vi lớn các chứng từ kế toán → tạm thời ăn theo QT duyệt và ràng buộc chứng từ đã có phát sinh thì không được xóa.
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.2.2. Kho xuất NVL cho xưởng sản xuất

Mô tả chung	Các công việc của kho chuẩn bị và thực xuất NVL cho xưởng sản xuất. - Duyệt Yêu cầu xuất NVL → Xem và theo dõi thực xuất, còn phải xuất. - Cập nhật phiếu xuất
Đối tượng	- Nhân viên kho, Thủ kho.
Thời điểm	- Sau khi BPSX lập Yêu cầu xuất vật tư.
Thông tin, yêu cầu	Theo dõi, duyệt Yêu cầu xuất - Phân quyền Xem và Duyệt Yêu cầu xuất vật tư theo kho phụ trách = Kho yêu cầu xuất. - Mẫu in Yêu cầu xuất NVL thêm cảnh báo các mặt hàng vượt tồn kho với user BP kho. - Theo dõi yêu cầu cần xuất về trạng thái xuất kho, đóng → chi tiết xuất từng mặt hàng theo 3.5.3.3 Cập nhật Phiếu xuất kho: - Cập nhật Phiếu xuất CCDC kho đối với loại yêu cầu 2 – CCDC, còn lại cập nhật phiếu xuất kho. - Chỉ đích danh Phân xưởng, số Yêu cầu xuất, Số LSX nếu có (ưu tiên ẩn hiện được DMCT do nhiều đơn vị không theo dõi chi tiết và ảnh hưởng cả kế toán xem sau). - Hỗ trợ kế thừa dữ liệu từ Yêu cầu xuất. + Lấy Vật tư, Đvt, Số lượng còn lại, LSX, SO, Sản phẩm lấy theo DMVT của mã Mặt hàng. + Theo dõi SL đã xuất, phân biệt vật tư đã xuất hết. + Hỗ trợ cả 2 cách: C1 - Đứng từ Phiếu xuất kho chọn đến Yêu cầu xuất, C2 - Đứng từ Yêu cầu xuất tạo Phiếu xuất kho. - Explore phiếu xuất hiển thị số Số LSX, Yêu cầu xuất, Phân xưởng. - Mẫu in – GD2
Giao diện	- LinkCommand “Lấy chi tiết yêu cầu xuất NVL”

	+ Mở danh sách Yêu cầu xuất chi tiết từng vật tư: Số, Ngày, Số LSX, Mặt hàng (Mã mặt hàng + “: “ + Tên), Mã vật tư, tên vật tư, đvt, Số lượng yêu cầu, SL đã xuất, SL còn phải xuất, Nội dung yêu cầu xuất. + Nhóm theo Số + Nội dung Yêu cầu xuất, Sắp xếp Ngày yêu cầu giảm dần. + Ưu tiên tách navigator “Đã xuất hết” và “Chờ xuất”, mặc định mở lên vào “Chờ xuất” → Nếu ko được thì chỉ hiển thị các yêu cầu “Chờ xuất”. + SL đã xuất quy về đvt yêu cầu, không bao gồm phiếu xuất hiện tại trong TH F3 phiếu xuất. + Filter kho xuất nếu Phiếu xuất để kho đầu phiếu. + Thông tin lấy từ Yêu cầu xuất cho Phiếu xuất: Vật tư, Đvt, SL còn phải xuất, Số yêu cầu, LSX, Sản phẩm quy theo DMVT. - Chức năng “Tạo phiếu xuất kho” từ màn hình Yêu cầu xuất tương tự tạo YCX từ LSX.
Lưu ý khác	- Với vật tư SC-BD cần theo số phiếu sửa chữa hoặc phiếu bảo dưỡng, tuy nhiên cần xử lý đồng bộ theo dõi cho 2 phiếu này như dạng LSX → phân hệ này chưa thực hiện lại cho R4.
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.2.3. Theo dõi trạng thái yêu cầu xuất

Mô tả chung	- Theo dõi trạng thái kho xuất cho từng yêu cầu, chi tiết đến NVL đề nghị về SL yêu cầu, đã xuất, còn phải xuất.
Đối tượng	- BPSX, Kho.
Thời điểm	- Sau khi lập LSX, có thể yêu cầu nhiều lần cho 1 LSX, cả khi đang sản xuất.
Thông tin, yêu cầu	Trạng thái cả yêu cầu theo bước duyệt + đánh dấu xuất kho - Trạng thái duyệt theo từng bước duyệt - Trạng thái xuất kho: + Chờ xuất kho: khi đã kết thúc duyệt, kho chưa xuất. + Đang xuất kho: Kho đã lập phiếu xuất (bao gồm cả chờ duyệt) nhưng chưa xuất hết. + Đã hoàn thành: Kho đã xuất hết từng mặt hàng SL xuất $\geq$ SL yêu cầu (quy đvt). - Đóng: Một số TH vì lý do đặc biệt không cần xuất hoặc thay đổi mã NVL → cần đóng để kết thúc theo dõi cho cả kho và bộ phận yêu cầu. Theo dõi trạng thái trên màn hình yêu cầu - Có thể gộp chung 1 cột theo dõi theo quy trình tuần tự: Các trạng thái duyệt → Các trạng thái xuất kho → Đóng - Chi tiết từng NVL: Hiển thị chi tiết “Thực tế xuất kho” về: + Số, Ngày, Mã vật tư, Tên, Đvt, Số lượng, LSX, Trạng thái chứng từ (bao gồm chứng từ chưa duyệt). + Nhóm theo từng số phiếu xuất, sắp xếp ngày giảm dần. Đóng yêu cầu

	- Hỗ trợ chức năng đóng nhiều yêu cầu tương tự như LSX. - Ưu tiên xử lý hệ thống tự động đóng với các yêu cầu “Đã hoàn thành” khi kho duyệt phiếu xuất cuối cùng. (Phần này là chứng từ rất quan trọng với kho → Job kho đã tham chiếu thực hiện sang đây) Tổng hợp dạng báo cáo - Vật tư, SL yêu cầu, SL đã xuất, SL còn lại theo từng yêu cầu. - SL đã xuất theo thực xuất, không bao gồm nhập hoàn lại. - Nhà máy, phân xưởng, dây chuyền, công đoạn, tổ, ca, SO, Trạng thái yêu cầu. - Phân quyền như dữ liệu Yêu cầu xuất được xem. - Lọc kho, ngày cần, phân xưởng, dây chuyền, tổ, ca, SO - Hỗ trợ chỉ xem yêu cầu chưa hoàn thành
Giao diện	- Mẫu báo cáo bảng kê thực hiện GD2 nếu cần.
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.3. Theo dõi yêu cầu nhập NVL tại xưởng

3.5.3.1. GD2 - Quyết toán tiêu hao NVL

Mô tả chung	- Với các quy trình sản xuất theo dõi NVL theo lệnh, SO → Sau khi hoàn thành sản xuất cần theo dõi, quyết toán NVL theo LSX, SO để hoàn thành các công tác tính giá, theo dõi cho LSX, SO. TH nếu còn thừa thì điều chuyển LSX, đơn hàng khác hoặc đề nghị kho nhập lại cân đối NVL tiếp theo, giảm chi phí, công tác quản lý tại xưởng,...
Đối tượng	- BPSX
Thông tin, yêu cầu	- Báo cáo tính số cần phải quyết toán theo LSX hoặc SO: + SL NVL tiêu hao thực tế, nếu thừa hoàn nhập = SL kho xuất – SL sử dụng thống kê. + PP quyết toán là lấy theo SL PX kho tại xưởng hay tính lại theo sản lượng thống kê * định mức NVL theo LSX. - Chức năng quyết toán + Tương tự báo cáo → đánh dấu cho LSX hoàn thành và tạo phiếu yêu cầu nhập với các vật tư thừa. + TH hoàn trả đích danh theo LSX, hỗ trợ lấy chi tiết vật tư hoàn trả của các mã có SL xuất > SL đề nghị, SL hoàn trả dự kiến = SL xuất – SL đề nghị. + TH hoàn trả không theo LSX, hỗ trợ xem chi tiết xuất kho theo LSX để tham chiếu SL thực xuất so với SL đề nghị để có căn cứ xác định vật tư hoàn.
Tham khảo	- Dệt may 29-3, Tân Á, Vinatex, Vân Long (giá thành), QTNP

3.5.3.2. Yêu cầu nhập NVL thừa

Mô tả chung	- Với các đơn vị quy trình sản xuất bắt buộc và quyết toán theo LSX, kế hoạch, đơn hàng → Sau khi hoàn thành sản xuất BPSX quyết toán NVL còn NVL nếu còn thừa thì đề nghị kho nhập lại. - Với các đơn vị quy trình không chi tiết được như trên cũng sẽ có định kỳ kiểm kê, đánh giá tồn kho tại xưởng về mặt thời gian, nhu cầu sử dụng để xuất ngược lại kho sử dụng cho các mục đích khác, tránh để tồn kho xưởng quá lâu dẫn đến lãng phí.
Đối tượng	- BPSX.
Thời điểm	- Khi quyết toán NVL theo LSX đã đóng hoặc đồng thời đóng.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật số lượng cần kho nhập về cho từng Phân xưởng về: - Chi tiết NVL, SL, đvt quy đổi, kho nhập nếu có, Ghi chú. - Mỗi Yêu cầu nhập có thể tách 1 hoặc chi tiết cho nhiều LSX, SO, Mặt hàng, Công đoạn, Dây chuyền, Kho cần nhập. - Hỗ trợ kế thừa chi tiết vật tư trên Yêu cầu xuất, Phiếu xuất kho: - Vật tư, Đvt, Số lượng yêu cầu/xuất kho . - Lấy cả phiếu, filter thêm Kho nếu cả Yêu cầu nhập và Yêu cầu xuất hoặc Phiếu xuất hiển thị Kho ở đầu phiếu. - Hỗ trợ xem và kế thừa NVL trong TH xuất, sử dụng, quyết toán được theo LSX bằng cả 2 cách – GD2 cùng 3.5.4.1 Ràng buộc, phân quyền dữ liệu: - BPSX xem, sửa, duyệt, theo phân xưởng hoặc có thể theo kho xuất vật tư mình phụ trách. - Không xóa yêu cầu xuất khi đã lập phiếu nhập kho dù phiếu xuất chờ duyệt (đình chỉ được phép, nhưng khôi phục sẽ báo lỗi yêu cầu xuất không tồn tại). - Không bắt ràng buộc Ngày khóa sổ tương tự yêu cầu xuất
Giao diện	- Cập nhật: tham khảo wireframe Yêu cầu nhập vật tư sheet YCNhap (file ...NhapLieu_WF.xlsx)
Tham khảo	- Elovi, Tân Á, Bao bì Thủ Đô, Intech

3.5.3.3. Kho nhập lại NVL thừa

Mô tả chung	Tương tự Yêu cầu xuất, kho theo dõi trạng thái yêu cầu nhập, thực hiện nhập kho thực tế.
Đối tượng	- Nhân viên kho, Thủ kho.
Thời điểm	- Sau khi BPSX lập Yêu cầu xuất vật tư.
Thông tin, yêu cầu	Theo dõi Yêu cầu nhập - Phân quyền Xem Yêu cầu nhập vật tư theo kho phụ trách = Kho yêu cầu nhập. - Theo dõi yêu cầu cần nhập về trạng thái nhập kho, đóng → chi tiết nhập từng mặt hàng theo 3.5.5.4

	Cập nhật Phiếu nhập kho: - Chỉ đích danh số Yêu cầu nhập, Số LSX nếu có (ưu tiên ẩn hiện được DMCT do nhiều đơn vị không theo dõi chi tiết và ảnh hưởng cả kế toán xem sau). - Hỗ trợ kế thừa dữ liệu từ Yêu cầu nhập bằng cả 2 cách tương tự Phiếu xuất kho kế thừa dữ liệu Yêu cầu xuất 3.5.3.2: + "Lấy chi tiết yêu cầu nhập", "Tạo phiếu nhập" + Lấy Vật tư, Đvt, Số lượng còn lại, LSX, SO, Sản phẩm lấy theo DMVT của mã Mặt hàng. - Explore phiếu nhập hiển thị Số LSX, Yêu cầu nhập, Phân xưởng.
Tham khảo	- Elovi, Tân Á, Bao bì Thủ Đức, Intech

3.5.3.4. Theo dõi trạng thái yêu cầu nhập

Tương tự yêu cầu xuất mục 5.5.3.3 về trạng thái yêu cầu và thực tế nhập kho tại màn hình chứng từ, Báo cáo tổng hợp và chức năng Đóng yêu cầu.

3.5.4. Nhập - Xuất - Tồn - Kiểm kê tại xưởng

3.5.4.1. Nhập vật tư tại xưởng

Mô tả chung	- Nhập xuất vật tư trong xưởng để theo dõi HTK tại xưởng như B8R3 - Nhập NVL kho xuất cho xưởng có thể theo yêu cầu xuất hoặc không.
Đối tượng	- Nhân viên BPSX
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật nhập NVL: + Ngày, Số, Người lập, Phân xưởng, Nội dung. + Chi tiết Vật tư, Số lượng, Mặt hàng, Kho, Ghi chú, LSX, Ca. + Mỗi phiếu có thể tách 1 hoặc chi tiết nhiều LSX, Mặt hàng, Công đoạn, Dây chuyền, Ca, Kho. - Hỗ trợ kế thừa số lượng kho xuất từ Phiếu xuất kho + Lấy vật tư, số lượng xuất của các phiếu xuất chưa nhập. + Hỗ trợ cả 2 cách như các chức năng khác. + Ưu tiên cách 2 từ PX tạo Phiếu nhập xưởng thực hiện tại màn hình Yêu cầu xuất để tránh việc đưa thêm chức năng Phiếu xuất sang QLSX vừa thêm chức năng, vừa ảnh hưởng phân quyền dữ liệu phiếu xuất. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày. - Explore phiếu xuất hiển thị số Số phiếu xuất kho.
Giao diện	- Tham khảo wireframe Phiếu nhập tại xưởng sheet PNXuong (file ...NhapLieu_WF.xlsx) - Linkcommand "Lấy chi tiết Phiếu xuất kho" trên editor Cập nhật nhập vật tư xưởng: + Vật tư, Đvt, Số lượng yêu cầu/xuất kho của cả phiếu, không xử lý số lượng còn lại. + Filter LSX, Phân xưởng nếu hiển thị đầu phiếu cả Phiếu xuất kho và Phiếu nhập xưởng. + Thông tin lấy từ Phiếu xuất: Vật tư, Đvt, SL, LSX, lưu vết số phiếu xuất.

	- Chức năng “Tạo phiếu nhập xưởng” trên explore Yêu cầu xuất tương tự YCX từ LSX + Lấy toàn bộ số lượng, được sửa lại, chỉ cho lấy lại khi đã đình chỉ phiếu nhập đã tạo. + Đánh dấu phiếu xuất đã được nhập về xưởng.
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.4.2. Xuất vật tư tại xưởng

Mô tả chung	- Xuất vật tư trong xưởng để theo dõi HTK tại xưởng như B8R3 - Các nghiệp vụ chi tiết khác + Điều chuyển NVL cần dùng từ nhiều LSX về 1 LSX + Điều chuyển vật tư các kho trong xưởng. + Xuất NVL từ xưởng kho xuất cho xưởng có thể theo yêu cầu xuất hoặc không.
Đối tượng	- Nhân viên BPSX
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật xuất tại NVL hoàn thừa tiêu hao về kho: + Ngày, Số, Người lập, Phân xưởng, Nội dung + Chi tiết Vật tư, Số lượng, Kho, Ghi chú, LSX, Mặt hàng + Mỗi phiếu có thể tách 1 hoặc chi tiết nhiều LSX, Mặt hàng, Công đoạn, Dây chuyền, Đơn hàng, Ca, Kho nhập. + Điều chuyển NVL cần dùng từ nhiều LSX về 1 LSX + Điều chuyển vật tư các Kho trong cùng 1 xưởng. - Kế thừa dữ liệu từ Yêu cầu xuất bằng 2 cách tương tự phiếu nhập kho của kho mục 3.5.4.3. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày. - Explore phiếu xuất hiển thị số Số phiếu xuất kho.
Giao diện	- Tham khảo wireframe Phiếu xuất tại xưởng sheet PXXuong (file ...NhapLieu_WF.xlsx)
Lưu ý khác	- Hỗ trợ check tồn kho tại xưởng: về logic lý thuyết có thể, nhưng thực tế triển khai chỉ thấy Catalan. Hầu hết mỗi phân xưởng là 1 kho, với xưởng thực tế có mới xuất, dùng thật, không nhiều tình huống như quản lý như kho kết hợp với kế toán. Đồng thời việc xử lý tồn này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lưu, xử lý, validate → ảnh hưởng tới dữ liệu lớn và việc theo dõi đơn giản của xưởng → Xem xét xử lý nếu có nhiều nhu cầu thực tế hơn.
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.4.3. Kiểm kê cuối kỳ

Mô tả chung	- Kiểm kê vật tư tại xưởng theo mục đích theo dõi HTK xưởng
Đối tượng	- Nhân viên BPSX

Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật kiểm kê theo ngày, phân xưởng, kho: + Ngày, Số, Người lập, Phân xưởng, Kho, Nội dung + Chi tiết Vật tư, Đvt quy đổi, Số lượng, Ghi chú. + Chi tiết thuộc tính, SL thuộc tính. - Tiềm ích "Lấy chi tiết tồn kho": + Xem và lấy Vật tư, Đvt, Số lượng còn tồn theo Phân xưởng, kho đến ngày kiểm kê. + Tách dòng và lấy chi tiết tồn vật lý nếu vật tư có theo dõi. + Filter thêm, Phân xưởng Kho nếu kho để đầu phiếu. - Chức năng tạo phiếu xuất chênh lệch kiểm kê vào phiếu xuất kho tại xưởng tương tự như chức năng của chuẩn bên phân hệ kho, có thêm Phân xưởng, không có hạch toán. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, Ngày khóa sổ sản xuất bắt theo Ngày.
Tham khảo	- MaySG3

3.5.4.4. Tồn kho tại xưởng

Mô tả chung	- Báo cáo theo dõi HTK tại xưởng. - Chức năng chuyển tồn và cập nhật tồn đầu kỳ tại xưởng.
Đối tượng	- Nhân viên BPSX
Thông tin, yêu cầu	- Tiêu chí theo dõi tồn theo Phân xưởng, Kho, Vật tư, thuộc tính vật lý. + Tồn kho = Tồn đầu + Nhập - Xuất. Trong đó: + Nhập = Số lượng phiếu nhập + xuất điều chuyển kho + Xuất = Số lượng phiếu xuất + Thống kê tiêu hao NVL bằng cả 2 cách mục 3.6.3 - Chức năng cập nhật Tồn kho đầu kỳ tại xưởng, Chuyển tồn kho tại xưởng như phân hệ kho có thêm Phân xưởng. - Danh sách báo cáo tương tự như phân hệ kho: + Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn tại xưởng. + Báo cáo tồn kho tại xưởng. + Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn vật lý tại xưởng. + Báo cáo kiểm kê tại xưởng. + Bảng kê chứng từ nhập, xuất tại xưởng
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.5. Theo dõi tiêu hao NVL sản xuất

3.5.5.1. Tổng hợp tiêu hao NVL

Mô tả chung	- Theo dõi nhu cầu, tiêu hao thực tế, chênh lệch vật tư sản xuất để tổng hợp, đánh giá hao phí NVL
Đối tượng	- GD nhà máy, BPSX, BLD.
Thời điểm	- Trong và sau quá trình sản xuất.
Thông tin, yêu cầu	- Tổng số lượng vật tư cần dùng theo nhu cầu NVL trên lệnh (cho từng đơn hàng) - Thực tế xuất theo 2 QT như phạm vi 3.5.1.2 + QT1 - Theo kho kế toán = SL kho xuất (PX - PN) - SL tiêu hao theo BOM tính trên SL thống kê * BOM. + QT2 - Theo kho xưởng = SL thống kê tiêu hao NVL. + Lựa chọn QT1, QT2 ưu tiên theo khách hàng → công đoạn nếu có. - Kiểu báo cáo: chọn list tiêu chí Ngày, sản phẩm, đơn hàng, LSX → hiển thị cột và tổng cộng NVL theo tiêu chí được chọn. - Mẫu báo cáo: Sheet “NVL-TH”
Tham khảo	- Tổng hợp

3.5.5.2. Tiêu hao vật tư thay thế

Mô tả chung	- Bảng kê theo dõi vật tư thay thế về số lượng quy đổi, đơn giá thay thế, tiền chênh lệch.
Đối tượng	- P.KH, BPKD, GD nhà máy, BPSX, BLD.
Thời điểm	- Trong và sau quá trình sản xuất.
Thông tin, yêu cầu	- Vật tư xuất tiêu hao nhưng không có trên định mức hiện thời của thời điểm xuất. - Quy về đơn vị tính chính, SL chênh lệch = SL vật tư thay thế xuất/Tỷ lệ quy đổi - Đơn giá lấy theo đơn giá vốn xuất kho. - Mẫu báo cáo: Sheet “VT-TT”
Tham khảo	- Bao Bì thủ đo

3.5.6. Tính dở dang NVL cho giá thành – GD3

Mô tả chung	- Hỗ trợ tính dở dang yếu tố NVL sau khi nhập TP/BTP hoàn thành cho bộ phận giá thành
Thông tin, yêu cầu	- QT1 – Tiêu hao NVL theo kho kế toán + Phần kiểm kê -> kế thừa dở dang yếu tố NVL cho kế toán kỹ thuật có thể sử dụng 1 trong 2 chức năng: ▪ C1: Mở chức năng kiểm kê của kho cho xưởng nhập

	▪ Tiện ích lấy danh sách NVL dở dang tính theo SL kho xuất (PX - PN) - SL tiêu hao theo BOM tính trên SL thống kê * BOM. ▪ Xưởng nhập kiểm kê vào kho kế toán -> tạo xuất chênh lệch kiểm kê vào phiếu xuất kho ▪ Kỹ thuật Xử lý chức năng kế thừa sang dở dang theo đặc thù từng công đoạn, PP phân bổ của khách hàng + C2: Mở chức năng kiểm kê của quy trình 2, thuận tiện phân quyền dữ liệu BPSX, đối chiếu dữ liệu kho và sản xuất kiểm kê. - QT2 – Tiêu hao NVL theo xưởng thống kê + Chỉ tính được khi xuất kho và tiêu hao theo công đoạn, sản phẩm = SL phiếu nhập - SL phiếu xuất xưởng - phiếu thống kê tiêu hao
Giao diện	- Xem 01 báo cáo tính SL dở dang theo công thức → kế thừa sang kiểm kê → dở dang yếu tố kế thừa kỹ thuật custom thêm.....
Tham khảo	- Dệt may Huế, Catalan

3.5.7. GD3 - Ứng dụng thiết bị quét QR/Bar Code để nhập, xuất

3.5.8. GD3 - Ứng dụng Mobile App để hỗ trợ nhập, xuất (kết hợp QR/Bar Code)

3.6. Thống kê sản xuất - TKSX

3.6.1. Phạm vi chung

3.6.1.1. Mục tiêu chung

- Thống kê sản lượng sản xuất, các yếu tố gây dừng sản xuất.
- Thống kê tính lương

3.6.1.2. *Lượng công việc 3.6 - TKSX*

TT	Tên bước	BT	Vai trò	Nhiệm vụ	Đầu ra, yêu cầu
	Thực hiện SX, PQC		QC	Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất	TP/BTP chờ chờ thống kê
1	Thống kê sản xuất		Các PXSX	- Tùy vào nhu cầu và tính chất sản xuất thực tế, thống kê KQSX hoàn thành có thể theo thời điểm, LSX hoặc tổng hợp cho cả ngày, công đoạn, dây chuyền, phân xưởng, ca sản xuất, SO, đích danh cho từng sản phẩm - Có thể nhập PC hoặc App mobie bằng tay hoặc quét QR/Bar code.	- Cập nhật thống kê máy theo công đoạn, sự cố,...: theo 3.2.5.1 - Cập nhật thống kê nhân sự theo ca: theo 3.2.5.2 - Cập nhật thống kê sản phẩm, NVL, yếu tố khác theo 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4.
2	Bàn giao giữa các ca		Tổ trưởng	Cuối ca bàn giao sản lượng, NVL dở dang để chuyển ca làm việc, có thể khóa số liệu thống kê đến kết thúc ca.	- Báo cáo bàn giao SL NVL, dở dang trên chuyên. + Bảng SL NVL xuất dùng theo ca – SL NVL thống kê tiêu hao - Phần khóa số liệu có thể sử dụng PQ không sửa lùi dữ liệu → chưa xử lý thêm
3	Thống kê tính lương		Các PXSX	Căn cứ vào quy định phân bổ lương theo sản phẩm, thống kê kết quả sản xuất theo tổ đội, hoặc đích danh nhân viên chi tiết cho từng công đoạn để hỗ trợ tính lương sản phẩm theo hệ số hoặc trực tiếp	- Cập nhật thống kê tính lương theo nhân viên + Ngày, ca, Sản phẩm, số lượng - Hỗ trợ tiện ích: + Phân bổ SL thống kê cho nhân viên theo tổ, ca = Tổng sản lượng thống kê / SL nhân viên theo hệ số + Trong đó Danh sách nhân viên theo tổ được cập nhật danh mục chung 3.2.5.2 trừ đi biến động nghỉ theo thống kê yếu tố nhân sự
4	Nhập kho TP/BTP		Các PXSX	Căn cứ vào sản lượng thống kê đạt nhập kho xưởng TP/BTP sản xuất hoàn thành	- Cập nhật phiếu nhập TP/BTP + Ngày, Phân xưởng, kho, công đoạn, dây chuyền. + 1 hoặc nhiều LSX, ca sản xuất, SO.

	sau thống kê			- Tùy đơn vị không phải BTP nào cũng được lưu do sản xuất liên tục, trừ khi có lưu kho, xuất ra	+ Mã TP/BTP, SL, ĐVT quy đổi - Tiện ích: + Lấy chi tiết từ thống kê, theo PX, công đoạn, LSX, theo dõi SL đã nhập, còn phải nhập. + Tính năng tự động tạo phiếu nhập tại xưởng theo kết quả thống kê.
5	Yêu cầu kho nhập TP/BTP		Các PXSX	- Lập, duyệt đề nghị nhập kho TP/BTP sản xuất hoàn thành cho kho nhập về lưu trữ	- Theo Phân xưởng, công đoạn, dây chuyền, 1 hoặc nhiều LSX, ca sản xuất, SO - Lấy chi tiết thống kê: + Xem được SL thống kê, SL đã nhập theo từng lệnh, mặt hàng, đánh dấu nhập đủ, nhập thừa.
6	Xuất TP/BTP bàn giao cho kho		Các PXSX	- Xuất bàn giao TP/BTP từ kho phân xưởng về kho lưu trữ	- Tương tự yêu cầu nhập - Lấy chi tiết yêu cầu nhập
7	Nhập kho TP/BTP		Kho	- Căn cứ vào kết quả QC, Kho, BPSX và BPQC phối kết hợp đưa ra quyết định nhập kho	- Phiếu nhập thành phẩm. + Lấy chi tiết yêu cầu nhập: Xem được SL thống kê, SL đã nhập theo từng lệnh, mặt hàng, đánh dấu nhập đủ, nhập thừa. + Lấy chi tiết thống kê: tương tự
8	Báo cáo thống kê			- Tổng hợp thống kê theo ngày, ca, tổ	- Báo cáo thống kê số lượng sản xuất theo ngày, ca, dây chuyền/Tổ

3.6.2. Thống kê sản lượng

Mô tả chung	- Thống kê sản lượng, sản phẩm lỗi, phế phẩm.
Đối tượng	- Các tổ trưởng hoặc nhân viên của tổ phụ trách sản xuất.
Thời điểm	- Có thể tổng hợp cả ngày hoặc theo ca, thời điểm tùy mục đích thống kê công đoạn của đơn vị.
Thông tin, yêu cầu	Cập nhật thống kê sản lượng - Thống kê theo Ngày, Giờ sản xuất, Phân xưởng, Ca, Tổ, Máy về + Có thể cập nhật nhỏ hơn ca theo Từ giờ Đến giờ sản xuất. + Sản phẩm, Số lượng sản xuất, Số lượng phế phẩm. + Mỗi phiếu thống kê có thể tách cho từng Lệnh sản xuất, Sản phẩm, Công đoạn, SO, Nhân viên hoặc chi tiết nhiều dòng. - Hỗ trợ kế thừa chi tiết mặt hàng theo LSX + Lấy mặt hàng, SL còn lại chưa thống kê vào cột SL sản xuất. + Theo dõi SL đã xuất, phân biệt mặt hàng đã đủ lệnh, vượt lệnh. + Hỗ trợ cả 2 cách: C1 đứng từ LSX tạo, C2: đứng từ phiếu thống kê chọn đến LSX. - Có áp dụng Duyệt Mẫu in - Xem theo báo cáo sản xuất ngày theo mẫu báo cáo mục 3.7 (Hầu hết khách hàng không có, nếu có sẽ kèm theo kiểm kê và thống kê các hoạt động trong ngày, riêng mẫu thống kê nhân sự sẽ bổ sung GD2). Khác: - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo “Ngày + Giờ bắt đầu” thống kê.
Giao diện	- Cập nhật: tham khảo wireframe Thống kê sản xuất sheet TKSP (file ...NhapLieu_WF.xlsx) - Linkcommand “Lấy chi tiết theo LSX” + Mở danh sách LSX ▪ Hiện thị chi tiết từng mặt hàng trên LSX theo giao diện phác thảo sheet TKSP. ▪ Nhóm theo Số + Nội dung LSX, Sắp xếp Ngày LSX giảm dần. ▪ Filter LSX chưa đóng, Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn,... nếu phiếu thống kê có nhập giá trị đầu phiếu ▪ SL đã xuất quy về đvt trên LSX, không bao gồm SL lấy cho phiếu hiện tại khi F3. + Thông tin lấy từ LSX cho Phiếu thống kê: ▪ Mặt hàng, Đvt, SL còn lại. ▪ Các thông tin Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn,...theo tùy chọn đầu phiếu/chi tiết ▪ Ghi đề theo LSX nếu lấy lại. - Chức năng “Tạo thống kê sản phẩm sản xuất” (có thể viết tắt “Tạo TKSP”): tương tự tạo YCX

Tham khảo	- Tổng hợp
-----------	------------

3.6.3. Thống kê NVL sản xuất

Mô tả chung	- BPSX thực hiện thống kê NVL thực sử dụng trong sản xuất để theo dõi tiêu hao thực tế theo tiến độ sản xuất độc lập với kho - Theo thực tế quy trình tiêu hao phân tích 3.5.1.2, 3.5.1.3 hệ thống áp dụng 02 quy trình theo dõi tiêu hao NVL: + QT1: Tiêu hao hoàn toàn theo kho + QT2: Tiêu hao do xưởng tự thống kê - Trong đó với QT2 Có 02 hình thức thống kê tiêu hao NVL sử dụng: + TH1: Thống kê trực tiếp số lượng thực tiêu hao. + TH2: Không thống kê được số lượng thực tế mà thực hiện kiểm kê tồn dây chuyền/ca/xưởng để đồng thời bàn giao ca và tính ra số lượng tiêu hao.
Đối tượng	- Các tổ trưởng hoặc nhân viên của tổ phụ trách.
Thời điểm	- Có thể tổng hợp cả ngày hoặc theo ca, thời điểm tùy mục đích thống kê công đoạn của đơn vị.
Tham khảo	- QT2 - Thống kê tồn: Catalan, Vitto, CMC, Việt Nhật, Vitex, Aluminum, ... - QT2 - Thống kê tiêu hao: Elovi, Tân Á, Elite, SSP, Mê Trần, Minh Ngọc, ... - QT1 - Theo kho: Elovi, Bao Bi Thủ Đô, Inno Paint, Đại Dương Kính, Hóa Mỹ Phẩm TN, Gỗ Nhân Hoàng, Nhất Gỗ, Nhựa Sunway, Nhựa DI đại Hưng, Song Long, VAFI, In Hà An.

3.6.3.1. Thống kê số lượng thực tiêu hao

Mô tả chung	- BPSX thống kê NVL tiêu hao cho QT2 – Theo dõi tiêu hao tại xưởng thông qua hình thức thống kê số lượng tiêu hao trực tiếp.
Đối tượng	- Các tổ trưởng hoặc nhân viên của tổ phụ trách.
Thời điểm	- Có thể tổng hợp cả ngày hoặc theo ca, thời điểm tùy mục đích thống kê công đoạn của đơn vị.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật thống kê tiêu hao NVL: + Có thể tách riêng từng LSX, Ca, Dây chuyền hoặc chi tiết nhiều. + Có thể thống kê chi tiết từng LSX, Sản phẩm, Phân loại hoặc không. + Có thể đồng thời hoặc độc lập với thống kê sản lượng do thời điểm kiểm kê có thể không đồng thời với thống kê, hoặc có những NVL phụ, phân bổ không thể chi tiết LSX, đơn hàng (Phần từng công đoạn khác nhau sẽ do kỹ thuật tùy chỉnh, tuy nhiên hệ thống hỗ trợ lưu vết phiếu để kỹ thuật tùy chỉnh được). - Hỗ trợ Lấy chi tiết tiêu hao theo nhu cầu trên LSX: + Lấy vật tư, Đvt chính, Số lượng = Tỷ lệ (SL mặt hàng thống kê/ SL LSX) * SL NVL yêu cầu đã sửa lại trên LSX

	+ Hỗ trợ cả 2 cách: C1 đứng từ TKSP tạo Thống kê NVL, C2: đứng từ Thống kê NVL chọn đến TKSP - Cập nhật hỗ trợ kế thừa chi tiết vật tư trên Yêu cầu xuất, Phiếu xuất kho: + Vật tư, Đvt, Số lượng yêu cầu/xuất kho của cả phiếu, không xử lý số lượng còn lại. + Filter thêm LSX, Phân xưởng nếu Phiếu xuất kho và Thống kê NVL có LSX, Phân xưởng đầu phiếu + Tương tự filter Phân xưởng, Dây Chuyền, Công đoạn, Ca, Sản phẩm cho Yêu cầu xuất. - Các báo cáo tiêu hao và tồn kho theo dõi sẽ được tách mà mô tả riêng. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo Ngày + Giờ bắt đầu. - Mẫu in: không có, tương tự thống kê sản lượng cần chi tiết báo cáo Nhật ký sản xuất/Bàn giao.
Giao diện	- Cập nhật tham khảo wireframe sheet NVL-TK (file ...NhapLieu_WF.xlsx)

3.6.3.2. Thống kê tồn kho và chuyển ca

Mô tả chung	- BPSX thống kê NVL tiêu hao cho QT2 – Theo dõi tiêu hao tại xưởng thông qua hình thức kiểm kê tồn kho và chuyển ca. - Có thể kết hợp kiểm kê cuối kỳ tại đây để hạn chế nhiều chức năng cho NSD do thông tin không khác nhau nhiều.
Đối tượng	- Các tổ trưởng hoặc nhân viên của tổ phụ trách.
Thời điểm	- Có thể tổng hợp cả ngày hoặc theo ca, thời điểm tùy mục đích thống kê công đoạn của đơn vị.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật số tồn theo ngày, ca, có thể đích danh Phân xưởng, Kho, Dây chuyền về: + Chi tiết mã NVL, SL tồn cuối, SL tiêu hao, Ghi chú. + Hiện thị SL tồn đầu theo ca trước nếu có hiện thị ca, ngày trước nếu không hiện thị ca → tính SL tiêu hao = SL tồn cuối + SL Nhập tại xưởng – SL Xuất tại xưởng – SL tồn đầu theo Mã NVL, Phân xưởng, Kho, Ngày, Ca. + Cập nhật 1 dòng duy nhất cho 1 mã Vật tư, Kho, Dây chuyền. - Tiện ích lấy tồn kho theo Ca/Ngày của phân xưởng, kho cập nhật tương tự như chức năng kiểm kê cuối kỳ mục 3.5.5.3 nhưng có thêm Ca. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo Ngày + Giờ bắt đầu của Ca. - Mẫu in: không có.
Giao diện	- Cập nhật tham khảo wireframe sheet NVL-Ton (file ...NhapLieu_WF.xlsx)
Lưu ý khác	- Thực tế kiểm kê có chi tiết được theo Ca, Dây chuyền hay không khác nhau từng Phân xưởng, Vật tư → Hệ thống không bắt buộc nhập Ca, Dây chuyền để mở rộng custom cho nhiều TH, nên: + Kỹ thuật chủ động fix validate hoặc tách phiếu cho TH cụ thể để tránh cùng Vật tư, Phân xưởng, Dây chuyền phiếu thì thống kê theo Ca, phiếu lại không.

	+ Hệ thống không cho sửa để đúng tình huống nghiệp vụ không xác định/không có thời gian để cập nhật các số trên, đảm bảo tính đúng đắn của hệ thống (sửa lại được thì không còn “tự động” nữa, không có gì chứng minh phần mềm tính đúng hay sai).
--	--

3.6.4. Thống kê yếu tố khác

Mô tả chung	- Thống kê sản lượng, sản phẩm lỗi, phế phẩm.
Đối tượng	- Các tổ trưởng hoặc nhân viên của tổ phụ trách.
Thời điểm	- Có thể tổng hợp cả ngày hoặc theo ca, thời điểm tùy mục đích thống kê công đoạn của đơn vị.
Thông tin, yêu cầu	Các yếu tố khác Nhân sự, năng lượng, sự cố khác...: - Ngày phát sinh, Phân xưởng, Ca, Tổ trưởng, Giờ bắt đầu – Giờ kết thúc - Chi tiết Mã yếu tố, thời gian dừng (giờ), ghi chú nguyên nhân, ảnh hưởng - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo Ngày phát sinh + Giờ bắt đầu.
Tham khảo	- Tân Á, VAFI,

3.6.5. Yêu cầu nhập kho thống kê

Mô tả chung	- Lập, duyệt đề nghị nhập kho TP/BTP sản xuất hoàn thành cho kho nhập về lưu trữ. - Thực tế thường áp dụng với các công đoạn BTP sản xuất hàng loạt cần lưu trữ dùng dần hoặc xuất gia công. Riêng với TH để tính giá thành hệ thống có thể hỗ trợ tạo phiếu nhập kho BTP đồng thời xuất kho để sản xuất tiếp theo sản lượng thống kê, không cần làm các công việc yêu cầu, tiến hành nhập thực tế.
Đối tượng	- Các tổ trưởng hoặc nhân viên của tổ phụ trách.
Thời điểm	- Có thể tổng hợp cả ngày hoặc theo ca, thời điểm tùy quy trình của đơn vị.
Thông tin, yêu cầu	- Cập nhật yêu cầu theo phân xưởng về: + Ngày, Giờ, Người lập, Nội dung. + Chi tiết các BTP có thể chi tiết 1 hoặc nhiều công đoạn, dây chuyền, LSX, Ca, SO. + Dự kiến nhận hàng với các TH xuất gia công, xuất thuê ngoài sửa chữa. - Tiện ích kế thừa chi tiết sản lượng theo thống kê: + Mặt hàng, Đvt, Số lượng không bao gồm phế phẩm. + Lấy từng mặt hàng bằng cả 2 cách đứng từ giao diện Thống kê và trong màn hình cập nhật Yêu cầu nhập. - Tiện ích kế thừa sản lượng đã sản xuất theo LSX + Lấy số lượng đã thống kê theo LSX. + Lấy từng mặt hàng bằng cả 2 cách đứng từ giao diện LSX và trong màn hình cập nhật Yêu cầu nhập. - Ràng buộc khóa sổ năm làm việc, TG khóa sổ thống kê theo Ngày + Giờ của ca.

	- Kế thừa thông tin cho phiếu nhập thành phẩm
Đề xuất hệ thống	- Tham khảo khung giao diện và mô tả 1 số thông tin cập nhật tại NhapLieu_WF.xlsx Sheet YCNhap. - Linkcommand “Lấy chi tiết thống kê” + Mở danh sách Thống kê sản lượng ▪ Hiện thị chi tiết từng mặt hàng trên Explore theo giao diện phác thảo sheet TKSP. ▪ Nhóm theo Số + Nội dung LSX, Sắp xếp Ngày LSX giảm dần. ▪ Filter LSX chưa đóng, Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn,... nếu phiếu thống kê có nhập giá trị đầu phiếu ▪ SL đã xuất quy về đvt trên phiếu thống kê, không bao gồm SL lấy cho phiếu hiện tại khi F3. + Thông tin lấy từ phiếu thống kê cho YCN: ▪ Mặt hàng, Đvt, SL còn lại. ▪ Các thông tin Phân xưởng, Dây chuyền, Công đoạn,...theo tùy chọn đầu phiếu/chi tiết ▪ Ghi đề theo YCN nếu lấy lại. - Chức năng “Tạo yêu cầu nhập” (có thể viết tắt “Tạo YCN”): tương tự tạo YCX
Tham khảo	- Elovi,

3.6.6. Nhập kho thành phẩm

Mô tả chung	- Nhập kho thành phẩm thống kê
Đối tượng	- Bộ phận kho
Thời điểm	- Sau khi cập nhật Thống kê sản lượng hoặc Yêu cầu nhập kho thống kê
Thông tin, yêu cầu	Theo dõi Yêu cầu nhập tương tự như Yêu cầu nhập NVL - Phân quyền xem theo kho phụ trách = Kho yêu cầu nhập. - Theo dõi yêu cầu cần nhập về trạng thái nhập kho, đóng → chi tiết nhập từng mặt hàng Cập nhật Phiếu nhập thành phẩm: - Chỉ đích danh số Yêu cầu nhập, Số LSX nếu có (2 thông tin này ẩn hiện theo DMCT được). - Kế thừa dữ liệu từ Yêu cầu nhập bằng cả 2 cách tương tự Phiếu nhập kho NVL thừa 3.5.4.3 - Kế thừa dữ liệu từ Thống kê sản lượng: bằng cả 2 cách tương tự Yêu cầu nhập kho thống kê.

3.6.7. Cập nhật Phát sinh quá khứ

Mô tả chung	Để cập nhật các phát sinh quá khứ thời điểm bắt đầu sử dụng chương trình cho các mục đích: - Cập nhật tồn lần đầu sử dụng chương trình để lấy lên tồn kho và chuyển ca - Các phát sinh quá khứ Sản lượng đã thống kê + nhập kho của KHSX, LSX, SO - Các phát sinh quá khứ xuất NVL tiêu hao cho KHSX, LSX, SO
-------------	--

Thông tin, yêu cầu	- Thêm DocCode PSQK sản xuất - Thêm Type để phân biệt cho các mục đích, ẩn hiện thông tin nhập liệu và filter dữ liệu khi lấy. - Trường thông tin khác CSDL như phần phiếu xuất xưởng. Các thông tin hiển thị: + Loại 1: NVL tồn kho và chuyển ca: Thông tin như nhập liệu 3.6.3.2 + Loại 2: Tiêu hao NVL + Loại 3: Sản lượng sản xuất. - Xử lý lấy lên tồn kho và chuyển ca: Cứ mã nào ko lấy được trong phiếu Tồn kho và chuyển ca gần nhất thì lấy ở PSQK - Với các KHSX, LSX, SO: Cần xử lý ở linkcommand lấy dữ liệu LSX, các báo cáo theo dõi số lượng đã thực hiện của KHSX, LSX, SO.
--------------------	---

3.6.8. Theo dõi, tổng hợp kết quả sản xuất

- Tổng hợp số liệu thống kê theo dây chuyền, ca sản xuất: Mẫu báo cáo: các [Sheet “TK...”](#)

3.6.9. GD2 - Báo cáo nhật ký sản xuất, bàn giao cuối ca

- Mục đích Cuối ca bàn giao sản lượng, NVL dở dang
- Catalan, Tân Á, Nhật Quang, Dệt may Huế

3.7. Theo dõi, phân tích kết quả sản xuất

3.7.1. Phạm vi chung

3.7.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung cả hệ thống

- Phân tích nhu cầu tiêu thụ sản phẩm
- Phân tích nhu cầu sản xuất
 - + Phân tích nhu cầu sản xuất dựa trên dự báo tiêu thụ (KHBH), đơn hàng.
- Theo dõi, cảnh báo tiến độ thực hiện sản xuất theo yêu cầu (MPS, KHSX, LSX, SO)
 - + Báo cáo theo dõi kế hoạch, thực hiện theo MPS, KHSX, LSX, SO.
 - + Báo cáo theo dõi lịch trình sản xuất máy móc dây chuyền theo MPS, KHSX, LSX.
- Báo cáo thống kê sản xuất (Bảng kê dữ liệu chi tiết):
 - + Báo cáo thống kê, tổng hợp sản lượng sản xuất theo thời gian (ngày, tuần,...), ca.
 - + Báo cáo thống kê NVL sản xuất theo LSX, SO.
 - + Xem báo cáo thống kê chất lượng sản phẩm sản xuất.

- + Báo cáo thống kê nguyên nhân ảnh hưởng sản xuất.
- + Báo cáo thống kê sản lượng nhân viên, lương tạm tính.
- Phân tích sản xuất:
 - + Nhu cầu, tiêu hao NVL so với định mức.
 - + Hao hụt tiêu hao sản xuất.
 - + Phân tích chất lượng sản phẩm sản xuất.
 - + Đánh giá yếu tố ảnh hưởng SX.
 - + Năng suất máy, Hiệu suất sản xuất.
 - + Truy xuất nguồn gốc sản phẩm bán ra.

Một số giới hạn phạm vi

3.7.1.2. Mục đích chi tiết

Tổng hợp mục đích báo cáo dựa trên thực tế khách hàng triển khai, tham khảo NCC và phạm vi mục tiêu hệ thống.

TT	Loại	Nội dung, mục đích	Mẫu dự kiến	Đối tượng	Tham khảo
1	BOM	- Xem lịch sử điều chỉnh BOM cho 1 phân loại, sản phẩm để theo dõi điều chỉnh	BOM	P.KH, BPSX, BLD	Inno paint, VAFI, Vitex
2	BOM	- So sánh BOM nguyên sinh và BOM sản xuất để theo dõi, đánh giá việc xây dựng BOM, thực tế sản xuất	[GĐ2]	P.KH	Tân Á
3	NLSX	- Dự báo khả năng sản xuất về mặt hàng, số lượng, các kỳ sản xuất tương ứng dựa trên NLSX để làm căn cứ cho bước lập dự kiến tiêu thụ, đánh giá khả năng đáp ứng của dự kiến tiêu thụ.	[GĐ2]		
4	NLSX	- Tính hiệu suất thời gian sản xuất máy thực tế so với lý thuyết để đánh giá công suất thực tế so với lý thuyết để đánh giá, cải tiến việc sắp xếp lịch nhà máy.	HSM		Elovi, BBTĐ
5	NLSX	- Hiệu suất sản lượng sản xuất thực tế so với lý thuyết	HSSX		
6	NLSX	- Tính OEE dựa trên hiệu suất giờ máy, sản lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm để đánh giá hiệu suất sản xuất tổng thể cả 3 yếu tố trên.	OEE		Tân Á, NCC

7	MPS	- Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất so với MPS theo tháng	MPS1	GĐSX, BPKD, BLD	VAFI, Tân Á
8	MPS	- <i>Xem lại tình hình thực hiện so với kế hoạch MPS các năm trước</i> để làm căn cứ đánh giá khả năng đáp ứng sản xuất, lấy cơ sở đánh giá Dự kiến tiêu thụ, lập MPS năm mới.	MPS2	P.KH	
9	MPS	- Phân tích nhu cầu cần sản xuất dựa trên dự kiến tiêu thụ hoặc đơn hàng bán, NLSX, tồn kho, các dự phòng, dở dang khác → dự báo mặt hàng, số lượng, tháng có thể sản xuất, đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng KHBH.	MPS0	P.KH	VAFI, Tân Á
10	MPS	- So sánh thực tế và kế hoạch sản xuất theo KHSX chi tiết để theo dõi tiến độ, phân tích tình hình sản xuất nhiều tháng	KHSX		
11	KHSX	- Xem số lượng hàng cần sản xuất theo KHSX ngày/LSX dạng Calender theo ngày	BSX		VAFI, VITTO, Pavico
12	KHSX	- Xem lịch trình sản xuất các dây chuyền theo KHSX ngày/LSX dạng Gantt chart theo ngày.	LTSX	ĐPSX, BP MMTB	VITTO, Intech
13	LSX	- So sánh tổng số lượng LSX, thống kê, nhập kho để đối tiến độ, trạng thái thực hiện	LSX-TH , LSX-CT		Inno paint, Bao bì Thủ đô
14	LSX	- Xem số lượng LSX, thống kê, nhập kho theo từng công đoạn để đối tiến độ sản xuất theo công đoạn	LSX-TH		May SG3, Bao bì thủ đô
15	LSX	- Tính hao hụt trọng lượng qua các công đoạn để đánh giá tỷ lệ hao hụt của từng lệnh	HH-SP		Elovi, Elite, Bao bì Thủ đô
16	LSX	- Bảng kê chứng từ LSX lên tất cả thông tin nhập liệu, tùy chọn nhóm theo mục đích tra cứu, tổng cộng.	[GĐ2]		
17	TKSX	- Tổng cộng kết quả sản xuất ngày theo nhiều tiêu chí để báo cáo, phân tích sản xuất ngày. + KQ về thống kê, nhập kho, QC, NVL + Tiêu chí sản phẩm, dây chuyền, ca,...	TK-TH		Pavico, Nhật Quang, VAFI, Vinaco, Catalan, Gang Thép, Elovi, Genviet, Fujita, VITTO, Intech, Vitex
18	TKSX	- Tổng cộng kết quả sản xuất theo thời gian để phân tích, so sánh kết quả sản xuất giữa các ca, tổ, dây chuyền,... + Thời gian gồm: ca, tuần, tháng.	TK-TG		Nhật Quang, VAFI, Vitex, MaySG3, Pa

19	TKSX	- Tổng cộng kết quả sản xuất theo công đoạn để phân tích, so sánh kết quả sản xuất giữa các ngày, dây chuyền, đơn hàng của các dòng sản phẩm tương đương.	TK-CD		Vitto, Vitex, Fujita, Bao bì thủ đô, Elite, MaySG3
20	TKSX	- Báo cáo bảng kê các loại phát sinh chi tiết về sản lượng, máy, yếu tố dừng, tiêu hao trong ngày để lên nhật ký các hoạt động liên quan sản xuất trong ngày, ca → bàn giao ca.	[GD2]		Elovi, Vinaco, Catalan, Elovi (Nhật ký, bàn giao ca)
21	TKSX	- Bảng kê chứng từ thống kê các loại lên tất cả thông tin nhập liệu, tùy chọn nhóm theo mục đích tra cứu, tổng cộng.	[GD2]		
22	TKSX	- So sánh nhập kho thành phẩm của Kho và thống kê sản xuất theo SL thống kê công đoạn hoàn thiện, số lượng yêu cầu nhập kho, số lượng thực tế nhập kho, chứng từ tương ứng.			Vitex, Tân Á
23	TKSX	- Tổng sản lượng theo máy, sản phẩm, cột động theo ngày để so sánh sản lượng thực hiện	TK-TG		Vitex
24	TKM	- Tổng cộng thời gian dừng máy theo mã máy	TGM		VAFI, Fujita
25	TKM	- Tổng cộng thời gian dừng máy theo bộ phận, cột so sánh các ca	TGM		VITTO
26	TKM	- Tổng cộng thời gian dừng máy theo ngày, cột động theo ca	TGM		Gang Thép, VITTO
27	SO	- Tổng số lượng đã sản xuất để theo dõi hàng còn phải sản xuất của từng đơn để theo dõi, kiểm soát tiến độ giao hàng	SO-CT , SO		Nhật Quang, Pavico, Hóa Mỹ phẩm TN, Intech
28	SO	- Tổng số lượng đã sản xuất theo từng công đoạn, thời gian sản xuất tương ứng để đánh giá thời gian sản xuất, chất lượng giao hàng, sản phẩm do công đoạn nào	SO-CT , SO		Hóa Mỹ phẩm TN, Bao Bì Thủ Đô, Elite
29	SO	- Tổng thời gian sản xuất từng công đoạn để đánh giá thời gian sản xuất, chất lượng giao hàng, sản phẩm do công đoạn nào	SO-CT , SO		Intech
30	SO	- Xem trạng thái giao hàng theo hạn, lịch sử sản xuất, giao hàng để đánh giá đánh giá, phân tích nguyên nhân, kiểm soát tiến độ giao hàng	SO-CT , SO		Intech
31	SO	- Tính hao hụt trọng lượng qua các công đoạn để đánh giá tỷ lệ hao hụt của từng đơn	SO-CT , SO		Intech, Elite

32	SO	- Theo dõi số lượng QC các công đoạn để đánh giá chất lượng kiểm tra đơn hàng	SO-CT, SO,		Intech, Elite
33	SO	- Theo dõi trạng thái duyệt đơn, số lượng giao hàng, trạng thái hoàn thành giao hàng để chuẩn bị sản xuất và loại trừ sản xuất.	SO-CT, SO,		
34	NVL	- Nhu cầu NVL cần cho KHSX, LSX, SO để theo định mức các bộ phận liên quan theo dõi, chuẩn bị.	B8R3		Nhiều khách hàng
35	NVL	- Tổng hợp tiêu hao thực tế, chênh lệch nhu cầu vật để tổng hợp, quyết toán, đánh giá hao phí NVL: + Theo ngày, công đoạn + Theo sản phẩm/Loại sản phẩm + Theo đơn hàng + Theo LSX	NVL-TH		Catalan, Gang Thép, Elovi
34	NVL	- Tính hao hụt trọng lượng từ xuất NVL và giữa các công đoạn sản xuất theo ngày, ca, sản phẩm, dây chuyền, nhà máy.	HH-SP	GĐSX, ĐPSX, BLD	Trang sức Elite, gạch Catalan, Vitto, thép Thái Nguyên, Nhật Quang, Sữa Elovi
35	NVL	- Tính hao hụt trọng lượng từ xuất NVL và giữa các công đoạn sản xuất theo Sản phẩm, Dây chuyền để phân tích nguyên nhân, cải tiến đúng khâu.	HH-SP	GĐSX, ĐPSX, BLD	Trang sức Elite, gạch Catalan, Vitto, thép Thái Nguyên, Nhật Quang, Sữa Elovi
36	NVL	- Tổng hợp hao hụt trọng lượng giữa các ngày, ca, dây chuyền sản xuất để phân tích nguyên nhân, cải tiến đúng khâu.	HH-DC	GĐSX, ĐPSX, BLD	Catalan
37	NVL	- Tổng hợp vật tư lĩnh theo lệnh, đơn hàng để theo dõi yêu cầu, thực lĩnh, còn phải xuất theo từng LSX, đơn hàng	YCVT		VPP Hải Phòng
38	NVL	- Chi phí vật tư tiêu hao theo bộ phận	[GĐ2]		Intech
39	NVL	- Bảng kê theo dõi vật tư thay thế về số lượng quy đổi, đơn giá thay thế, tiền chênh lệch	VT-TT		Bao bì Thủ đô
40	NVL	- Bảng kê NVL nhập lại theo sản phẩm/ LSX	[GĐ2]		Vinaco, Elovi
41	NVL	- Tồn NVL trong sản xuất với lựa chọn vật tư xuất kho theo kho kế toán	[GĐ2]		Inno paint
42	NVL	- Bảng kê chứng từ phiếu xuất với lựa chọn vật tư xuất kho theo kho kế toán	[GĐ2]		Intech, Inno paint

43	NVL	- Báo cáo tồn kho chậm luân chuyển tại xưởng để phân tính thời gian lưu kho, ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng sản phẩm	[GD2]		
44	NVL	- Bảng kê chứng từ nhập, xuất tại xưởng	[GD2]		
45	NVL	- Tổng hợp NXT tại xưởng	B8R3		
46	NVL	- Báo cáo tồn kho tại xưởng	B8R3		
47	Nguồn gốc	- Truy vết nguồn gốc sản phẩm bán về thông tin ngày sản xuất, loại NVL, lô nhập NVL nếu có.	NG-SP	ĐPSX, P.KD	
48	Nguồn gốc	- Truy vết thông tin sản xuất về thời gian, máy móc, nhập kho, NVL xuất dùng cho từng đơn hàng	NG-SO		

3.7.1.3. Danh sách báo cáo

Danh sách báo cáo đề xuất GD1 dựa trên mục đích chi tiết và các yêu cầu xử lý đề xuất gộp trong 1 báo cáo. Dưới đây đề xuất mẫu biểu, mô tả logic, công thức trên loại dữ liệu phân loại trên mô tả yêu cầu NSD → Khi dev sẽ mô tả lại theo tính năng Danh mục, chứng từ thực tế hệ thống sau, khi này có thể tách báo cáo hoặc điều chỉnh thiết kế lại cho phù hợp hơn với xử lý hệ thống.

TT	Tên báo cáo	Đối tượng	Mục đích, yêu cầu
1	Phân tích nhu cầu sản xuất	P.KH, GĐSX	- Phân tích nhu cầu sản xuất dựa trên dự kiến tiêu thụ hoặc đơn hàng bán sau khi trừ đi tồn kho và các dự phòng khác - Theo mục lục 3.3.4.1. GĐ2 - Phân tích nhu cầu sản xuất - Mẫu báo cáo: Sheet “MPS0” Tham khảo: VAFI, Tân Á
2	Theo dõi tình hình thực hiện MPS	GĐSX, BPKD, BLĐ	Theo dõi số lượng sản phẩm sản xuất so với kế hoạch theo SL kế hoạch, phát LSX và thống kê theo MPS - SL sản phẩm MPS + MPS chỉ cập nhật theo phân loại hoặc sản phẩm + Chỉ lên 1 loại kỳ năm/quý/tháng (tương đương đk lọc kỳ báo cáo từ năm đến năm, từ quý đến quý, từ tháng đến tháng) - SL đã lập KHSX chi tiết, LSX, thống kê: + Chỉ lấy số lượng công đoạn hoàn thành + Quy về sản phẩm hoặc dòng sản phẩm theo MPS - KHSX chỉ lên 1 loại kỳ tuần, ngày. - Thực tế có tùy chọn lấy theo số lượng nhập kho thành phẩm hay thống kê trừ phế phẩm (không trừ QC, trên QC có thể lỗi nhưng vẫn nhập kho xuất bán được, tuy nhiên thời điểm nhập kho thành phẩm có thể lệch với sản xuất trong kỳ) - Tùy chọn chỉ lên số kế hoạch (không lấy thực hiện) để thay thế cho bảng kê kế hoạch sản xuất. - Mẫu báo cáo: Sheet “MPS1” Tham khảo: VAFI, Tân Á
3	Phân tích tính hình đáp ứng MPS các năm		- Tương tự MPS1, so sánh kết quả qua các năm, cùng kỳ. - Mẫu báo cáo: Sheet “MPS2” - Check lại dữ liệu lên báo cáo này sau, do MPS chỉ là số tham chiếu cho các bộ phận kế hoạch khác không có nhiều ý nghĩa thực tế.

4	Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất theo tháng	GĐSX, ĐPSX, BLĐ	Theo dõi tiến độ, phân tích tình hình sản xuất so với kế hoạch theo số lượng sản phẩm/phân loại - Theo dõi số lượng kế hoạch, LSX và thống kê theo KHSX chi tiết - Tùy chọn xem kỳ báo cáo theo tháng/quý/năm. - Tùy chọn nhóm dữ liệu theo Phân xưởng, Dây chuyền, Đơn hàng, Sản phẩm, Công đoạn - Có thể bổ sung biểu đồ nếu xem tổng cộng Dây chuyền, phần sản phẩm, phân loại khá nhiều cột đồng thời thường so sánh cùng nhóm phân loại mới có ý nghĩa. (Sẽ cân nhắc tách báo cáo chọn Nhóm dây chuyền/Nhóm phân loại sau) - Mẫu báo cáo: Sheet “KHSX” Tham khảo: Catalan, VAFI, VITTO, Tân Á, Nhật Quang
5	Bảng kế hoạch sản xuất		Xem KHSX từng dây chuyền về số lượng hàng cần sản xuất cho mặt hàng theo thời gian (cột động) - Dữ liệu tùy chọn theo LSX hoặc KHSX chi tiết ngày. - Tùy chọn xem kỳ ngày/tuần/ca trong ngày. - Giá trị cột kỳ: Tùy chọn chỉ lên Số lượng hay xem thêm danh sách Mặt hàng/phân loại. - Mẫu báo cáo: Sheet “BSX” làm trước theo ngày (tuần, ca trong ngày xem xét lại GĐ3 nếu kịp). Tham khảo: GenViet, VAFI, VITTO (SL, Pavico (SL + mặt hàng): chỉ lấy KHSX.
6	Lịch trình sản xuất	ĐPSX, BP, MMTB	Theo dõi lịch trình sản xuất các dây chuyền dạng Gantt chart theo ngày (cột động). - Dữ liệu yêu cầu tùy chọn theo LSX hoặc KHSX chi tiết ngày. - Dữ liệu thực hiện tùy chọn lấy theo thống kê hoặc nhập kho. - Dữ liệu chi tiết tùy chọn theo Dây chuyền, Sản phẩm, LSX → nhóm theo dây chuyền, phân xưởng/nhà máy + Chi tiết dây chuyền: hiển thị gantt theo LSX: Text báo cáo list mã sản phẩm, tooltips SL yêu cầu, SL thực hiện, Hoàn thành: % - TG hoàn thành; TG dự kiến bắt đầu – TG dự kiến kết thúc; List sản phẩm. + Chi tiết sản phẩm: Hiển thị gantt theo LSX, Text báo cáo lấy Số lệnh, tooltips SL yêu cầu, SL thực hiện, Hoàn thành: % - TG hoàn thành; TG dự kiến bắt đầu – TG dự kiến kết thúc. + Chi tiết LSX: Hiển thị gantt theo mã sản phẩm sản xuất, tooltips tương tự sản phẩm. - Tùy chọn xem thực hiện hay không.

			- Mở rộng phân tích cho MPS GD sau - Mẫu báo cáo: Sheet “LTSX” - Không xử lý nhóm theo phân loại do cần fix được từ kế hoạch, phân bổ công suất fix phân loại nào khớp nhau theo thực tế khách hàng là Phân loại 1 hay 2 hay cả 2. - Không xử lý lên lịch theo giờ, ca do nhiều KH 1 lệnh sản xuất nhiều giờ, nhiều ca. Tham khảo: VITTO (LSX, Sản phẩm cấp 4), Intech, GenViet (Dây chuyền)
7	Theo dõi tình hình thực hiện LSX tổng thể	GĐSX, ĐPSX, TKSX, BLD	Theo dõi tiến độ, trạng thái thực hiện LSX theo số lượng yêu cầu trên lệnh, thực tế thống kê và nhập kho. - Cột SL LSX, thống kê, % hoàn thành lệnh. - Chi tiết dòng LSX, TP/BTP tương ứng Công đoạn, Dây chuyền. - Nhóm theo Dây chuyền, Công đoạn, Sản phẩm. - Tùy chọn chỉ lên chi tiết lệnh (không lấy thực hiện). - Chỉ lên lệnh chưa đóng kể từ ngày báo cáo (theo ngày đóng lệnh). - Không phân tích cột động theo Công đoạn do đa phần LSX chia công đoạn (bản chuẩn đang quy ước vậy). - Mẫu báo cáo: Sheet “LSX-TH”, “LSX-CT” Tham khảo: Inno paint, Bao bì Thủ đô
8	Theo dõi tình hình thực hiện LSX theo công đoạn		Theo dõi tiến độ thực hiện LSX theo từng công đoạn - SL yêu cầu trên lệnh, thực tế thống kê từng công đoạn và nhập kho. - Tham khảo: May SG3 - Mẫu: Có thể gộp BC Tổng hợp kết quả sản xuất theo công đoạn
9	Nhật ký sản xuất		Bảng kê nhật ký thống kê hoạt động các hoạt động liên quan sản xuất trong ngày, ca - Bảng kê chi tiết các loại thống kê: sản lượng, máy, yếu tố dừng - Tổng hợp thống kê, tiêu hao NVL theo từng LSX - Mẫu báo cáo: GD2 - tương tự mẫu nhật ký sản xuất SO-CT, LSX-CT, sẽ điều chỉnh thứ tự và thêm thống kê yếu tố khác.

			Tham khảo: Elovi, Vinaco, Catalan, Elovi (Nhật ký, bàn giao ca)
10	Tổng hợp kết quả sản xuất		Tổng hợp, phân tích kết quả sản xuất theo ngày, sản phẩm, dây chuyền sản xuất,... Tổng kế hoạch và thực hiện sản xuất trong kỳ nhóm theo các tiêu chí - Tiêu chí nhóm chọn list: Ngày, Dây chuyền, Ca, Tổ, Sản phẩm, Phân loại, Đơn hàng, Công đoạn → Group by dữ liệu và hiển thị các cột theo thứ tự tích này. - Kế hoạch: Tùy chọn lên hoặc không, theo theo LSX hoặc KHSX chi tiết ngày (Chỉ bắt tổng SL theo ngày kế hoạch hoặc ngày dự kiến bắt đầu lệnh, không phân bổ cho khoảng dự kiến kết thúc – chưa xử lý Kế hoạch). - Thực hiện: Số lượng thống kê theo phiếu thống kê sản lượng. - Mẫu báo cáo: Sheet “TK-TH” Tham khảo: Pavico, Nhật Quang, VAFI, Vinaco, Catalan, Gang Thép, Elovi, Genviet, Fujita, VITTO, Intech, Vitex
11	Tổng hợp kết quả sản xuất theo thời gian		Phân tích, so sánh kết quả sản xuất giữa các ca, tổ, dây chuyền,... theo thời gian Tương tự báo cáo Tổng hợp kết quả sản xuất, cột động theo ca/tuần/tháng - Tiêu chí: Dây chuyền, Ca, Tổ, Sản phẩm, Phân loại, Đơn hàng, Công đoạn, LSX. - Cột động thời gian: Tùy chọn theo ca, tuần, tháng. - Mẫu báo cáo: Sheet “TK-TG” Tham khảo: Nhật Quang, VAFI, Vitex, MaySG3, Pa
12	Tổng hợp kết quả sản xuất theo công đoạn		Theo dõi tiến độ, phân tích, so sánh kết quả sản xuất giữa ngày, dây chuyền, đơn hàng của các dòng sản phẩm tương đương. Tương tự báo cáo Tổng hợp kết quả sản xuất, cột động theo công đoạn - Tiêu chí: Ngày, Dây chuyền, Sản phẩm, Phân loại, Đơn hàng - Mẫu báo cáo: Sheet “TK-CD” Tham khảo: Vitto, Vitex, Fujita, Bao bì thủ đô, Elite, MaySG3
13	Báo cáo hao hụt sản xuất sản phẩm	GDSX, ĐPSX, BLĐ	Tổng hợp hao hụt trong sản xuất giữa các công đoạn để phân tích nguyên nhân, cải tiến đúng khâu. Theo dõi số lượng NVL, SL sản phẩm, hao hụt (khuyến cáo chỉ áp dụng với sản phẩm đvt là trọng lượng) - Tổng SL NVL chính (phân loại chính theo khai báo BOM, vật tư thay thế)

			- Tổng SL thống kê từng công đoạn, chênh lệch công đoạn sau so với công đoạn trước - Tổng SL sau QC, chênh lệch so với thống kê - Tổng SL nhập kho, chênh lệch so với thống kê - Lưu ý số lượng ở đây tính theo trọng lượng (đơn vị tính quy đổi) - Tùy chọn xem chi tiết theo nhiều tiêu chí: Ngày, LSX, Dây chuyền, Ca, Phân xưởng, đơn hàng. - Mẫu báo cáo: Sheet “HH-SP” Tham khảo: trang sức Elite, gạch Catalan, Vitto, thép Thái Nguyên, Nhật Quang, Sữa Elovi
14	Báo cáo hao hụt sản dây chuyền	GĐSX, ĐPSX, BLD	- Tương tự báo cáo số 6, nhưng tổng cộng theo ngày, ca, dây chuyền sản xuất - Mẫu báo cáo: Sheet “HH_DC” có thể gộp với báo cáo hao hụt sản phẩm - Tham khảo: Catalan
15	Theo dõi tình sản xuất và thực hiện đơn hàng	GĐSX, ĐPSX, TKSX, P.KD, BLD	Theo dõi tiến độ sản xuất, số lượng, trạng thái giao hàng để đánh giá, phân tích nguyên nhân, kiểm soát tiến độ giao hàng Theo dõi số lượng giao hàng và số lượng sản xuất theo các công đoạn - Giao hàng: Số lượng yêu cầu, SL đã giao (theo hoá đơn), SL còn lại - Sản xuất: SL đơn hàng và SL đã sản xuất, SL đã nhập kho, SL đã giao - Tùy chọn xem chi tiết số lượng sản xuất theo tháng, công đoạn, tổng cộng. - Chỉ lên đơn hàng chưa đóng kể từ ngày báo cáo (theo ngày đóng đơn hàng). - Mẫu báo cáo: Sheet “SO”, “SO-CT” có thể tách mẫu nếu xử lý phức tạp. Tham khảo: Elite, BBTĐ, Tự nhiên, Pavico
16	Theo dõi nhập kho thống kê		Theo dõi số lượng thống kê, yêu cầu nhập kho, thực tế nhập kho - Mẫu báo cáo: TK-NK. - Tham khảo Tân Á, VITEX
17	Báo cáo định mức NVL		Xem lịch sử điều chỉnh BOM cho 1 phân loại, sản phẩm để theo dõi điều chỉnh - Xem lịch sử chi tiết BOM theo từng sản phẩm, tùy chọn xem chi phí NVL theo xuất kho.

			- Mẫu báo cáo: BOM - Tham khảo: VAIF, Vitex, BBTĐ
18	Tổng hợp nhu cầu NVL theo KHSX		Tính nhu cầu, số lượng cần mua cho kế hoạch sản xuất trong kỳ để BPSX tham khảo tiến hành lập yêu cầu mua - Chỉ chọn 1 loại KHSX (có thể là MPS hoặc KHSX quý tháng mà kỹ thuật sẽ custom cho KHSX) - NVL lấy theo định mức - Tồn kho theo 1 số kho nhập đk lọc - Đặt mua theo SL trên đơn hàng mua chưa nhập kho - Yêu cầu chờ xuất: SL yêu cầu xuất của các yêu cầu trước ngày báo cáo chưa xuất hết - Yêu cầu mua theo phiếu yêu cầu mua NVL sau từ ngày - Mẫu báo cáo: Sheet “NVL-KH” Tham khảo: Bao bì thủ đồ, Hóa Mỹ phẩm TN
19	Theo dõi tiêu hao NVL sản xuất		Theo dõi nhu cầu, tiêu hao thực tế, chênh lệch vật tư sản xuất để tổng hợp, đánh giá hao phí NVL - Tổng số lượng vật tư cần dùng của theo nhu cầu NVL trên lệnh (cho từng đơn hàng) - Thực tế xuất theo xuất kho tại xưởng h đơn hàng, số lượng thực xuất và hao hụt nguyên vật liệu của từng đơn hàng đó. - Kiểu báo cáo: chọn list tiêu chí Ngày, sản phẩm, đơn hàng, LSX → hiển thị cột và tổng cộng NVL theo tiêu chí được chọn. - Mẫu báo cáo: Sheet “NVL-TH”
20	Vật tư thay thế	ĐPSX, P.KD	Bảng kê theo dõi vật tư thay thế về số lượng quy đổi, đơn giá thay thế, tiền chênh lệch. - Vật tư xuất tiêu hao nhưng không có trên định mức hiện thời của thời điểm xuất. - Quy về đơn vị tính chính, SL chênh lệch = SL vật tư thay thế xuất/Tỷ lệ quy đổi - Đơn giá lấy theo đơn giá vốn xuất kho. - Mẫu báo cáo: Sheet “VT-TT”

21	Truy xuất nguồn gốc sản phẩm bán	ĐPSX, P.KD	Truy vết nguồn gốc sản phẩm bán về thông tin ngày sản xuất, loại NVL, lô nhập NVL nếu có. - Yêu cầu: nhập kho thành phẩm, xuất bán theo lô thành phẩm, mỗi lô tương ứng 1 lệnh sản xuất. - Mẫu báo cáo: Sheet “NG-SP”
22	Truy xuất nguồn gốc đơn hàng		Truy vết thông tin sản xuất về thời gian, máy móc, nhập kho, NVL xuất dùng cho từng đơn hàng - Yêu cầu: LSX chi tiết đơn hàng, chỉ cần nhập theo lệnh và xuất bán theo đơn hàng, nhập xuất thành phẩm bán có thể không theo lô (thường là có để tính giá thành theo đơn hàng). - Mẫu báo cáo: Sheet “NG-SO”

3.7.2. GD2 - Tình hình thực hiện MPS tổng thể

3.7.3. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

3.7.3.1. Báo cáo

- Nguồn gốc sản phẩm bán ra cho từng đơn hàng/hóa đơn
- Mẫu báo cáo: [Sheet “NG-SO”](#) và [Sheet “NG-SP”](#)

3.7.3.2. GD2 - Ứng dụng QR/Bar Code tra cứu

- Elovi, Bao bì, Đại Dương Kính
- ITG, SAP

3.7.4. Phân tích hiệu quả sản xuất

3.7.4.1. GD2 - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng sản xuất.

- Elovi, Dệt may, Catalan, Tân Á
- ITG, SAP

3.7.5. GD2 - Các báo cáo bảng kê

Mẫu được thực hiện giai đoạn 1 nhưng sẽ làm sau khi xong phần nhập liệu

- Bảng kê kế hoạch sản xuất chi tiết
- Bảng kê lệnh sản xuất
- Bảng kê thống kê kết quả sản xuất
- Bảng kê thời gian chạy máy
- Bảng kê thống kê nguyên nhân khác
- Sửa lại bảng kê chứng từ nhập, xuất vật tư tại xưởng

3.8. Các sửa đổi phân hệ QC - GD1

3.8.1. Phạm vi chung

Mục đích

- Tổng hợp số lượng QC lỗi theo từng Dây chuyền, Công Đoạn, Phân xưởng, SO.

Tổng quan xử lý

- Sửa đổi toàn bộ nhập liệu, báo cáo thay thế Công đoạn giá thành bằng Công đoạn sản xuất.
- Bổ sung nhập liệu Dây chuyền, Phân xưởng, SO cho các chứng từ Yêu cầu kiểm tra, Phiếu kiểm tra → tra cứu báo cáo bảng kê

- Chưa xử lý:
 - + Các báo cáo phân tích tổng hợp cho phân xưởng, dây chuyền, công đoạn hiện tại đều chưa có.
 - + Chức năng tự mở rộng để GD sau.

3.8.2. Chi tiết sửa đổi các tính năng

3.8.2.1. Khai báo tiêu chuẩn PQC

- Nội dung: Thay thế Công đoạn giá thành bằng Công đoạn sản xuất
- Sửa đổi:
 - + Editor: Sửa Lookup mã Công đoạn đầu phiếu + Chi tiết
 - + Explore: Subtotal Tên công đoạn tab Chi tiết

3.8.2.2. Yêu cầu PQC

- Nội dung:
 - + Thay thế Công đoạn giá thành bằng Công đoạn sản xuất
 - + Thêm nhập liệu Dây chuyền, Phân xưởng, SO
- Sửa đổi editor:
 - + Sửa Lookup mã Công đoạn đầu phiếu
 - + Phân xưởng, Dây chuyền:
 - Thêm nhập liệu đầu phiếu theo thứ tự: Phân xưởng → Công đoạn → Dây chuyền.
 - Dây chuyền: Filter chỉ chọn các mã DM có khai báo Công đoạn, Phân xưởng = Công đoạn, phân xưởng ***nếu Yêu cầu có nhập*** trong cả 2TH DMCT khai báo đầu phiếu và chi tiết → Reset Dây chuyền nếu phiếu yêu cầu sửa lại Phân xưởng, Công đoạn
 - LSX filter Phân xưởng + Dây chuyền + Công đoạn nếu phiếu yêu cầu có nhập → Reset Dây chuyền nếu phiếu yêu cầu sửa 3 trường trên.
 - + SO: Thêm nhập liệu dưới chi tiết
 - + Link command “Lấy Lệnh sản xuất” filter thêm Phân xưởng, Công đoạn, Dây chuyền nếu nhập, chi tiết lấy thêm SO.
- Explore: Hiển thị mã Phân xưởng → Công đoạn → Dây chuyền, chi tiết thêm Số đơn hàng sau Đvt.
- Mẫu in bổ sung các thông tin Phân xưởng → Công đoạn → Dây chuyền đầu phiếu, Số đơn hàng sau Đvt dưới chi tiết.
- Chức năng Tạo yêu cầu PQC từ LSX

- + Sửa insert Công đoạn theo DM công đoạn sản xuất, lấy Công đoạn, Dây chuyền, Phân xưởng đầu phiếu LSX (các TH nhập chi tiết sẽ cần xử lý option tách phiếu ở giai đoạn sau).
- + [GD3] - Thêm điều kiện lọc Công đoạn, Phân xưởng, Dây chuyền, SO.
- + [GD3] - Tạo tách nhiều phiếu PQC theo Công đoạn, Phân xưởng, Dây chuyền, SO.
- [GD3] - Chức năng Hoàn thành kiểm tra: Hiển thị thêm mã Phân xưởng → Dây chuyền → Công đoạn cho yêu cầu → Phiếu kiểm tra cuối cùng không ảnh hưởng vì đang ăn theo Yêu cầu kiểm tra các thông tin này giống nhau (theo filter)
- Chức năng Tạo phiếu PQC theo Yêu cầu PQC
 - + Sửa điều kiện lọc Công đoạn lookup DM công đoạn sản xuất:
 - + Tạo phiếu PQC lấy Công đoạn, Phân xưởng, Dây chuyền, SO theo giá trị nhập đầu phiếu Yêu cầu kiểm tra (Hiện tại phiếu PQC tạo tách theo RowId của Phiếu yêu cầu nên đã tách được theo Phân xưởng, Dây chuyền, SO, Mặt hàng).
 - + [GD3]:
 - Xử lý thêm phần bắt rule trong TH giá trị nhập điều kiện lọc và giá trị nhập trên Yêu cầu kiểm tra khác nhau: Cần ưu tiên disable nhập liệu để tránh NSD mất công chọn điều kiện lọc sau đó mới báo lỗi, việc báo lỗi cũng không chỉ đích danh được phiếu nào. liệu Yêu cầu TH1 - Nếu nhập đk lọc Công đoạn
 - Các TH Công đoạn, Phân xưởng, Dây chuyền, SO nhập chi tiết sẽ cần xử lý option tách phiếu.
 - Thêm điều kiện lọc Phân xưởng, Dây chuyền, SO để bổ sung thông tin trong TH phiếu yêu cầu chưa đích danh, tạo nhiều phiếu kiểm tra để kiểm tra chi tiết như Công đoạn hỗ trợ trên B8R3 → Tạo phiếu PQC lấy Công đoạn, Phân xưởng, Dây chuyền, SO theo ưu tiên nhập điều kiện lọc, nếu không có thì lấy theo giá trị nhập đầu phiếu Yêu cầu kiểm tra.

3.8.2.3. Phiếu PQC

- Sửa đổi editor:
 - + Sửa Lookup mã Công đoạn đầu phiếu
 - + Thêm thông tin theo thứ tự: SO, Phân xưởng, Công đoạn, Dây chuyền.
 - + TH Nhập liệu chọn “Yêu cầu kiểm tra”
 - Lookup “Yêu cầu kiểm tra” hiển thị thêm cột Số LSX, Số SO, Mã Phân xưởng, Mã Công đoạn, Mã Dây chuyền sau Số lượng → Nên tách lookup riêng cho phiếu này vì nhiều thông tin → Sửa lại các thông tin hiển thị lookup như sau do dài quá không xem hết được: Số Yêu cầu, Ngày yêu cầu, mã vật tư, Tên vt, Đvt, Số lượng, Số LSX, Mã khách hàng, số SO, Mã phân xưởng, Mã công đoạn, Mã dây chuyền.
 - Explore F10 mở lookup hiển thị các cột trên, ẩn cột Phân xưởng, Công đoạn, Dây chuyền với lookup OQC, ẩn thêm cột SO với IQC.

- Binding thêm Phân xưởng, Dây chuyền, SO, được sửa lại (theo R3 hỗ trợ yêu cầu kiểm tra không nhập các thông tin này ở đây được nhập lại).
- Mục đích ở đây chỉ để tách phiếu kiểm tra, không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn kiểm tra lấy ra.
- + TH không nhập “Yêu cầu kiểm tra”: Dây chuyền filter Phân xưởng, Công đoạn; LSX filter Phân xưởng + Dây chuyền + Công đoạn, SO nếu phiếu kiểm tra có nhập → reset nếu phiếu kiểm tra có sửa lại 4 thông tin này.
- Explore: Hiển thị Số đơn hàng → mã Phân xưởng → Công đoạn → Dây chuyền sau Đối tượng.
- Mẫu in bổ sung các thông tin Phân xưởng → Công đoạn → Dây chuyền, SO đầu phiếu.

3.8.2.4. Biên bản hủy sản phẩm sản xuất

- Sửa đổi editor:
 - + Sửa Lookup mã Công đoạn chi tiết phiếu
 - + Linkcommand “Lấy kết quả thống kê sản lượng” đổi command lấy của phiếu Thống kê sản lượng, Filter theo Ca, Công đoạn nếu đầu phiếu và có nhập.

3.8.2.5. Yêu cầu OQC

- Sửa đổi editor:
 - + SO: Thêm nhập liệu dưới chi tiết. Filter đối tượng đầu phiếu nếu có nhập liệu, reset đơn hàng nếu chọn lại đối tượng khác.
 - + Link command “Lấy Lệnh xuất hàng” chi tiết lấy thêm SO.
- Explore, Mẫu in tab chi tiết Hiển thị Số đơn hàng sau Đvt.
- Chức năng Tạo yêu cầu OQC từ Lệnh xuất hàng: Tạo phiếu lấy được SO.
- Chức năng Hoàn thành kiểm tra: Không cần xử lý do SO nằm ở chi tiết
- [GD3] - Chức năng Tạo phiếu OQC:
 - + Có thể bổ sung thêm điều kiện lọc SO.
 - + Tạo Phiếu OQC tách phiếu theo Mặt hàng, Số SO.

3.8.2.6. Phiếu OQC

- Sửa đổi editor:
 - + SO: Thêm nhập liệu đầu phiếu sau mặt hàng, Filter đối tượng nếu có nhập liệu, reset đơn hàng nếu chọn lại đối tượng khác.
 - + [GD3] - Lookup “Yêu cầu kiểm tra” hiển thị thêm cột SO sau Số lượng

- + [GD3] - Nhập liệu chọn “Yêu cầu kiểm tra” binding thêm SO, không sửa lại.
- Explore: Hiển thị Số đơn hàng sau Đối tượng.
- Mẫu in bổ sung SO đầu phiếu.

3.8.2.7. Báo cáo

- Các báo cáo liên quan đổi điều kiện lọc Công đoạn giá thành sang Công đoạn sản xuất.
- Với Phân xưởng, Dây chuyền, SO thêm mới bổ sung trên 2 báo cáo
 - + Bảng kê yêu cầu kiểm tra chất lượng.
 - + Bảng kê kết quả kiểm tra chất lượng sản xuất.
- Hiển thị thêm các cột theo thứ tự và thêm điều kiện lọc.

3.9. Các xử lý main

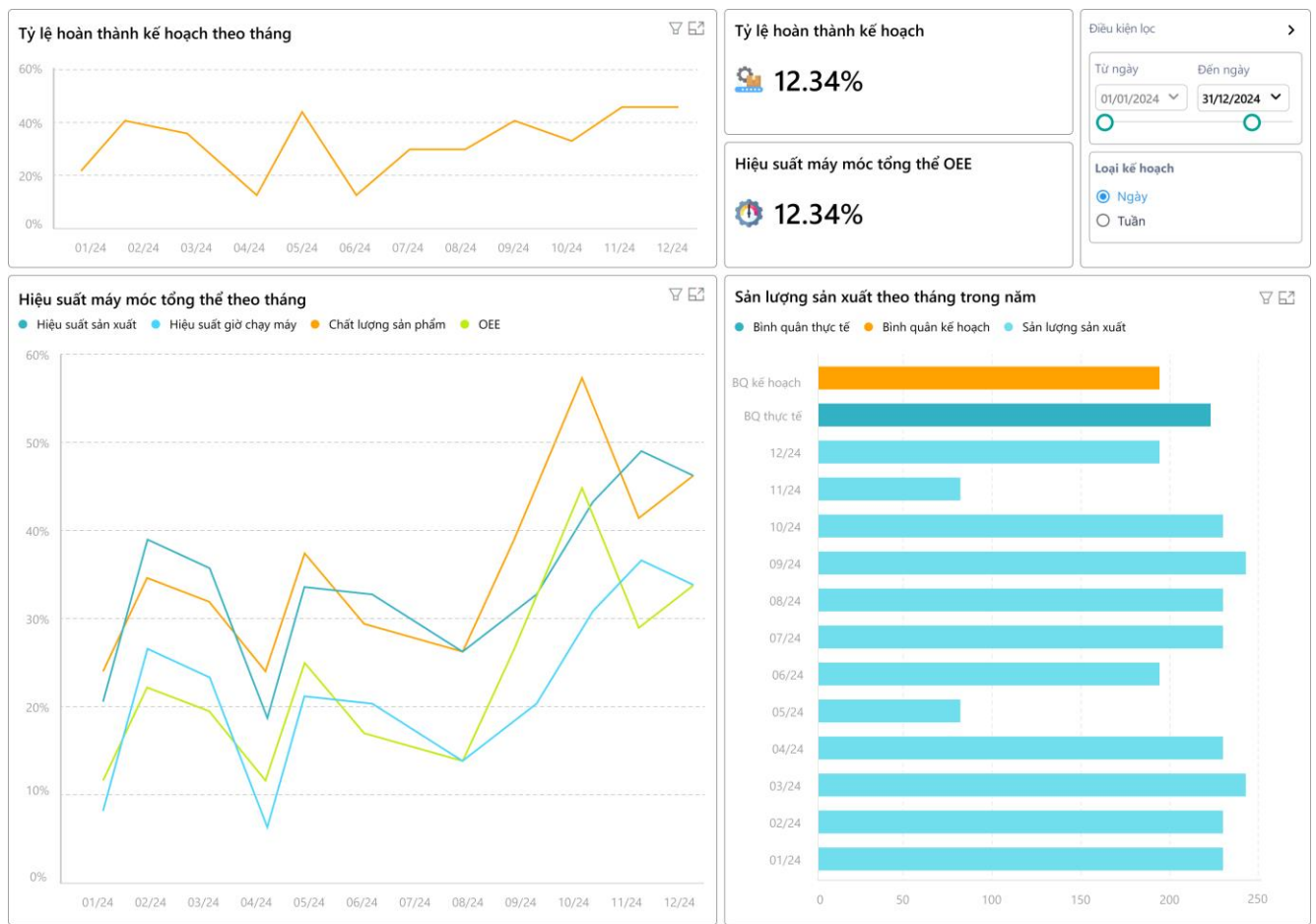
3.9.1. Sắp xếp tính năng main

Bao gồm 03 navigator thuộc 03 đầu mục công việc lớn tương ứng 03 nhóm đối tượng khác nhau

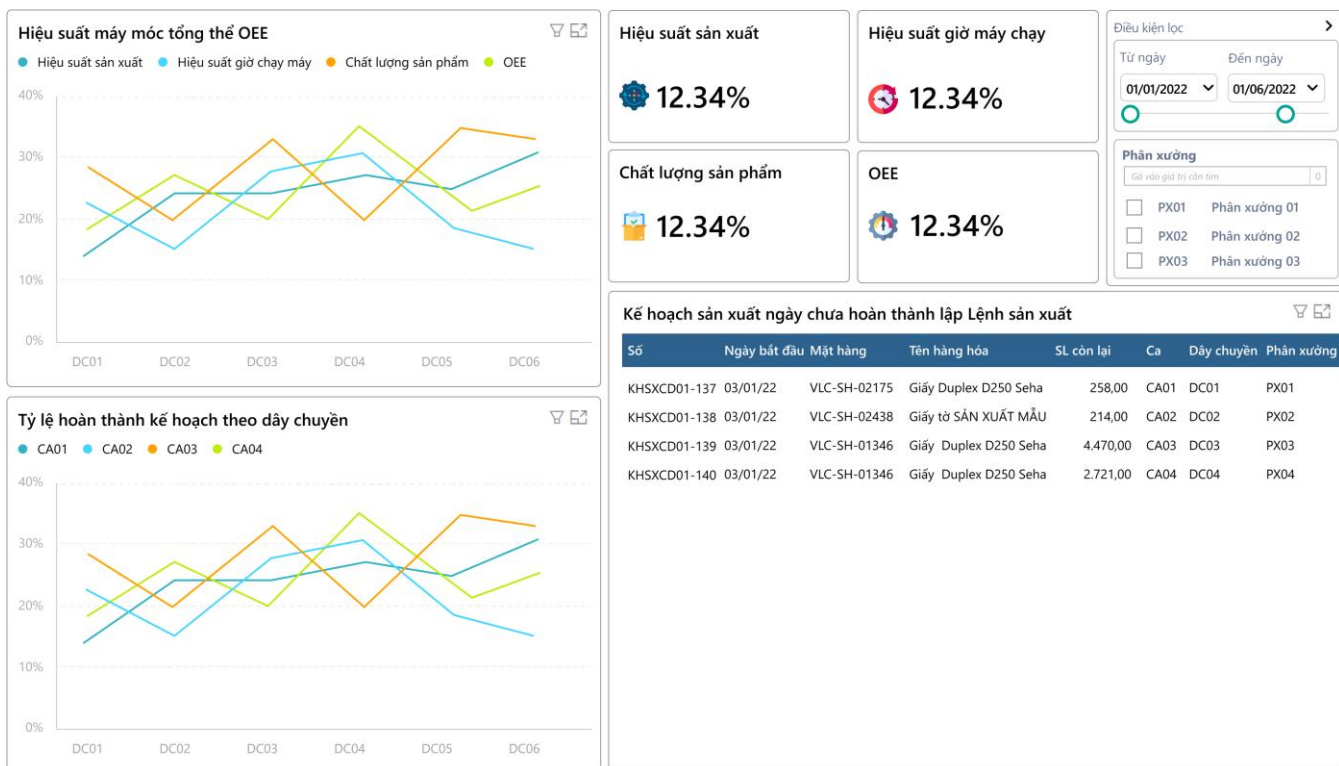
- Hoạch định kế hoạch
- Điều phối sản xuất
- Thống kê sản xuất (bao gồm vật tư tại xưởng)

3.9.2. Dashboard

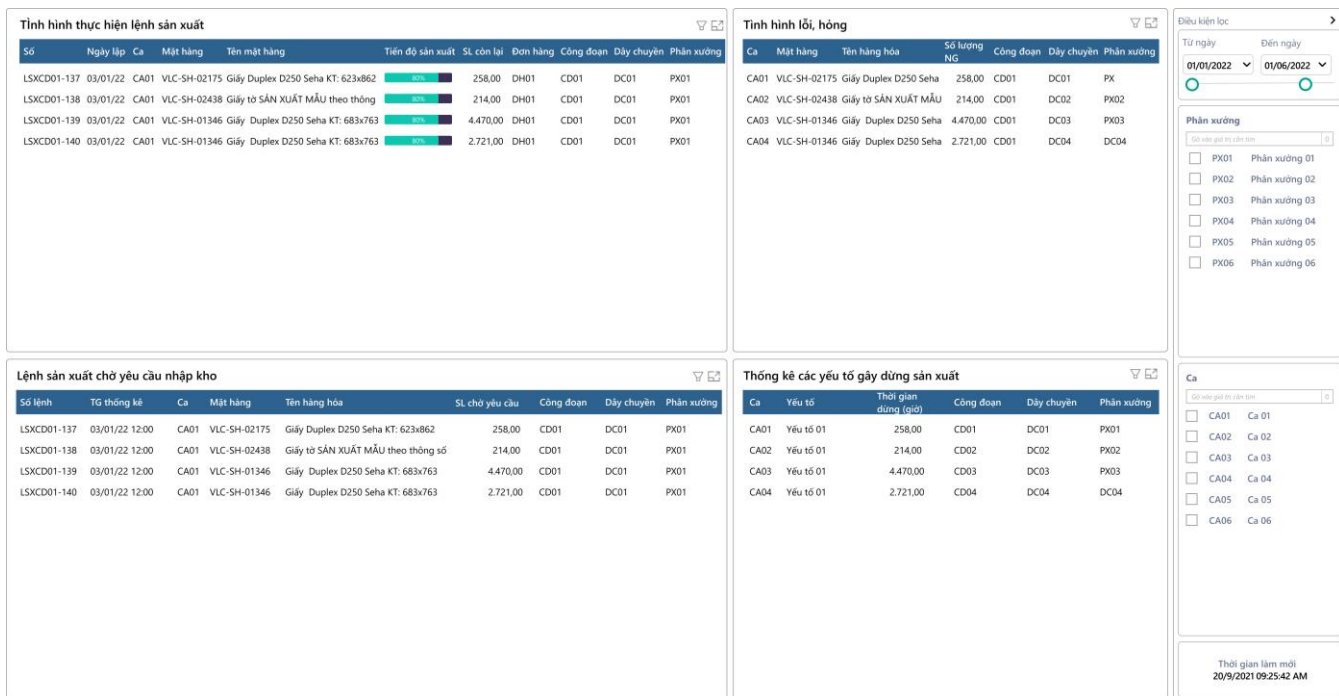
- File mô tả chi tiết OneDrive (..._MauBaoCao.xlsx) [Sheet “Dashboard”](#).
- Hoạch định kế hoạch



- Điều phối sản xuất



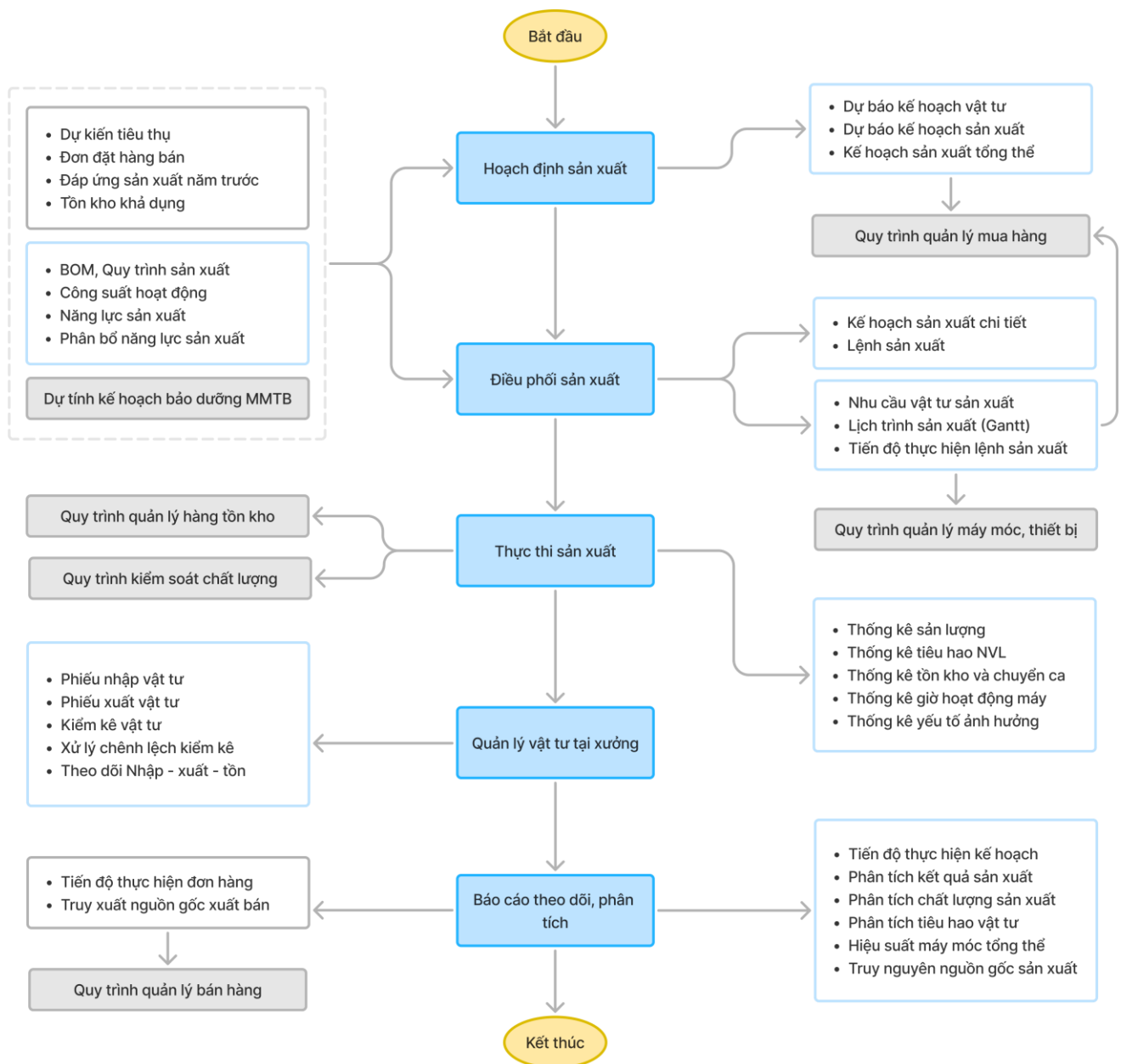
- Thống kê sản xuất (bao gồm vật tư tại xưởng)



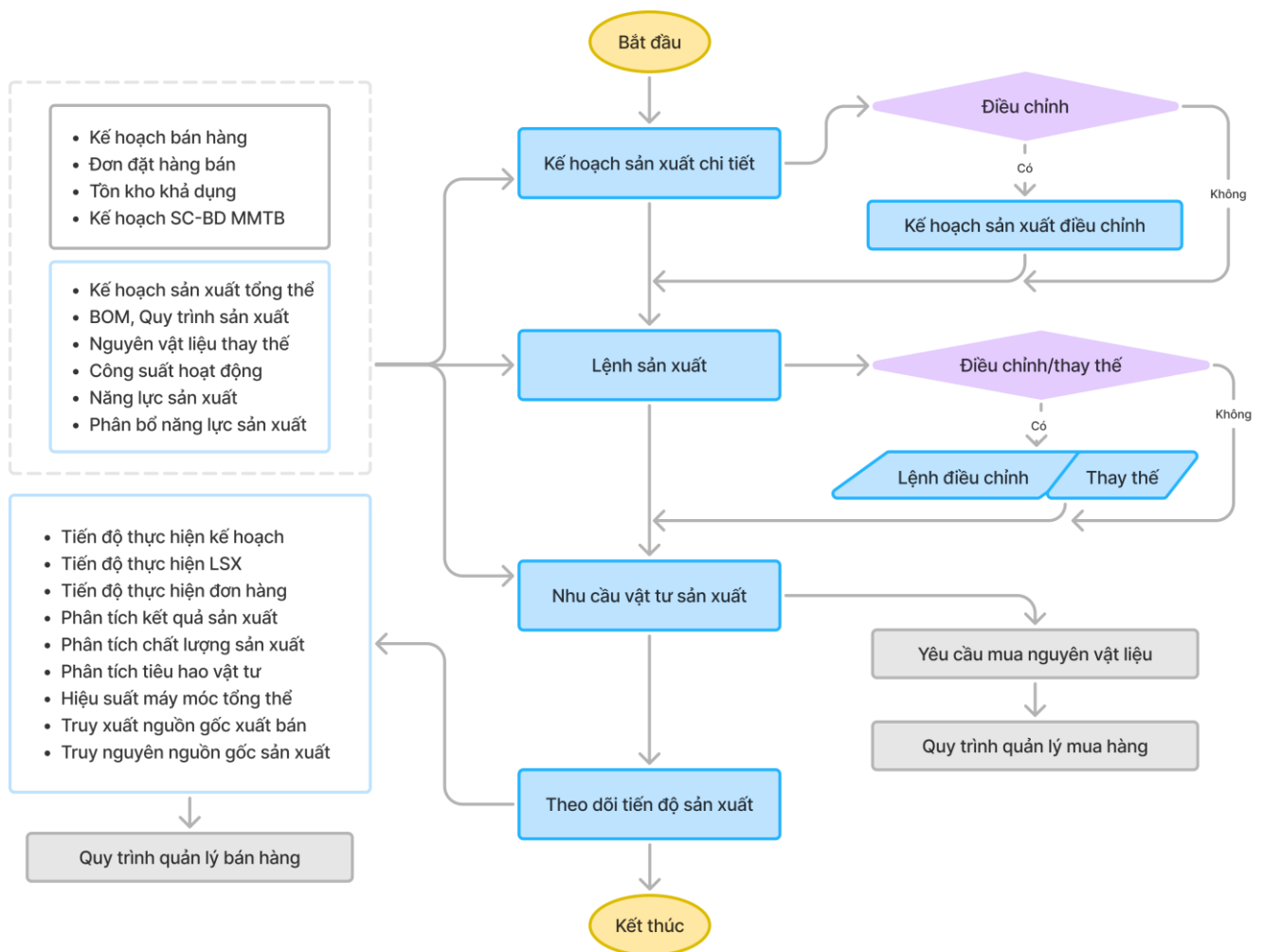
3.9.3. Quy trình phân hệ

Bao gồm 04 quy trình cho 03 navigator tương ứng Main và 01 quy trình tổng cho Layout main 01_Admin

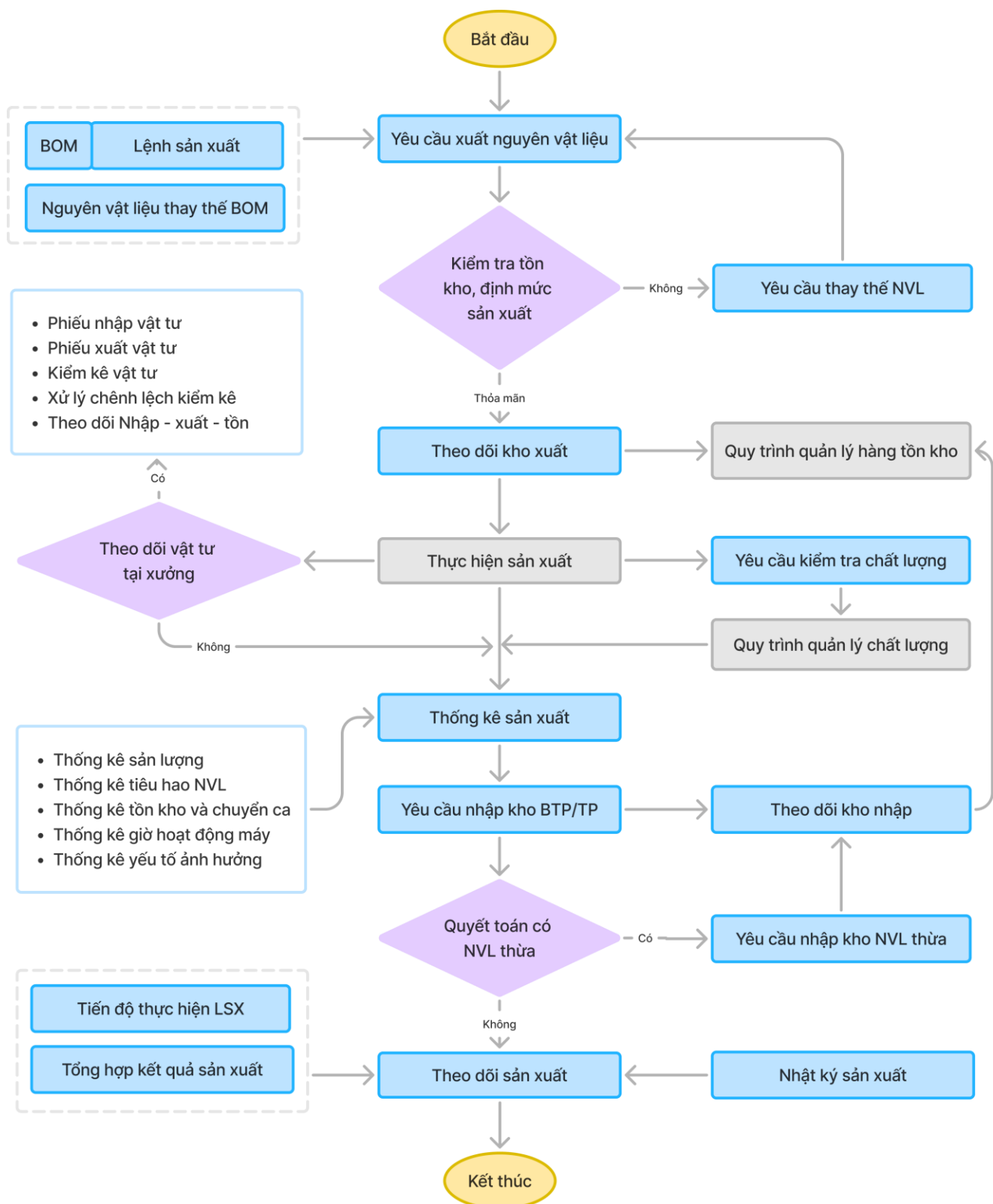
Tổng quan cả phân hệ (layout Main 01_Admin)



Nav Hoạch định (Layout main 10_Production)



Nav Thống kê (Layout main 10_Production)



Dưới đây chỉ mô tả một số command đổi tên hoặc không xem chi tiết, còn lại mặc định lấy theo command cùng tên.

Mã	Tên	Mô tả kích đúp mở ra chức năng	
Sơ đồ tổng quan			
01	Đáp ứng sản xuất năm trước	Báo cáo “Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất chi tiết” (GD sau mở Phân tích tình hình đáp ứng kế hoạch qua các kỳ)	
02	Tồn kho khả dụng	Báo cáo “Báo cáo tồn kho khả dụng bán hàng”	
03	BOM, Quy trình sản xuất	Ưu tiên tách mở được 2 chức năng danh mục tương ứng	
04	Công suất hoạt động	Explore “Danh mục dây chuyền”	
05	Năng lực sản xuất	Explore “Năng lực sản xuất theo dây chuyền”	
06	Phân bổ năng lực sản xuất	Explore “Hệ số sản xuất sản phẩm theo thời gian”	
07	Dự tính kế hoạch SC-BD MMTB	Báo cáo Dự tính kế hoạch bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo chu kỳ	
08	Dự báo kế hoạch vật tư	Báo cáo “Dự báo kế hoạch vật tư theo dự báo tiêu thụ”	
09	Dự báo kế hoạch sản xuất	Không kích đúp → Bổ sung trước đào tạo Báo cáo “Dự báo kế hoạch sản xuất tổng thể”	
10	Nhu cầu vật tư sản xuất	Báo cáo Nhu cầu vật tư theo kế hoạch/Lệnh sản xuất	
11	Tiến độ thực hiện lệnh sản xuất	Báo cáo “Theo dõi tiến độ thực hiện lệnh sản xuất”	
12	Thống kê yếu tố ảnh hưởng	Explore Thống kê yếu tố ảnh hưởng sản xuất	
13	Phiếu nhập vật tư	Explore Phiếu nhập vật tư tại xưởng	
14	Phiếu xuất vật tư	Explore Phiếu xuất vật tư tại xưởng	
15	Kiểm kê vật tư	Explore phiếu Kiểm kê vật tư tại xưởng	
16	Xử lý chênh lệch kiểm kê	Tạo phiếu xuất chênh lệch kiểm kê vật tư tại xưởng	

17	Theo dõi Nhập - xuất - tồn	Báo cáo Nhập – xuất – tồn vật tư tại xưởng	
18	Tiến độ thực hiện đơn hàng	Báo cáo Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng	
19	Truy xuất nguồn gốc xuất bán	Báo cáo truy xuất nguồn gốc	
20	Truy nguyên nguồn gốc sản xuất	Không kích đúp → Bổ sung trước đào tạo Báo cáo “Báo cáo truy nguyên nguồn gốc sản xuất”	
21	Tiến độ thực hiện kế hoạch	Báo cáo “Theo dõi tình hình kế hoạch sản xuất chi tiết” (GD sau mở Phân tích tình hình đáp ứng kế hoạch qua các kỳ)	
22	Phân tích kết quả sản xuất	Báo cáo Tổng hợp kết quả sản xuất theo nhiều tiêu chí	
23	Phân tích chất lượng sản xuất	Báo cáo “Phân tích tỷ lệ lỗi”, mặc định điều kiện lọc Loại kiểm tra = “PQC”	
24	Phân tích tiêu hao vật tư	Báo cáo “Theo dõi tiêu hao vật tư sản xuất”	
25	Hiệu suất máy móc tổng thể	Báo cáo “Hiệu suất máy móc tổng thể (OEE)”	
	<i>Các khối không xem chi tiết</i>	Hoạch định sản xuất, Điều phối sản xuất, Thực thi sản xuất, Quản lý vật tư tại xưởng, Báo cáo theo dõi, phân tích	
Sơ đồ Nav Hoạch định			
26	Kế hoạch sản xuất điều chỉnh	Explore phiếu Kế hoạch sản xuất tổng thể	
27	Yêu cầu mua nguyên vật liệu	Explore phiếu Yêu cầu mua nguyên, nhiên, vật liệu	
28	Sản phẩm	Explore Danh mục vật tư, hàng hóa	
Sơ đồ Nav Điều phối			
29	Kế hoạch sản xuất điều chỉnh	Explore phiếu Kế hoạch sản xuất chi tiết	
30	Lệnh sản xuất điều chỉnh	Explore phiếu Lệnh sản xuất	
31	Nguyên vật liệu thay thế	Explore phiếu Yêu cầu thay thế nguyên vật liệu	

	<i>Các khối không xem chi tiết</i>	Kế hoạch SC-BD MMTB	
Sơ đồ Nav Thống kê			
32	Vật tư thay thế BOM	Explore phiếu Yêu cầu thay thế nguyên vật liệu	
33	Lệnh sản xuất điều chỉnh	Explore phiếu Lệnh sản xuất	
34	Yêu cầu nhập kho BTP/TP Yêu cầu nhập kho NVL thừa	Explore phiếu Yêu cầu nhập vật tư	
35	Nhật ký sản xuất	Báo cáo Nhật ký thực hiện lệnh sản xuất	
	<i>Các khối không xem chi tiết</i>	Theo dõi kho xuất, Theo dõi kho nhập, Thống kê sản xuất, Theo dõi sản xuất	